

# TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

## Banco de Dados – Parte I



**Presidente:** Gabriel Granjeiro

**Vice-Presidente:** Rodrigo Calado

**Diretor Pedagógico:** Erico Teixeira

**Diretora de Produção Educacional:** Vivian Higashi

**Gerente de Produção Digital:** Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

**CÓDIGO:**

250521194896



**PATRÍCIA QUINTÃO**

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

**GRAN**  
CONCURSOS

# SUMÁRIO

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Apresentação .....                                                                       | 5        |
| <b>Banco de Dados – Parte I .....</b>                                                    | <b>6</b> |
| O que é um Banco de Dados? .....                                                         | 6        |
| Tipos de Armazenamento Utilizados na Administração de Banco de Dados .....               | 12       |
| Principais Tipos de Banco de Dados .....                                                 | 13       |
| i) Quanto ao Número de Usuários (Monousuário/Multiusuário).....                          | 13       |
| ii) Quanto à Localização de Dados (Centralizado/Distribuído).....                        | 14       |
| iii) Quanto à Utilização de dados (Banco de Dados Operacional/Data Warehouse etc.) ..... | 14       |
| Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs).....                                 | 15       |
| Por Que Usar um SGBD?.....                                                               | 18       |
| Arquitetura Cliente-Servidor em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) .....   | 22       |
| Interação de Pessoas com o SGBD .....                                                    | 23       |
| Os Módulos Componentes de um SGBD.....                                                   | 25       |
| Sistema de Banco de Dados .....                                                          | 26       |
| Abstração de Dados e a Arquitetura de Três Níveis .....                                  | 30       |
| Independência de Dados .....                                                             | 31       |
| Esquemas e Instâncias.....                                                               | 34       |
| Metadados de Arquivos .....                                                              | 39       |
| Dicionário de Dados .....                                                                | 42       |
| Gerenciamento de Transação .....                                                         | 43       |
| Projeto de um Banco de Dados.....                                                        | 47       |
| Análise e Coleta de Requisitos (Especificação das Necessidades do Usuário do Banco)..... | 48       |
| Projeto Conceitual (ou Modelo Conceitual).....                                           | 49       |
| Projeto Lógico (ou Modelo Lógico) .....                                                  | 49       |
| Projeto Físico (ou Modelo Físico) .....                                                  | 49       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Resumo .....</b>              | <b>52</b>  |
| <b>Questões de Concurso.....</b> | <b>61</b>  |
| <b>Gabarito .....</b>            | <b>70</b>  |
| <b>Gabarito Comentado.....</b>   | <b>71</b>  |
| <b>Referências .....</b>         | <b>104</b> |
| <b>Glossário.....</b>            | <b>106</b> |

## APRESENTAÇÃO

Olá, querido (a) amigo(a), meus cumprimentos! Como é bom estar aqui!

**Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar!** Para mudar o rumo da sua vida é preciso **evoluir**.

Hoje, vamos nos aprofundar nos **conceitos iniciais de Banco de Dados (BD)**, que serão de grande valia para a prova.

Acredite em seu potencial, mantenha-se focado(a) e determinado(a). Você está construindo uma base sólida para o seu futuro e esses primeiros passos são apenas o começo de uma jornada promissora.

Forte abraço e ótimos estudos!

## BANCO DE DADOS – PARTE I

### O QUE É UM BANCO DE DADOS?

Elmasri e Navathe (2006) definem um **Banco de Dados** como uma coleção de dados relacionados, sendo esses dados definidos como  **fatos que possuem um significado implícito.**

Korth e Silberchatz (2011) destacam que **banco de dados** é uma coleção de dados interrelacionados que contém informações relevantes para uma empresa.

Um banco de dados possui as seguintes **propriedades**:

- é uma **coleção lógica** coerente de dados com um **significado inerente**; **uma disposição desordenada dos dados não pode ser referenciada como um banco de dados**;
- é projetado, construído e populado com dados para um **propósito específico**; um banco de dados possui um conjunto predefinido de usuários e aplicações;
- representa algum aspecto do mundo real, o qual é chamado de
- **“mini-mundo”**; qualquer alteração efetuada no mini-mundo é automaticamente refletida no banco de dados.

Um **banco de dados** é uma estrutura organizacional compartilhada e integrada **que armazena um conjunto de**:

- **Dados do usuário final**, ou seja, fatos brutos de interesse para esse usuário.
- **Metadados, ou dados sobre dados**, por meio dos quais os dados do usuário final são integrados e gerenciados.

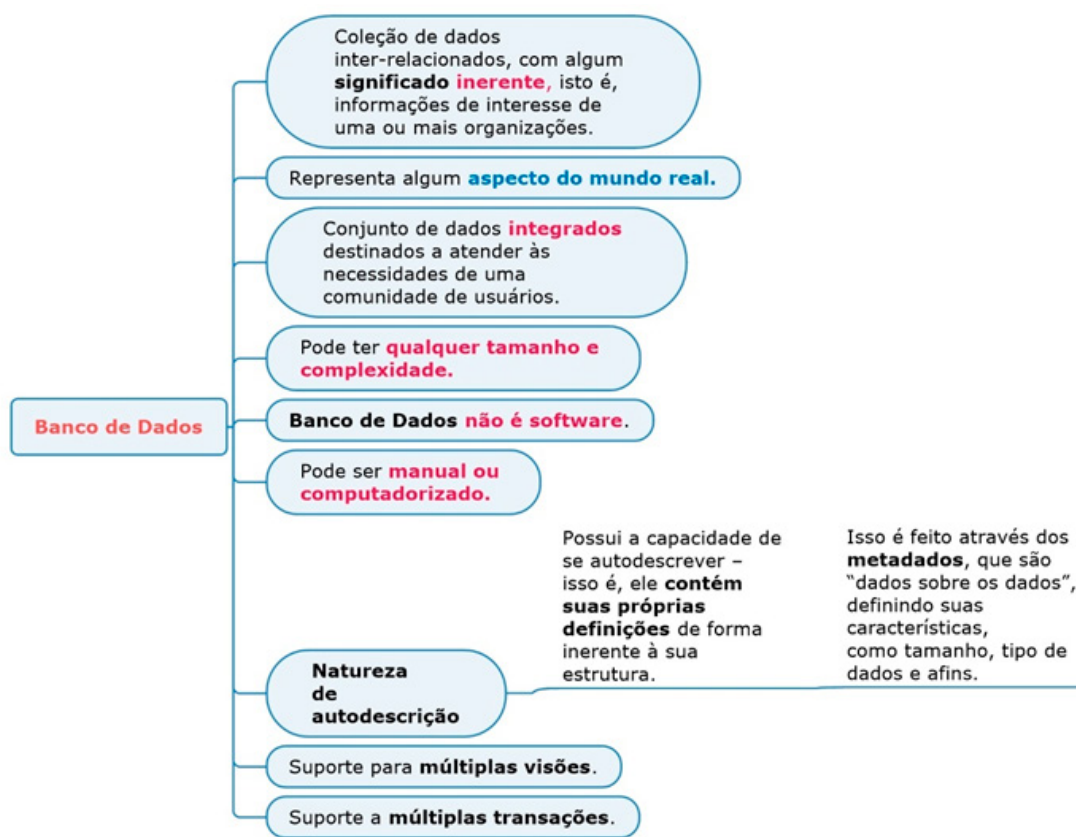


Figura. Visão Geral sobre Banco de Dados (QUINTÃO, 2024)

Considere um exemplo de um **banco de dados de funcionários de uma empresa**. Nele podemos encontrar alguns arquivos, tais como: arquivos de dados pessoais (nome, endereço, data de nascimento etc.), arquivos de dados funcionais (cargo, data de admissão etc.) e dados para pagamento (salário base, horas trabalhadas, adicionais etc.). Para obter informações sobre a folha de pagamento da empresa de cada funcionário, é preciso que os três arquivos estejam relacionados para fazermos uma consulta. Assim conseguimos informações como nome, cargo e salário de cada funcionário.

Vale ressaltar que **para ser caracterizado como banco de dados a coleção de dados deve ter uma relação coerente na qual se pode extrair informações de interesse de uma ou mais organizações**.

Veja a seguir como esse assunto já foi cobrado em provas:

## DIRETO DO CONCURSO

**001.** (CESPE/SERPRO/TÉCNICO/PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Julgue os itens seguintes, relativos à manipulação de dados em sistemas de computação. Nesse sentido, considere que a sigla SGBD, sempre que empregada, se refere a sistema gerenciador de banco de dados.

Um banco de dados é formado por uma coleção de dados sem um relacionamento lógico, com um significado interpretado por uma aplicação ou um programa computacional.



Um **banco de dados** é uma coleção lógica coerente de dados inter-relacionados, **com algum significado inerente**, isto é, informações de interesse de uma ou mais organizações. É projetado e construído com dados para um **propósito específico**. Um banco de dados possui um conjunto predefinido de usuários e aplicações; representa algum aspecto do mundo real, o qual é chamado de **minimundo**; qualquer alteração efetuada no minimundo é automaticamente refletida no banco de dados.

**Errado.**

**002.** (FCC/SABESP/TÉCNICO EM SISTEMAS DE SANEAMENTO 01/ELETRÔNICA/2018) Banco de dados é

- a) um aplicativo que manipula dados inter-relacionados.
- b) um sistema de nuvens híbridas utilizados em sistemas bancários.
- c) um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento do sistema operacional.
- d) um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema.
- e) uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico.



Segundo Korth, um banco de dados “é uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico”.

Um autor bastante conhecido no mundo da TI, o Navathe, destaca três propriedades implícitas que contribuem para o entendimento do termo banco de dados. São elas:

- 1) **O BD representa algum aspecto do mundo real**, às vezes chamado de **minimundo** ou de **universo de discurso** (UoD – *Universe of Discourse*). As mudanças no minimundo devem ser refletidas no banco de dados.
- 2) **A coleção de dados é logicamente coerente com algum significado inerente**. Uma variedade aleatória de dados não pode ser chamada de banco de dados.

- 3) **Um banco de dados é construído e populado com dados para uma finalidade específica.**  
Ele possui um grupo de usuários bem definido e algumas aplicações, previamente concebidas, sobre as quais esses usuários interessados fazem acesso aos dados.

**Letra e.**

**003.** (CEFET-MG/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) Um sistema de banco de dados tem como função:

- a) permitir as operações de inclusão, exclusão e envio de dados.
- b) agrupar dados relacionais e logicamente coerentes.
- c) facilitar a integração de dados e aplicativos.
- d) proteger dados colecionados e linkados.
- e) disponibilizar acesso exclusivo e local.



**Dado** é a representação física de um evento no tempo e espaço que não agrega fundamento ou significado para quem o sente ou recebe. É, basicamente, um registro, por exemplo: 05, Patrícia.

**Banco de dados** é uma coleção de dados relacionados. Trata-se de “um conjunto de dados estruturados que são confiáveis, coerentes e compartilhados por usuários que têm necessidades de informações diferentes”.

O termo **sistema de banco de dados** refere-se a uma organização de componentes que define e regula a coleta, o armazenamento, o gerenciamento e a utilização de dados em um ambiente de banco de dados.

Vamos às assertivas da questão:

- a) Errada. **Um sistema de banco de dados permite as operações de inclusão, exclusão e modificação** (comumente referidas como inserção, deleção e atualização) de dados, mas “envio de dados” **não** é um termo normalmente associado às principais funções de um sistema de banco de dados.
- b) Certa. Um sistema de banco de dados tem a função de organizar e agrupar dados de maneira relacional e lógica, garantindo que os dados armazenados sejam coerentes e facilmente acessíveis. Isso é especialmente verdade em sistemas de banco de dados relacionais, em que os dados são estruturados em tabelas inter-relacionadas.

**Obs.:** Um sistema de banco de dados tem como função agrupar dados relacionais e logicamente coerentes.

- c) Errada. Essa assertiva é um pouco mais ampla. Os sistemas de banco de dados são projetados para facilitar a integração de dados e aplicativos, permitindo que diferentes aplicações acessem e manipulem os dados de forma coesa e eficiente. Essa função é crucial

para assegurar que os dados possam ser utilizados por diversos sistemas sem redundância ou inconsistência.

d) Errada. Um sistema de banco de dados inclui funcionalidades de segurança para proteger dados armazenados, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar ou modificar os dados. No entanto, a descrição “coleccionados e linkados” é mais vaga e menos precisa para descrever a função principal.

e) Errada. Um dos principais benefícios de um sistema de banco de dados é fornecer acesso simultâneo e compartilhado a múltiplos usuários e aplicativos, não acesso exclusivo. Além disso, muitos bancos de dados modernos são acessíveis remotamente, não apenas localmente, o que permite integração através de redes.

Conforme visto, a opção B é mais centrada no propósito principal de um banco de dados, que é organizar dados de forma relacional e coerente.

**Letra b.**

**Obs.:** Uma coleção de dados ao acaso não pode ser interpretada como um banco de dados.

Por exemplo, se em uma pasta está armazenado o fluxo de caixa da loja da sua mãe, arquivos de músicas de um álbum do seu cantor preferido e anúncios de imóveis que seu pai estava analisando, isso corresponde a um conjunto de dados **sem** nenhuma relação lógica ou coerente entre eles. Logo, **não** pode ser caracterizado como banco de dados.

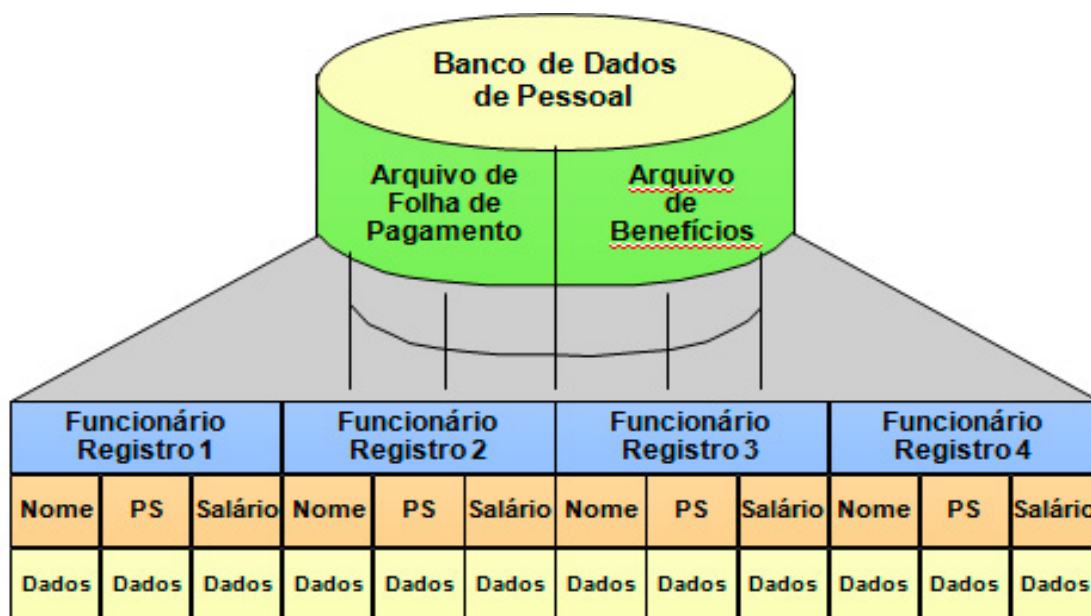


Figura. Elementos Lógicos dos Dados nos Sistemas de Informações

Fonte: (O'Brien, 2004, Adaptada)

**Nem sempre um banco de dados precisa estar informatizado no computador. O que caracteriza um banco de dados é a forma como os dados estão interrelacionados, representando um universo de discurso, que apresenta um significado relevante a um grupo de usuários.**

Por exemplo, um armário no hospital que tem as fichas de prontuários de todos os pacientes pode ser considerado um banco de dados, mesmo estando os dados em papéis. Ali você tem dados pessoais dos pacientes, dados de laudos de exames realizados com esses pacientes e dados de acompanhamento dos pacientes, como temperatura e pressão medidas diariamente durante a internação.

**E um banco de dados pode atender a usuários diferentes com visões diferentes.** Por exemplo, cada médico pode olhar os dados que o ajudem a tomar uma decisão de tratamento para o problema referente à sua área de atuação.

**Atualmente, os bancos de dados são utilizados para armazenar e processar dados de caracteres em geral, e já apresentam recursos para tratar dados multimídias, como filmes e fotografias.** Vários Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) têm o recurso de armazenar **dados binários**, úteis para filmes, fotografias, áudios etc. Tomemos como exemplo o SGBD da empresa Oracle. Nele, é possível utilizar um tipo de dado denominado **BLOB** (*Binary Large Object*). BLOB é um tipo de dados Oracle que pode conter até 4 GB de dados binários.

#### **Obs.: Dados**

**São fatos em sua forma primária**, os quais podem ser armazenados, como, por exemplo: nome, telefone e endereço. **Esses dados ou fatos organizados de maneira significativa e relacionados formam uma informação**, como por exemplo: os dados das peças em estoque. Assim é possível obter uma lista de peças em falta.

#### **Banco de Dados**

Um conjunto de dados devidamente **relacionados** capazes de apresentar uma informação.

**Trata-se de uma coleção de dados inter-relacionados, armazenados de forma centralizada ou distribuída, com algum significado inerente**, isto é, informações de interesse de uma ou mais organizações.

**Um banco de dados é projetado, construído e povoado por dados**, atendendo a uma proposta específica. Possui um grupo de usuários definido e algumas aplicações preconcebidas, de acordo com o interesse desse grupo de usuários.

A seguir, mais alguns pontos fundamentais:

- Os **dados** constituem os blocos de construção das informações.
- As **informações** são produzidas pelo processamento de dados e são utilizadas para revelar o significado dos dados.

- **Informações precisas, relevantes e rápidas são a chave para a boa tomada de decisões.**
- A boa tomada de decisão é a chave para a sobrevivência de uma organização no ambiente global.

Vale destacar que informações rápidas e úteis exigem dados precisos. Esses dados devem ser gerados de forma adequada e armazenados em um formato de fácil acesso. E, como qualquer recurso básico, o ambiente de dados deve ser gerenciado com cuidado. O **gerenciamento de dados** é uma disciplina que foca na geração, no armazenamento e na recuperação adequada dos dados. Diante do papel crucial executado pelos dados, você não deve estar surpreso que o gerenciamento de dados seja uma atividade central para qualquer negócio, ou organização (Rob e Coronel, 2011).

Em geral, **o gerenciamento eficiente de dados exige a utilização** de um banco de dados computacional (Rob e Coronel, 2011).

## TIPOS DE ARMAZENAMENTO UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Na administração de banco de dados, conforme descrito por Silberschatz *et al.*, são utilizados essencialmente **três tipos de armazenamento**, cada um com suas características e propósitos específicos. São eles:

### 1) Armazenamento **Volátil**

- **Descrição:** refere-se à memória que perde seu conteúdo quando o sistema é desligado. A memória RAM é o exemplo mais comum.
- **Uso em Bancos de Dados:** utilizado para operações que exigem acesso rápido e temporário, como *buffers* de dados e *cache*.
- **Vantagens:** altíssima velocidade de acesso e desempenho.
- **Desvantagens:** volatilidade, pois os dados são perdidos no caso de uma falha de energia.

### 2) Armazenamento **Não Volátil**

- **Descrição:** este tipo de armazenamento retém os dados mesmo quando o sistema é desligado. Exemplos incluem discos rígidos e SSDs.
- **Uso em Bancos de Dados:** armazenamento principal de dados em bancos de dados, onde a persistência é crucial.
- **Vantagens:** retenção de dados a longo prazo e maior capacidade de armazenamento.
- **Desvantagens:** geralmente, têm velocidades de acesso mais lentas comparadas ao armazenamento volátil.

### 3) Armazenamento Estável

- **Descrição:** refere-se a um armazenamento idealizado que nunca perde dados, é uma abstração usada para resistir a falhas.
- **Uso em Bancos de Dados:** implementado via técnicas como registros de logs e backups redundantes para garantir a durabilidade dos dados.
- **Vantagens:** protege contra perda de dados em caso de falhas; essencial para a recuperação e continuidade do negócio.
- **Desvantagens:** complexidade adicional na implementação e possível aumento de custos operacionais.

Esses tipos de armazenamento desempenham papéis fundamentais na arquitetura de um banco de dados, garantindo que os dados sejam manipulados de forma eficiente e segura.

## PRINCIPAIS TIPOS DE BANCO DE DADOS

Com o avanço da tecnologia e da computação, houve um crescimento do volume e dos tipos de dados a serem armazenados nas organizações. Isso demandou a necessidade de se utilizar softwares especiais para gerenciar os dados, os chamados **SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados)**.

O SGBD pode dar suporte a muitos tipos de bancos de dados, que podem ser classificados de acordo com o **número de usuários, localização(ões), e o tipo e a extensão do uso esperado**.

### I) QUANTO AO NÚMERO DE USUÁRIOS (MONOUSUÁRIO/MULTIUSUÁRIO)

O número de usuários determina se o banco de dados é classificado como **monousuário** (de um único usuário) ou **multiusuário**.

| Banco de Dados Monousuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x | Banco de Dados Multiusuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dá suporte a apenas um usuário por vez.</li> <li>• Em outras palavras, se o usuário A estiver utilizando o banco, os usuários B e C devem esperar até que o A termine.</li> <li>• Um banco de dados monousuário executado em um computador pessoal é chamado banco de dados de desktop.</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dá suporte a <b>vários usuários simultaneamente</b>.</li> <li>• Quando esse suporte cobre um número relativamente pequeno de usuários (em geral menor que cinquenta) ou um departamento específico de uma organização, o banco é chamado de <b>banco de dados de grupo de trabalho</b>.</li> <li>• Já quando é utilizado por uma organização inteira, com suporte a muitos usuários (mais de cinquenta, normalmente centenas) em vários departamentos, o banco é conhecido como <b>banco de dados empresarial</b>.</li> </ul> |

## II) QUANTO À LOCALIZAÇÃO DE DADOS (CENTRALIZADO/DISTRIBUÍDO)

A **localização** também pode ser utilizada para classificar o banco de dados.

- Por exemplo, um banco que dê suporte a dados localizados em um único local é chamado de **banco de dados centralizado**.
- Já um que dê suporte a dados distribuídos por vários locais diferentes é chamado de **banco de dados distribuído**.

## III) QUANTO À UTILIZAÇÃO DE DADOS (BANCO DE DADOS OPERACIONAL/ DATA WAREHOUSE ETC.)

Atualmente, o modo mais popular de classificação baseia-se **em como os bancos de dados serão utilizados e na sensibilidade ao tempo das informações nele coletadas**. Por exemplo, transações como vendas, pagamentos e aquisições de suprimentos de produtos ou serviços refletem operações diárias fundamentais. Essas transações devem ser registradas de modo preciso e imediato.

Um banco projetado principalmente para dar suporte às operações diárias de uma empresa é classificado como **banco de dados operacional** (às vezes referido como **transacional ou de produção**).

Por outro lado, os **Data Warehouses (Armazém de Dados)** focam na **armazenagem dos dados** utilizados para gerar informações necessárias à tomada de decisões táticas e estratégicas. A maioria dos dados de suporte a decisões baseiam-se em dados históricos obtidos de bancos de dados operacionais. Além disso, o Data Warehouse pode armazenar dados provenientes de muitas fontes. Para facilitar a recuperação desses dados, a estrutura do data warehouse difere muito de um banco operacional ou transacional.

**Obs.:** Um **Data Warehouse** (armazém de dados, ou depósito de dados), é um **repositório de informações colhidas de várias origens, armazenadas sob um esquema unificado, em um único local, que propõe sustentar a tomada de decisão com dados**.

Assim, uma das características fundamentais de um Data Warehouse está em proporcionar um ambiente que permita realizar **análise dos negócios** de uma empresa com base nos dados por ela armazenados.

Para que serve? Para criar uma **visão única e centralizada** dos dados que estavam dispersos em diversos Bancos de Dados. Permite que usuários finais executem consultas, gerem relatórios e façam **análises**.

## SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS (SGBDS)

Um banco de dados pode ser criado e mantido por um conjunto de aplicações desenvolvidas especialmente para esta tarefa ou por um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados** ou **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)**.

Um **SGBD é um SOFTWARE (conjunto de programas)** de caráter geral, que executa os processos de **definição, construção, manipulação e compartilhamento** de bancos de dados entre vários usuários e aplicações, incluindo módulos para consulta, atualização e as interfaces entre o sistema e o usuário.

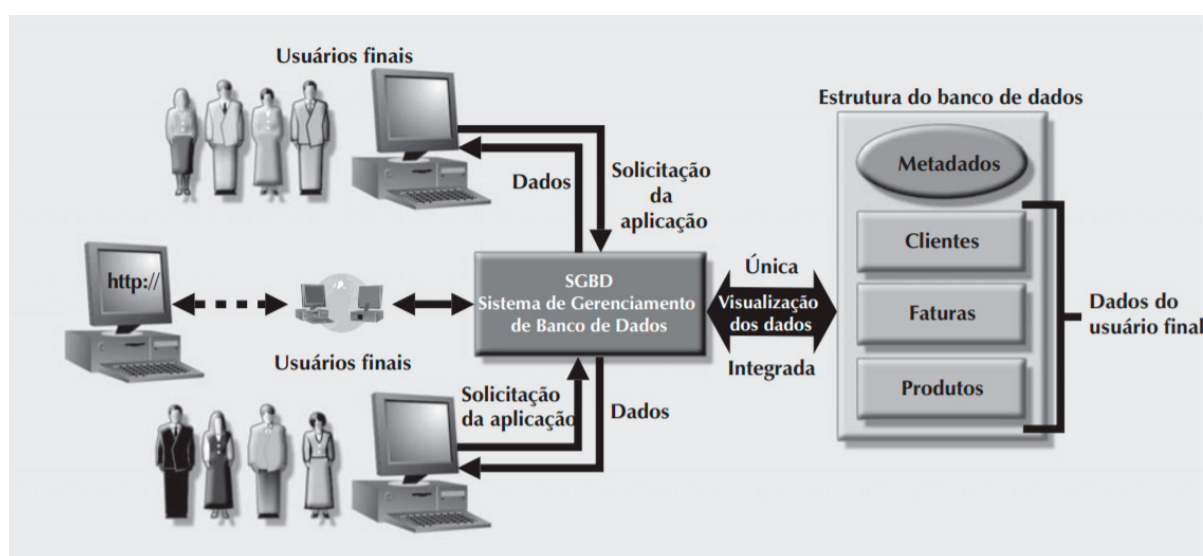
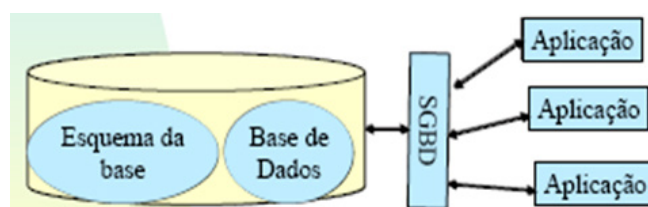


Figura. O SGBD gerencia a interação entre o usuário final e o banco de dados. Fonte: Rob e Coronel (2011).

Em um SGBD, as grandes coleções de informações são estruturadas e armazenadas de uma **forma CONSISTENTE e INTEGRADA**.



Os SGBDs são programas capazes de criar bancos de dados, e a partir daí realizar uma série de operações básicas, tais como: inclusão, pesquisa, atualização, impressão e ordenação.

**Obs.:** Podemos dizer então que

**SGBD = Conjunto de dados + Conjunto de programas de acesso aos dados.**

Muitas vezes, até mesmo profissionais de TI referem-se aos SGBDs como banco de dados. Até certo ponto, o banco de dados se assemelha a um arquivo eletrônico com conteúdo muito bem organizado com a ajuda de um software poderoso, conhecido como sistema de gerenciamento de banco de dados.

No entanto, **os SGBDs são softwares, já banco de dados conceitualmente NÃO é um software.** Porém **os SGBDs sozinhos não têm nenhuma relevância**, os bancos de dados armazenados em um SGBD é que têm significado e são importantes para a organização que os mantém.

**Obs.: SGBD: Conjunto de software para gerenciar um Banco de Dados (BD), que provê armazenamento e acesso multiusuário eficiente a uma grande quantidade de dados armazenados.**

Atualmente, o cenário de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados é diversificado, com opções que vão de soluções de código aberto a plataformas comerciais robustas.

A seguir, uma visão geral dos tipos de SGBDs mais utilizados:

- **SGBDs Livres**

- **MySQL:** um dos SGBDs de código aberto mais populares, amplamente adotado para aplicações web devido à sua facilidade de uso e suporte a grandes volumes de dados. O MySQL alimenta muitas das aplicações mais acessadas, como Facebook, Twitter, Netflix, Uber, Airbnb, Shopify e Booking.com.

O MySQL continua a ser uma escolha sólida para desenvolvedores que buscam uma alternativa mais acessível aos SGBDs comerciais.

- **PostgreSQL:** conhecido por sua robustez e conformidade com padrões SQL, o PostgreSQL é altamente valorizado por suas capacidades avançadas, como suporte a transações complexas e extensibilidade. É amplamente utilizado não apenas em aplicações web, mas também em implementações empresariais que requerem alta confiabilidade e escalabilidade.

- **SGBDs Comerciais para Uso Corporativo**

- **Microsoft SQL Server:** oferece uma plataforma confiável e escalável para empresas, com uma gama de ferramentas integradas para análise de dados, relatório e visualização. É amplamente utilizado em diferentes setores devido ao seu suporte técnico robusto e integração com produtos Microsoft.
- **Oracle Database:** Conhecido por sua performance, escalabilidade e segurança, o Oracle Database é escolhido por grandes corporações que lidam com bancos de dados críticos e de grande escala. Oferece funcionalidades avançadas para gestão de dados empresariais complexos.
- **Outros SGBDs Comerciais:** Soluções como DB2 (IBM), Sybase, e Adabas são também fortemente utilizadas em ambientes corporativos que necessitam de alta

disponibilidade, suporte técnico e capacidade de processamento de grandes volumes de transações.

- **SGBDs para Uso Pessoal e Pequenas Aplicações**

- **Microsoft Access:** parte do pacote Microsoft Office, é projetado para usuários que necessitam de uma solução de banco de dados fácil de usar para aplicações simples. Embora não seja adequado para ambientes de alta carga ou críticas, é ideal para uso doméstico e pequenas empresas.
- **LibreOffice Base:** incluído no pacote LibreOffice, é uma alternativa de código aberto ao Access, voltado para usuários que buscam uma solução gratuita para gerenciamento básico de dados em um ambiente de escritório.

- **Tendências Recentes**

Nos últimos anos, a popularidade de SGBDs **NoSQL**, como MongoDB e Cassandra, também cresceu, especialmente para aplicações que exigem flexibilidade na modelagem de dados ou que lidam com grandes volumes de dados não estruturados.

Essas opções refletem a diversidade de necessidades e ambientes em que SGBDs operam, desde soluções leves para uso pessoal até potentes sistemas corporativos.

## DIRETO DO CONCURSO



**004.** (ESAF/CVM/ANALISTA DE SISTEMAS/2010) Sistema gerenciador de banco de dados é um software que

- incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados.
- incorpora as funções de compilação e interpretação de um banco de dados.
- incorpora as funções de aquisição, normatização e geração de dados em um banco de dados.
- relaciona dados com atributos em um modelo gerenciador de relacionamento.
- substitui as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um processo decisório.



a) Certa. Um **SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)** é um software que permite a criação e manipulação de bases de dados. Seus objetivos incluem:

- armazenar dados de forma eficiente;
- consultar dados obtendo respostas rápidas;
- modificar dados concorrentemente.

Para tanto, um SGBD apresenta funções de **definição, recuperação e alteração** de dados em um banco de dados, como diz o texto da opção A.

b) Errada. **Compilação e interpretação** são termos mais aplicáveis a linguagens de programação. Um SGBD não compila ou interpreta um banco de dados da mesma forma

que um compilador ou um interpretador lida com código de programação. Os SGBDs lidam com dados e consultas, mas a terminologia correta seria processamento de consultas.

c) Errada. Essa assertiva está parcialmente correta, mas é ambígua. Embora um SGBD suporte a aquisição (inserção) de dados e a normatização (através de boas práticas de design), ele não “gera” dados por conta própria de uma maneira que esta frase implica. Normatização é um conceito relacionado ao design de banco de dados, mas não é uma função diretamente incorporada em um SGBD.

d) Errada. Essa assertiva tenta confundir o leitor ao afirmar que “relaciona dados com atributos em um modelo gerenciador de relacionamento”. Um SGBD gerencia os dados armazenados. Esses dados podem ser entidades compostas por atributos e essas entidades estarão relacionadas entre si, por meio de relacionamentos, caso tenha sido implementado no banco de dados o Modelo Relacional.

e) Errada. Um SGBD não substitui essas funções em um processo decisório; ele as suporta. Processos decisórios utilizam dados que foram definidos, recuperados e alterados para tomar decisões informadas, mas isso acontece em um nível de aplicação ou análise, não no próprio SGBD.

**Letra a.**

## POR QUE USAR UM SGBD?

Os SGBDs surgiram para atender à necessidade de armazenamento e de recuperação de grandes volumes de informações, propiciando um ambiente seguro e adequado.

**Obs.: O SGBD ajuda a tornar o gerenciamento de dados mais eficiente e eficaz.**

De acordo com Rob e Coronel (2011), **um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) oferece várias vantagens cruciais**, especialmente relevantes para sua compreensão e aplicação prática em ambientes acadêmicos e profissionais. Aqui estão algumas das principais vantagens a serem consideradas:

- **Controle da Redundância.**
- O que é **redundância**? É a repetição de um mesmo dado em locais distintos. Um SGBD ajuda a centralizar os dados, reduzindo a redundância não controlada, que pode causar inconsistências e desperdício de recursos. No entanto, a redundância controlada pode ser deliberadamente utilizada para melhorar o desempenho ou economizar recursos de transmissão.
- **Manutenção da Integridade**
- A integridade dos dados assegura que as informações armazenadas estejam corretas e consistentes. Isso é alcançado através da implementação de regras de integridade,

que podem ser automáticas ou configuradas por meio **triggers (gatilhos) ou stored procedures (procedimentos armazenados no banco)**.

- **Melhoria na Integração dos Dados**

- A centralização e organização facilitadas por um SGBD promovem uma melhor integração dos dados, permitindo que diferentes departamentos ou sistemas compartilhem informações de maneira eficiente e coesa.

- **Minimização da Inconsistência dos Dados**

- A **inconsistência** ocorre quando diferentes versões dos mesmos dados são armazenadas em locais distintos.
- Por exemplo, quando o departamento de vendas de uma empresa armazena o nome de uma representante de vendas como “Gris Silva” e o departamento de recursos humanos armazena o nome da mesma pessoa como “Cristina G. Da Silva”.
- Um SGBD adequado reduz esse problema através de um projeto de banco de dados bem estruturado, garantindo que, por exemplo, o nome de um funcionário seja consistente em todos os setores de uma organização.

- **Aprimoramento do Acesso aos Dados e da Tomada de Decisão:** Com dados bem organizados e facilmente acessíveis, os usuários podem tomar decisões mais informadas e precisas. Isso melhora a eficácia operacional e estratégica de uma organização.

- **Aumento da Produtividade do Usuário Final**

- Um SGBD eficiente proporciona ferramentas que facilitam o acesso e a manipulação de dados, resultando em maior produtividade para os usuários finais.

- **Tolerância a Falhas**

- SGBDs fornecem mecanismos de recuperação de falhas, protegendo contra perdas de dados causadas por falhas de software ou hardware, garantindo a continuidade das operações.

- **Restrição a Acesso Não Autorizado**

- A segurança dos dados é uma prioridade, e os SGBDs incluem subsistemas de autorização e segurança. O administrador de banco de dados (DBA) pode configurar contas e definir restrições de acesso, protegendo tanto os dados quanto os sistemas associados.

Essas vantagens destacam a importância dos SGBDs em garantir eficiência, segurança e eficácia na gestão de dados.

Comparando-se ao **trabalho manual** de armazenar dados, os SGBDs apresentam algumas **vantagens**, destacadas a seguir.

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Densidade  | Não há necessidade de volume de papéis.                                    |
| Velocidade | A recuperação e modificação dos dados é realizada de maneira muito rápida. |
| Atualidade | Informações precisas e atualizadas estão disponíveis a qualquer momento.   |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteção                                     | Os dados podem ficar melhor protegidos a perdas não intencionais e acesso ilegal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Controle centralizado dos dados operacionais | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Redundância</b> dos dados (dados armazenados de forma desnecessária em locais diferentes) <b>evitada</b> -&gt; desperdício de espaço evitada;</li> <li>- <b>Inconsistência evitada</b> -&gt; informações incorretas evitadas, com a remoção de redundâncias ou da redundância controlada (propagação de atualizações);</li> <li>- compartilhamento dos dados por várias aplicações;</li> <li>- permite a aplicação de restrições de segurança;</li> <li>- mantém a integridade dos dados, por meio da geração de regras de integridade;</li> <li>- suporte a transações (unidade lógica de trabalho) é oferecido;</li> <li>- padrões (documentação, de instalação, etc.) podem ser impostos.</li> </ul> |

As **vantagens** da utilização de um SGBD não se limitam aos itens aqui listados. Na verdade, você descobrirá muito mais vantagens ao conhecer os detalhes técnicos dos bancos de dados e seu projeto adequado.

## DIRETO DO CONCURSO



**005.** (ADMINISTRADOR/ENAP/ADAPTADA/2006) Analise a seguinte afirmação relacionada a Conceitos Básicos de Informática e gerenciadores de banco de dados.

[Um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é um sistema computadorizado de armazenamento e organização de dados. Pode trazer vantagens, como alteração e recuperação de dados com mais rapidez, armazenagem de informação em menor espaço, minimização de redundâncias e de inconsistências de informações, compartilhamento de estrutura e dados].



Bem fácil essa questão! Um **SGBD** é um *software* (sistema computadorizado) de armazenamento e organização de dados, que permite alteração e recuperação de dados com mais rapidez, economia de espaço, minimização de redundâncias e inconsistência, além do compartilhamento de estruturas de dados.

O termo “redundância de dados” que se está usando aqui consiste na gravação de um mesmo dado em dois locais (ou mais) distintos. Isso, geralmente, não é recomendando dentro do contexto de banco de dados, já que podemos atualizar o dado em um local e não atualizar nos demais!! Por exemplo, poderia gravar o endereço de um cliente em dois locais distintos, mas só atualizo em um desses locais. Basta gravar uma vez, correto? Quando for feita uma pesquisa para o endereço do cliente, não saberia qual o endereço correto.

A **inconsistência** em Bancos de Dados significa ter dados incompletos, que não refletem a realidade do minimundo. Por exemplo, se uma Nota Fiscal tem o valor total de R\$ 50.000,00, e no Banco de Dados o valor total dela é de R\$ 5.000,00, esse dado está inconsistente. Por fim, estruturas de dados são formas de se armazenar e organizar os dados em um Sistema de Informação, para que possam ser usados de forma eficiente.

**Certo.**

**006.** (CESPE/TRE-GO/ TÉCNICO DO JUDICIÁRIO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2015) Acerca de bancos de dados, julgue os seguintes itens.

Nas organizações, o emprego de sistemas gerenciadores de banco de dados promove a segurança e a consistência dos dados, favorecendo a redundância e garantindo a integridade dos dados.



Podemos dizer que as características de um SGBD são redundância inexistente ou reduzida, integridade dos dados, segurança, consistência, durabilidade etc. Alguns conceitos podem ser complementares.

- **Redundância de dados** significa dados repetidos sem necessidade. E isso não é bom para o SGBD, pois dados repetidos significa espaço sendo desperdiçado. Por isso, os SGBDs tratam os dados de forma a reduzir a redundância o máximo possível. Reduzir redundância pode significar economia financeira, pois há uma menor necessidade de disco rígido.
- **Durabilidade** significa que os dados são íntegros, isto é, se um campo tem o valor “Belo Horizonte”, e nenhum aplicativo o altera, então este valor será mantido até que algum aplicativo o delete ou o altere.
- **Segurança** significa que os dados só serão acessados por usuários que, em algum momento, ganharam permissão para tal. Um usuário em um SGBD pode ter permissão para ler uma tabela, mas não para inserir dados nela.
- **Integridade de dados** significa que os campos terão os dados armazenado de forma consistente nos formatos e restrições que lhe foram atribuídos. Por exemplo, se um campo só pode inserir dados maiores do que zero, então um valor negativo não poderá estar neste campo. Se um campo permite somente 100 caracteres, então não haverá um valor com mais do que 100 caracteres.

O erro da questão está em afirmar que o emprego dos SGBD’s favorece a redundância de dados. Na verdade, é o contrário. Com relação às outras características, elas estão corretas. Portanto, item errado.

**Letra e.**

**007.** (VUNESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PREF SANTO ANDRÉ)/ADMINISTRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS/2024) Ao se utilizar um sistema gerenciador de bancos de dados, revela-se uma tarefa de grande importância: a definição dos parâmetros de criação e uso de cada banco de dados. Sendo assim, com relação a tais parâmetros, é correto afirmar que

a) não se aplicam a bancos de dados com até cinco tabelas.

b) o nome do banco de dados deve ser modificado a cada período pré-determinado, de acordo com o gerenciador utilizado.

- c) bancos de dados relacionais possuem um único padrão de configuração dos parâmetros, qualquer que seja o gerenciador utilizado.
- d) devem ter seus valores confirmados a cada novo acesso a cada banco de dados.
- e) devem ser especificados quando da criação de um banco de dados, podendo ser modificados de acordo com a necessidade.



- a) Errada. **Os parâmetros de criação e configuração de um banco de dados se aplicam independentemente do número de tabelas.** Eles são relevantes para definir o comportamento e as características do banco de dados desde sua criação, independentemente do tamanho.
- b) Errada. O nome do banco de dados não precisa ser modificado periodicamente. Na verdade, mudar o nome de um banco de dados pode causar problemas de acesso e compatibilidade com aplicações que dependem desse banco.
- c) Errada. **Cada sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) pode ter suas próprias configurações e parâmetros específicos**, mesmo que sigam padrões gerais de banco de dados relacional.
- d) Errada. Os parâmetros de configuração não precisam ser confirmados a cada acesso. Eles são estabelecidos no momento da criação ou modificação do banco de dados e permanecem até que sejam alterados novamente pelo administrador.
- e) Certa. Durante a criação de um banco de dados, é essencial definir parâmetros como tamanho, locais de armazenamento, e configuração de segurança. **Esses parâmetros podem ser ajustados posteriormente conforme as necessidades do sistema ou da aplicação evoluem.**

**Letra e.**

## ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS (SGBDS)

Na **arquitetura Cliente-Servidor** de uma estrutura básica de SGBD, **as funcionalidades do sistema são divididas em dois módulos principais:**

### **I – Cliente**

- **Descrição:** O cliente é projetado para ser executado em uma estação de trabalho ou em um computador pessoal.
- **Funções:**
  - Processamento dos programas de aplicação e interfaces de usuário que acessam o banco de dados.
  - Responsável por todas as tarefas de apresentação ao usuário, incluindo a entrada de dados, validação de campos, formulação de consultas, e atualização de informações.
  - Realiza solicitações ao servidor, atuando como o ponto de interação direta com o usuário.

## II – Servidor

- **Descrição:** O servidor gerencia o armazenamento, acesso a dados, pesquisas e outras funções críticas de base de dados.
- Funções:
  - Gestão do banco de dados, incluindo a execução de consultas e atualizações solicitadas pelos clientes.
  - Controle de versão e manutenção dos arquivos do servidor.
  - Suporte a aplicações que abrangem toda a empresa, garantindo a integridade e segurança dos dados.

### Integração Cliente-Servidor

Nesta arquitetura, o **cliente** abriga as aplicações e interfaces que acessam os dados, enquanto o **servidor** armazena os dados e executa as funções de manipulação. Isso permite uma distribuição eficiente das tarefas, em que o cliente lida com a interação e apresentação dos dados, e o servidor concentra na robustez e segurança da gestão dos dados. Esta arquitetura é amplamente adotada em sistemas modernos devido à sua capacidade de suportar múltiplos usuários simultaneamente e à sua eficiência em termos de processamento e resposta.

## INTERAÇÃO DE PESSOAS COM O SGBD

Para um grande banco de dados, existe um variado número de pessoas envolvidas, desde o projeto, uso, até manutenção. São elas:

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Administrador de Banco de Dados (DBA)</b></p> | <p>Em um ambiente de banco de dados, o recurso primário é o banco de dados por si só e o recurso secundário o SGBD e os softwares relacionados. <u>A administração destes recursos cabe ao Administrador de Banco de Dados (DBA), responsável por implementar, manter e gerenciar os bancos de dados da organização.</u> O DBA é responsável pelo projeto do banco de dados, segurança dos dados, backup e recuperação, otimização de desempenho, gerenciamento de usuários e garantia da integridade dos dados. O DBA garante que o banco de dados esteja disponível para os usuários da organização e que o desempenho do banco de dados seja otimizado.</p> |
| <p><b>Projetista de Banco de Dados</b></p>          | <p>Responsável pela identificação dos dados que devem ser armazenados no banco de dados, escolhendo a estrutura correta para representar e armazenar dados. Muitas vezes, atuam como “staff” do DBA, assumindo outras responsabilidades após a construção do banco de dados. É função do projetista também avaliar as necessidades de cada grupo de usuários para definir as visões que serão necessárias, integrando-as, fazendo com que o banco de dados seja capaz de atender a todas as necessidades dos usuários.</p>                                                                                                                                     |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analistas de Sistemas e Programadores de Aplicações</b> | Os <u>analistas</u> determinam os requisitos dos usuários finais e desenvolvem especificações para transações que atendam estes requisitos, e os <u>programadores implementam estas especificações como programas, testando, depurando, documentando e dando manutenção no mesmo.</u><br>É importante que, tanto analistas quanto programadores, estejam a par dos recursos oferecidos pelo SGBD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Usuários Finais</b>                                     | Existem basicamente <u>três categorias de usuários finais</u> que são os usuários finais do banco de dados, fazendo consultas, atualizações e gerando documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>usuários casuais:</b> acessam o banco de dados casualmente, mas que podem necessitar de diferentes informações a cada acesso; utilizam sofisticadas linguagens de consulta para especificar suas necessidades;</li> <li>• <b>usuários novatos ou paramétricos:</b> utilizam porções pré-definidas do banco de dados, utilizando consultas preestabelecidas que já foram exaustivamente testadas;</li> <li>• <b>usuários sofisticados:</b> são usuários que estão familiarizados com o SGBD e realizam consultas complexas.</li> </ul> |

## DIRETO DO CONCURSO

**008.** (IBFC/TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE (AMPASS)/INFORMÁTICA/2024)

O profissional chamado DBA (Administrador de Banco de Dados), dentre suas principais tarefas, tratando de segurança de banco de dados, deve:

- a) desenvolver aplicações web
- b) gerir regras da rede local lan
- c) gerenciar servidores web
- d) otimizar consultas sql
- e) garantir a integridade e confidencialidade dos dados

O **Administrador de Banco de Dados (DBA)** é responsável pelo projeto do banco de dados, segurança dos dados, *backup* e recuperação, otimização de desempenho, gerenciamento de usuários e garantia da integridade dos dados. O DBA garante que o banco de dados esteja disponível para os usuários da organização e que o desempenho do banco de dados seja otimizado. Assim, um dos principais papéis de um DBA é assegurar que os dados armazenados no banco de dados sejam precisos, consistentes e protegidos contra acesso não autorizado. Isso envolve a implementação de medidas de segurança, como controles de acesso, criptografia, auditorias de segurança, e políticas de *backup* e recuperação de dados.

Guarde o seguinte:

|                       | Administrador de Dados (AD)                                                                                                                                   | Administrador de Banco de Dados (DBA)                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foco Principal        | Gerenciar a <u>estratégia</u> e as <u>políticas de dados</u> da organização como um todo.                                                                     | Gerenciar <u>os bancos de dados</u> específicos que armazenam esses dados.                                                                                                                                                                                         |
| Responsabilidades     | Políticas e procedimentos                                                                                                                                     | Projeto, segurança e otimização                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visão                 | Global                                                                                                                                                        | Específica do banco de dados                                                                                                                                                                                                                                       |
| Atuação               | Abstrata                                                                                                                                                      | Concreta                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tomada de Decisões    | Estratégica                                                                                                                                                   | Operacional                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atividades Principais | Controle de qualidade dos dados, padronização, governança de dados. O AD se concentra em garantir que os <u>dados</u> sejam consistentes, precisos e seguros. | Planejamento, projeto do Banco de Dados, implementação, manutenção, <i>backup</i> e recuperação, otimização de desempenho, garantia da segurança e integridade dos dados. O DBA se concentra em garantir que o banco de dados seja eficiente, seguro e disponível. |

A responsabilidade relacionada à segurança de um DBA é mais bem descrita pela opção **e) garantir a integridade e confidencialidade dos dados.**

**Letra e.**

## OS MÓDULOS COMPONENTES DE UM SGBD

Um SGBD é um sistema complexo, formado por um conjunto muito grande de módulos. A figura na próxima página mostra um esquema da estrutura de funcionamento de um SGBD.

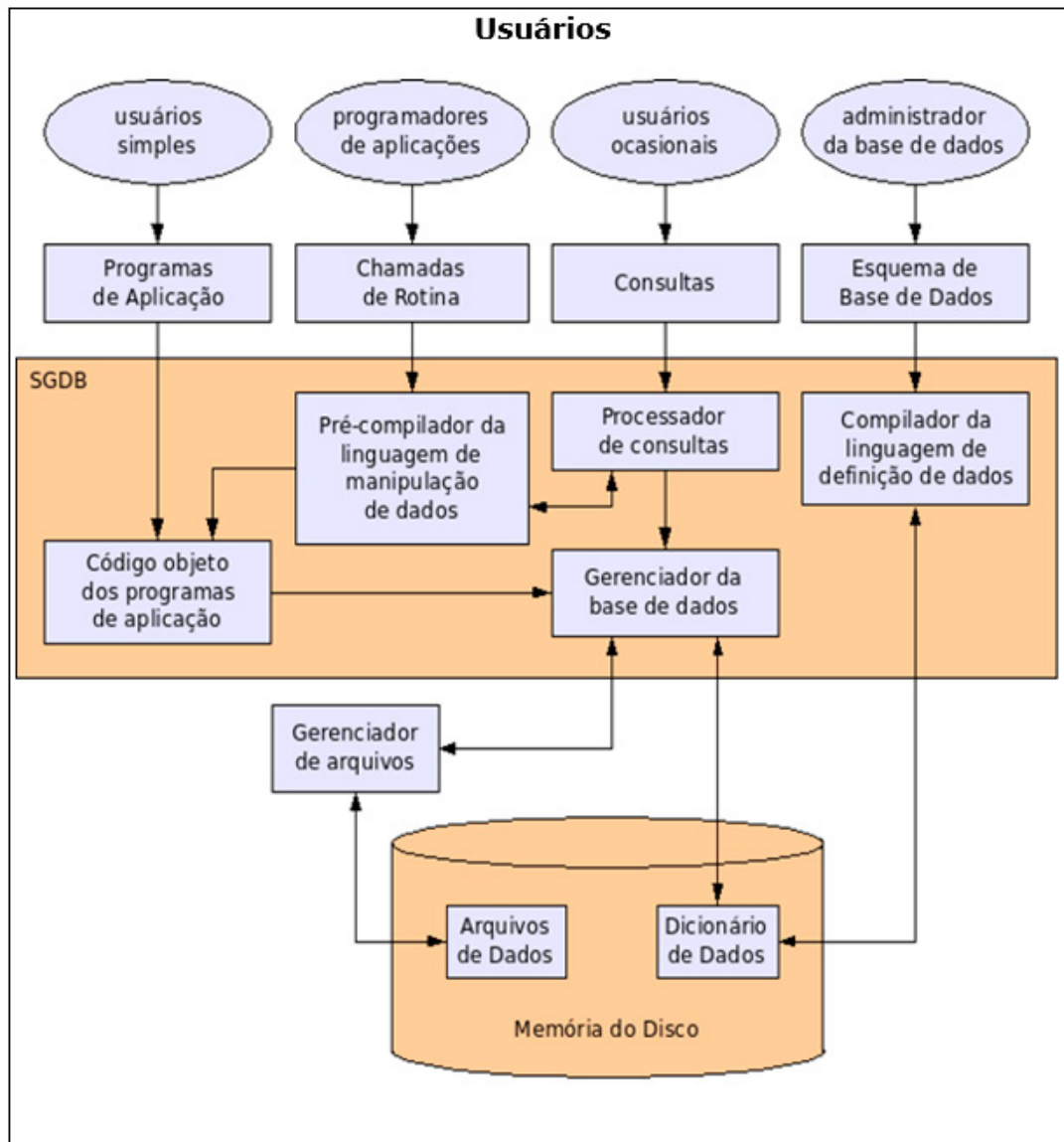


Figura. Estrutura de um SGBD. Fonte: <https://chasqueweb.ufrgs.br/~paul.fisher/apostilas/basdad/unimar/index.htm>

## SISTEMA DE BANCO DE DADOS

Para completar nossa definição inicial chamaremos o banco de dados e o software SGBD, juntos, de **Sistema de Banco de Dados**.

O termo **sistema de banco de dados** refere-se a uma organização de componentes que define e regula a coleta, o armazenamento, o gerenciamento e a utilização de dados em um ambiente de banco de dados. Do ponto de vista do gerenciamento real, o sistema de banco de dados é composto de cinco partes principais, apresentadas na figura seguinte: **hardware, software, pessoas, procedimentos e dados**.

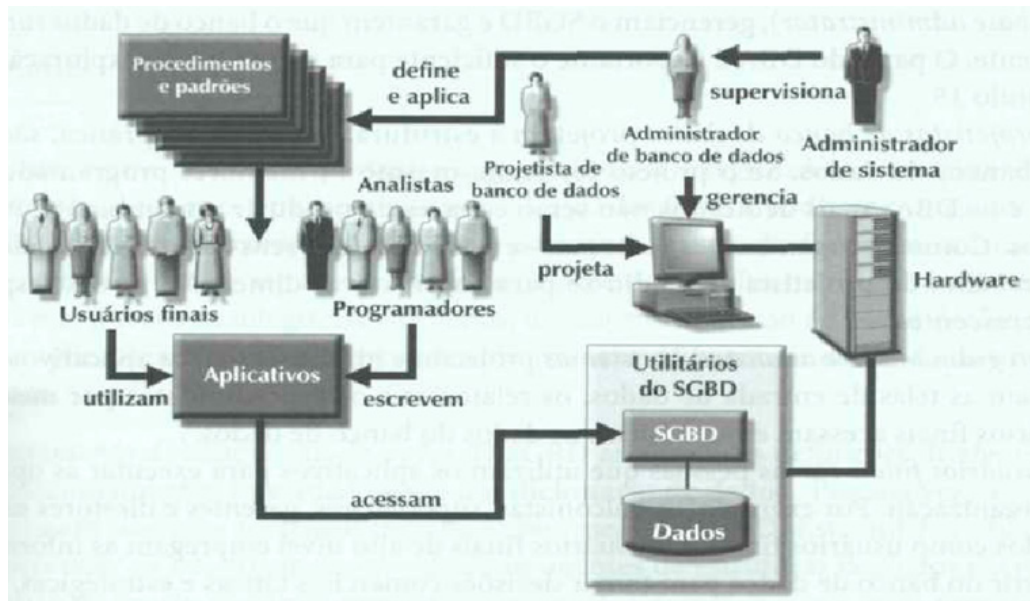


Figura. Sistema de Banco de Dados

- **Hardware.** Refere-se a todos os dispositivos físicos do sistema, como, por exemplo, computadores (microcomputadores, estações de trabalho, servidores, clusters e supercomputadores), dispositivos de armazenamento, impressoras, dispositivos de rede (hubs, switches, roteadores, fibra óptica) e outros dispositivos (caixas automáticos, etc.).
- **Software.** Embora o software identificado de imediato seja o próprio SGBD, o funcionamento completo do sistema de banco de dados necessita de três tipos de softwares: **sistema operacional, SGBD, e aplicativos e utilitários.**

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Operacional | Gerencia todos os componentes de hardware e possibilita que os outros softwares sejam executados nos computadores. Exemplos: o Microsoft Windows, o Linux, o UNIX, etc.                                  |
| SGBD                | <b>Gerencia o banco de dados em um sistema de banco de dados. Alguns exemplos desse tipo de software são o Microsoft SQL Server, o Oracle da Oracle Corporation, o MySQL da MySQL AB e o DB2 da IBM.</b> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos e utilitários | São utilizados para acessar e manipular dados no SGBD e gerenciar o ambiente computacional no qual ocorre o acesso e a manipulação de dados.<br>Os aplicativos são usados com mais frequência para acessar os dados encontrados no banco de dados e gerar relatórios, tabelas e outras informações que facilitem a tomada de decisões.<br>Os utilitários são as ferramentas de software utilizadas para ajudar no gerenciamento dos componentes computacionais do sistema de bancos de dados. Por exemplo, todos os principais fornecedores de SGBD atualmente fornecem interfaces gráficas de usuário (GUIs) para ajudar a criar estruturas de bancos de dados, controlar seu acesso e monitorar suas operações. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Pessoas.** Esse componente inclui todos os usuários do sistema de banco de dados. Com base na função de trabalho principal, é possível identificar cinco tipos de usuários em um sistema: administradores de sistemas, administradores de bancos de dados, projetistas de bancos de dados, analistas e programadores de sistemas, e usuários finais.
- **Procedimentos.** São as instruções e regras que orientam o projeto e a utilização do sistema de banco de dados. Os procedimentos são um componente fundamental, embora às vezes esquecido, do sistema. Executam um papel importante na empresa, pois aplicam os padrões pelos quais os negócios são conduzidos dentro da organização e em relação aos clientes. Também são utilizados para garantir que haja um modo organizado de monitorar e auditar tanto os dados que entram no banco como as informações geradas pela utilização desses dados.
- **Dados.** A palavra dados cobre o conjunto de fatos armazenados no banco de dados. Como eles são o material bruto a partir do qual as informações são geradas, a definição de quais dados devem
- ser inseridos no banco e como esses dados devem ser organizados constitui uma parte vital do trabalho do projetista.

Um **sistema de banco de dados** adiciona uma nova dimensão à estrutura de gerenciamento de uma organização. A complexidade dessa estrutura depende do tamanho da organização, de suas funções e de sua cultura corporativa. Portanto, **os sistemas de banco de dados podem ser criados e gerenciados em diferentes níveis de complexidade e com adesão variável a padrões precisos.**

Por exemplo, compare um sistema local de locação de filmes com um sistema nacional de reclamações de seguros.

- O sistema de locação de filmes pode ser gerenciado por duas pessoas, o hardware utilizado provavelmente é um único microcomputador, os procedimentos são simples e o volume de dados tende a ser baixo.
- O sistema nacional de reclamações de seguros possui pelo menos um administrador de sistemas, vários DBAs em tempo integral e muitos projetistas e programadores; o hardware inclui diversos servidores em vários locais; é provável que os procedimentos sejam numerosos, complexos e rigorosos e que o volume de dados tenda a ser alto.

Além dos diferentes níveis de complexidade dos sistemas de banco de dados, os gerentes também devem levar em consideração: **as soluções de bancos de dados devem ser efetivas em relação a custos-benefícios e a fatores táticos e estratégicos.** A criação de uma solução de um milhão de dólares para um problema de mil dólares dificilmente constará entre os exemplos de boa seleção de sistema e de bom projeto e gerenciamento

de bancos de dados. Por fim, é provável que a tecnologia de bancos de dados já em uso afete a seleção de um sistema.

Embora o **sistema de banco de dados** apresente vantagens consideráveis em relação a abordagens de gerenciamento anteriores, também **trazem desvantagens significativas**. Por exemplo (Rob e Coronel, 2011):

- **Aumento de custos.** Os sistemas de banco de dados exigem hardware e software sofisticados e pessoal altamente treinado. O custo de manutenção do hardware, software e pessoal necessários para operar e gerenciar um sistema de banco de dados pode ser substancial. Os custos de treinamento, licenciamento e atendimento às regulamentações costumam ser negligenciados quando da implementação desses sistemas.
- **Complexidade de gerenciamento.** Os sistemas de banco de dados apresentam interfaces com muitas tecnologias diferentes e têm um impacto significativo sobre os recursos e a cultura de uma empre-
- sa. As alterações introduzidas pela adoção do sistema de banco de dados deve ser adequadamente gerenciadas para garantir que ajudem no progresso dos objetivos da empresa. Levando em conta o
- fato de que os bancos de dados mantêm dados fundamentais da empresa que são acessados a partir de várias fontes, as questões de segurança devem ser uma constante preocupação.
- **Manutenção do banco de dados atualizado.** Para maximizar a eficiência do sistema de banco de dados, deve-se manter o sistema atualizado. Portanto, é necessário fazer atualizações frequentes
- e aplicar os últimos pacotes e medidas de segurança a todos os componentes. Como a tecnologia dos bancos de dados avança rapidamente, os custos com treinamento de pessoal tendem a ser
- significativos.
- **Dependência do fornecedor.** Em virtude do alto investimento em tecnologia e treinamento de pessoal, as empresas podem hesitar em trocar os fornecedores de bancos de dados. Por essa razão, é
- menos provável que estes ofereçam vantagens de preço aos clientes existentes, que ficarão restritos quanto a suas escolhas de componentes de sistemas de banco de dados.
- **Ciclos frequentes de atualização/substituição.** Os fornecedores de SGBDs atualizam seus produtos adicionando novas funcionalidades. Em geral, esses recursos são integrados a novas versões de atualização do software. Algumas dessas versões exigem atualizações de hardware. Não são apenas as atualizações que geram custo, mas também o treinamento dos usuários e administradores para que utilizem e gerenciem adequadamente os novos recursos.

## ABSTRAÇÃO DE DADOS E A ARQUITETURA DE TRÊS NÍVEIS

O grande objetivo de um **sistema de banco de dados** é prover aos usuários uma **visão abstrata dos dados**, dessa forma o **sistema omite certos detalhes de como os dados são armazenados e mantidos**. No entanto, para que o sistema possa ser utilizado, os dados devem ser buscados de forma eficiente.

Esse conceito tem direcionado o projeto de estrutura de dados complexas para a representação de dados em um banco de dados. Uma vez que muitos dos usuários de banco de dados não são treinados para computação, a complexidade está escondida desses usuários **por meio de diversos níveis de abstração** pelos quais o Banco de Dados pode ser visto, que simplificam a interação do usuário com o sistema.

Atualmente, existem várias tendências para arquitetura de Banco de Dados nas mais diversas direções. A arquitetura mais conhecida é a **ANSI/SPARC**, fundamentada em **TRÊS NÍVEIS** em que cada um desses níveis corresponde às abstrações dos dados armazenados no banco de dados.

A figura seguinte representa esses **três níveis de abstração**, que são:

- **Nível de Visões do Usuário (Externo);**
- **Nível Lógico (Conceitual);**
- **Nível Físico (Interno).**

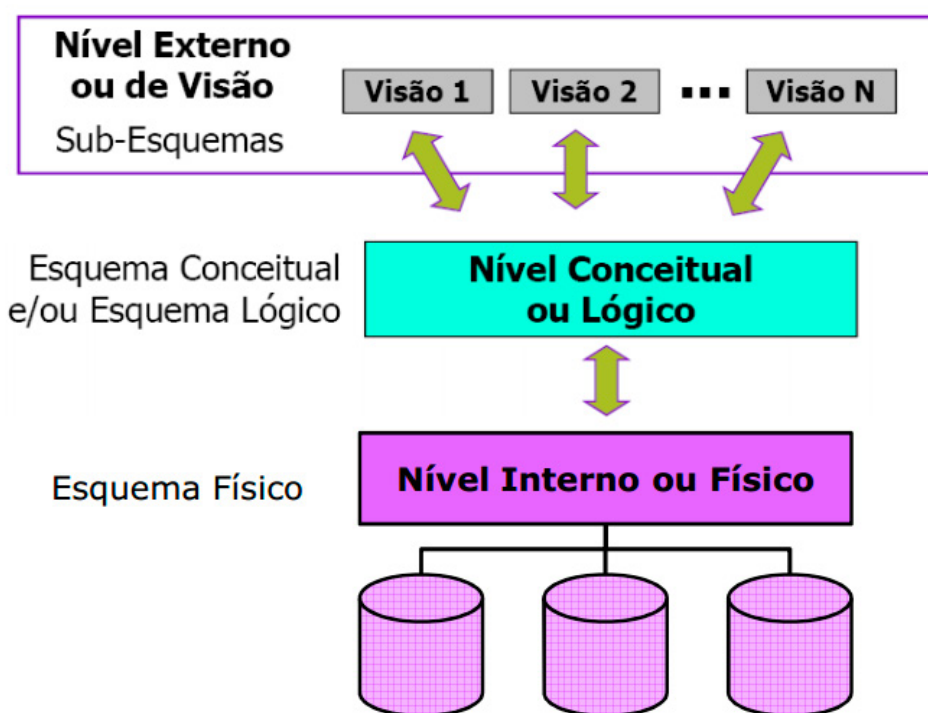


Figura. Níveis de Abstração de Dados. Fonte: <http://franklinxdb.blogspot.com/2013/03/niveis-de-abstracao-de-dados.html>

Vamos ao detalhamento de cada um desses níveis,  **muito importantes para a prova:**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nível de Visões do Usuário (Externo)</b> | É o <u>nível mais alto</u> de abstração, que descreve partes do banco de dados, de acordo com as necessidades de cada usuário, individualmente. Em outras palavras, <b>descreve o modo pelo qual os dados são vistos pelos usuários do sistema gerenciador de banco de dados.</b> |
| <b>Nível Lógico (Conceitual)</b>            | Descreve <b>QUAIS</b> dados estão armazenados e seus relacionamentos. Neste nível, o banco de dados é descrito por meio de estruturas relativamente simples, que podem envolver estruturas complexas no nível físico.                                                             |
| <b>Nível Físico (Interno)</b>               | Nível <u>mais baixo</u> de abstração. Descreve <b>COMO</b> os dados estão realmente armazenados, englobando estruturas complexas de baixo nível que são descritas em detalhe.                                                                                                     |

**Obs.:** O modelo de arquitetura básica de SGBD (proposto por ANSI/SPARC) é dividido em **três camadas** que são **chamadas de nível ou visão**. A visão mais próxima do usuário é a **EXTERNA**.

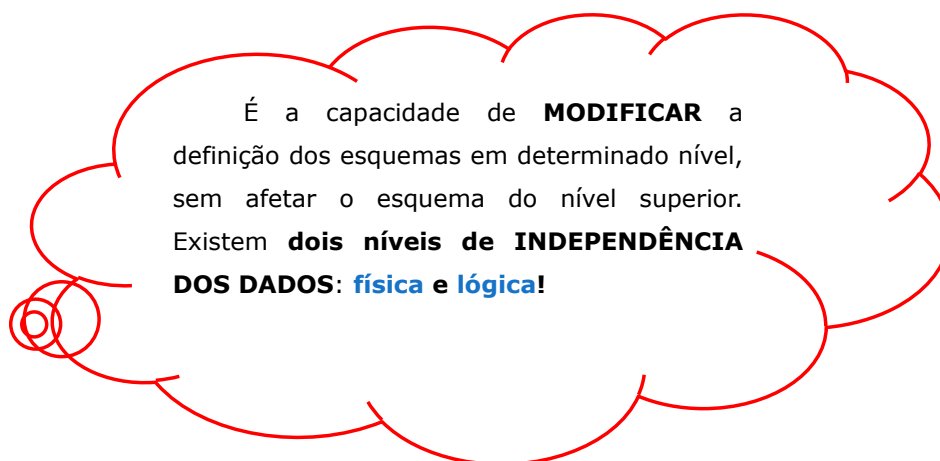
Na visão **EXTERNA** tem-se o modelo de tarefa do ponto de vista do usuário e é o nível mais alto de abstração (**exemplo: definição de regras de negócio ou tecnologia que será usada**).

Em sequência, tem-se a visão **CONCEITUAL** que descreve **QUAIS** dados estão armazenados e seus relacionamentos.

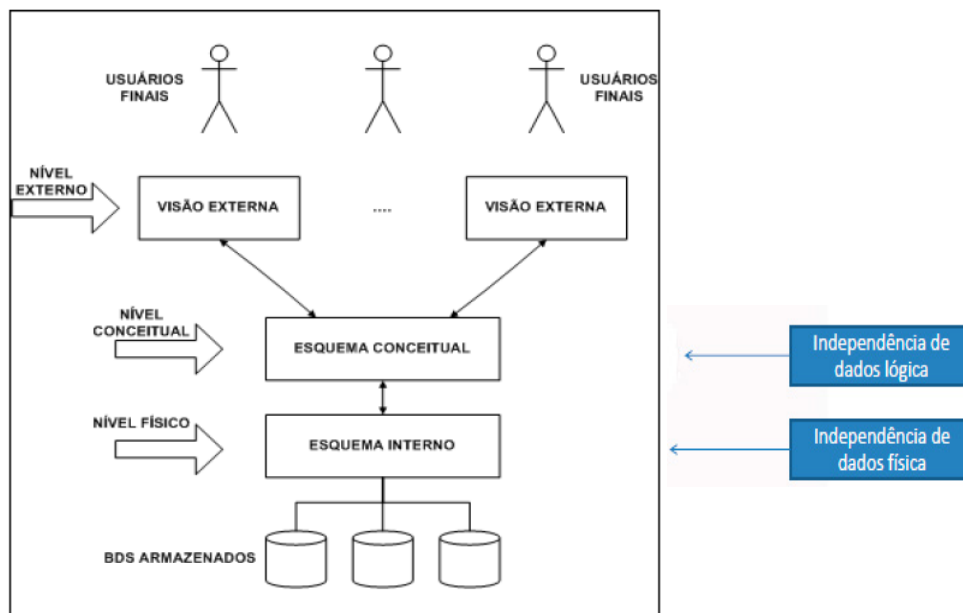
Por último, a visão **INTERNA** que descreve **COMO** os dados estão realmente armazenados.

## INDEPENDÊNCIA DE DADOS

Conhecemos **três níveis de abstração** pelos quais o banco de dados pode ser visto. Nesse contexto, **a habilidade de modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição de esquema num nível mais ALTO** é chamada de **independência de dados**.



A **independência dos dados** nada mais é do que a capacidade de **alterar o esquema em um nível dos sistemas de banco de dados sem alterar o esquema no nível MAIS ALTO** ou, em outras palavras, a **habilidade de modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição do esquema em um nível mais alto**.



Segundo Navathe é possível definir **dois tipos de independência de dados**:

- **Independência lógica de dados**: a capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter de alterar os esquemas externos ou de programas de aplicação.
- **Independência física de dados**: a capacidade de alterar o esquema interno sem ter de alterar o esquema conceitual e, por consequência, sem ter que alterar os esquemas externos.

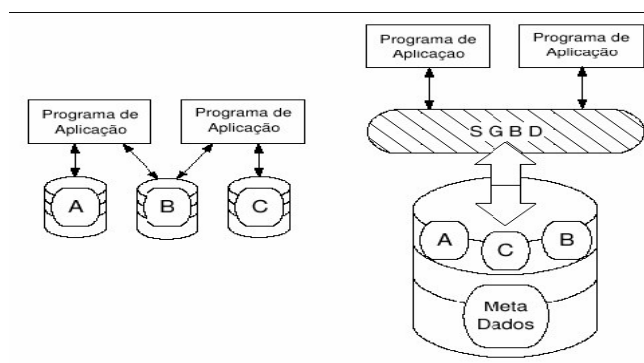


Figura. Independência de Dados. Fonte: Barcelar (2011)

A **independência de dados** pode ser classificada em:

- **Independência de dados LÓGICA**: modifica o esquema lógico sem que, com isso, qualquer programa aplicativo precise ser reescrito. As modificações no nível conceitual

são necessárias quando a estrutura lógica do banco de dados é alterada (por exemplo, a adição de contas de bolsas de mercado num sistema bancário).

- **Independência de dados FÍSICA:** modifica o esquema físico sem que, com isso, qualquer programa aplicativo precise ser reescrito (As modificações no nível físico são ocasionalmente necessárias para aumento de desempenho).

A independência de dados pode ser definida como a **imunidade das aplicações** às alterações feitas, seja no nível físico seja no nível lógico de um banco de dados. **O objetivo é alcançar o máximo de independência possível.**

**Obs.:** Normalmente, **modificações no nível físico** visam à melhoria de desempenho, como a criação de índices.

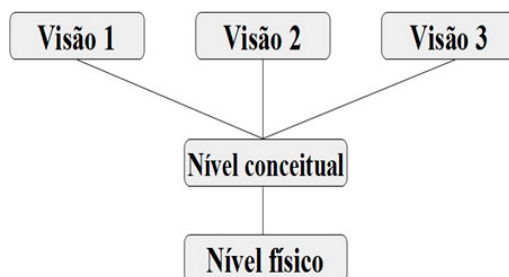
A **independência lógica dos dados é mais difícil de ser alcançada do que a independência física**, porém os programas são bastante dependentes da estrutura lógica dos dados que eles acessam.

O conceito de **independência dos dados** é **similar** em muitos aspectos ao conceito de **tipos abstratos de dados** em modernas linguagens de programação. Ambos escondem detalhes de implementação do usuário. Isto permite ao usuário concentrar-se na estrutura geral em vez de detalhes de baixo nível de implementação.

- 009.** (UFG/UEAP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2014)  
Considere uma arquitetura de três esquemas para banco de dados: nível externo, nível conceitual e nível interno. O conceito independência de dados diz respeito à capacidade para modificar o esquema em um nível do sistema de banco de dados, sem ter de alterar o esquema
- a) no mesmo nível.
  - b) em qualquer nível.
  - c) no próximo nível superior.
  - d) no próximo nível inferior.



Em um banco de dados, existem os seguintes **níveis de abstrações**:



- **Nível de Visão (Externo):** é o **nível mais alto de abstração**. Expõe apenas parte do banco de dados que seja de interesse do usuário final.
- **Nível Conceitual:** descreve **quais dados** são armazenados e quais os relacionamentos entre eles. É formado por estruturas simples. É vista pelo analista de desenvolvimento e pelo administrador de banco de dados, que devem decidir qual informação deve ser mantida no banco de dados.
- **Nível Físico (Interno):** é aquele que é visto pelo responsável pela manutenção e desenvolvimento do SGBD. Existe a preocupação com a forma de recuperação e manipulação dos dados dentro do Banco de Dados.

**Obs.:** Dentro deste contexto, a **independência de dados** permite alterar um nível sem afetar o nível **SUPERIOR**. Sendo assim, pode-se alterar o nível conceitual sem afetar a visão dos dados do usuário final, por exemplo.

Letra c.

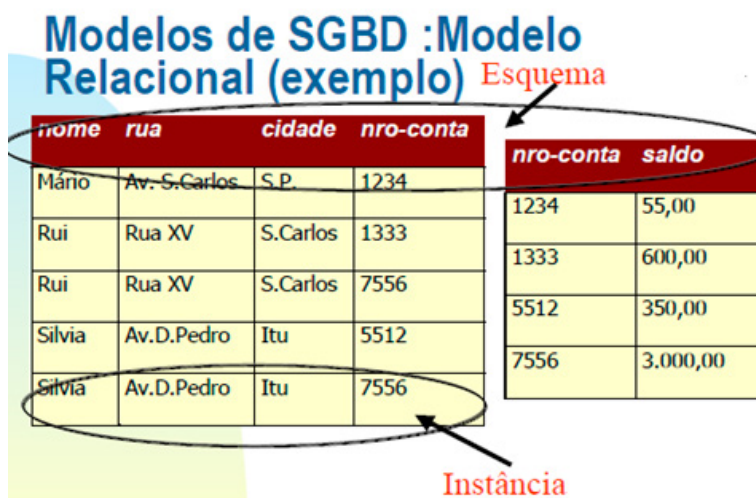
## ESQUEMAS E INSTÂNCIAS

Em qualquer modelo de dados utilizado, é importante distinguir a descrição do banco de dados do banco de dados por si próprio.

A **descrição de um banco de dados** é chamada de **esquema de um banco de dados** e é especificada durante o projeto do banco de dados. Geralmente, poucas mudanças ocorrem no esquema do banco de dados.

Os **dados armazenados em um determinado instante do tempo** formam um conjunto chamado de **instância do banco de dados**. A instância altera toda vez que uma alteração no banco de dados é feita.

**Obs.:** O **esquema** define a estrutura do banco de dados, enquanto a **instância** representa o conteúdo atual do banco de dados. O esquema é como um plano ou diagrama que mostra COMO os dados são organizados, enquanto a instância é como uma fotografia do banco de dados em um momento específico no tempo.



- **ESQUEMA** = Projeto geral do Banco de Dados -> os esquemas são alterados com pouca frequência.
- Um **esquema** de banco de dados é a **estrutura lógica que define a organização e relacionamento dos dados em um banco de dados**. Ele representa a visão geral do banco de dados, incluindo as tabelas, colunas, chaves, relacionamentos e restrições que definem a estrutura dos dados.
- **Instância do Banco de Dados** = **Conjunto de informações contidas em determinado BD em um dado momento**.
- Uma **instância de banco de dados** é uma cópia física dos dados armazenados em um banco de dados em um determinado momento. Ela inclui todos os dados atuais e o estado atual de todos os objetos do banco de dados, como tabelas, índices e visões.

**Obs.:** O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (**SGBD**) é responsável por garantir que toda **instância** do banco de dados satisfaça ao **esquema do banco de dados**, respeitando sua estrutura e suas restrições.

## DIRETO DO CONCURSO

**010.** (INSTITUTO VERBENA/ANALISTA ADMINISTRATIVO (CM ANÁPOLIS)/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um software projetado para gerenciar e facilitar o armazenamento, a organização, a recuperação, a atualização e a segurança de dados em um banco de dados. Qual das seguintes afirmações define corretamente o conceito de *schema* em um SGBD?

- Conjunto de dados não estruturados armazenados em um sistema distribuído.
- Protocolo de comunicação utilizado para transferir dados entre servidores de banco de dados.

- c) Método de compressão de dados para reduzir o espaço de armazenamento.
- d) Modelo lógico que especifica a estrutura e organização dos dados em um banco de dados.



- a) Errada. A descrição informada não se refere a um *schema*. Dados não estruturados, como vídeos, imagens ou textos, geralmente não têm um *schema* rígido e são mais comuns em sistemas de armazenamento de **big data**.
- b) Errada. Protocolo de comunicação utilizado para transferir dados entre servidores de banco de dados é uma definição mais adequada para um protocolo de rede ou um *middleware*, não para um *schema*.
- c) Errada. Compressão de dados é um processo técnico para economizar espaço, mas não se relaciona com a definição de um *schema*.
- d) Certa. A afirmação que define corretamente o conceito de *schema* em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é: **modelo lógico que especifica a estrutura e organização dos dados em um banco de dados**.

**Obs.: Schema (ou Esquema) em um SGBD:** refere-se à **definição formal da estrutura de dados em um banco de dados**. Ele especifica COMO os dados são organizados, incluindo tabelas, colunas, tipos de dados, relacionamentos, restrições e outros componentes que definem a organização lógica dos dados.

**Letra d.**

**011.** (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRESP-EXE)/SISTEMAS E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) A respeito de banco de dados, julgue o próximo item.

Esquema de banco de dados é um conjunto de tabelas, registros e campos que representam uma entidade do mundo real.



O **esquema** de um banco de dados é a **descrição lógica da sua estrutura**. Pense nele como o **projeto** ou a **planta** de uma casa. Ele define:

- as **tabelas** (relações) que existirão no banco de dados;
- os **campos** (atributos/colunas) que cada tabela terá, incluindo seus nomes e tipos de dados (abstratos, como texto, número, data, antes da implementação física);
- os **relacionamentos** entre as tabelas;
- as **restrições de integridade** (como chaves primárias e estrangeiras).

O esquema é uma **estrutura estática** que raramente muda após o projeto inicial do banco de dados.

- **Registros (records/Tuplas/Linhas):** são as **ocorrências reais dos dados** dentro das tabelas definidas pelo esquema. Usando a analogia da casa, se o esquema é a planta, os registros são os móveis e as pessoas que habitam a casa. Eles são a parte **dinâmica** do banco de dados, que muda constantemente à medida que novas informações são inseridas, atualizadas ou excluídas.
- **Representação de Entidade do Mundo Real:** enquanto o **esquema** define a *estrutura* para representar aspectos do mundo real (as entidades e seus atributos), são os **dados (registros)** que, ao preencher essa estrutura, *concretizam* a representação das entidades. Um esquema por si só não contém uma “entidade do mundo real” de forma completa; ele contém a *definição* dessa entidade.
- **Problema na afirmação:** o principal erro da afirmação é incluir “registros” na definição de “esquema de banco de dados”. O esquema **descreve** a estrutura das tabelas e campos, mas **não contém** os dados (registros) em si. Os registros fazem parte da **instância** do banco de dados, que é o conjunto de dados em um determinado momento, preenchendo a estrutura definida pelo esquema.

Conclusão:

O esquema define *como* os dados são estruturados, e não *os próprios dados*.

**Errado.**

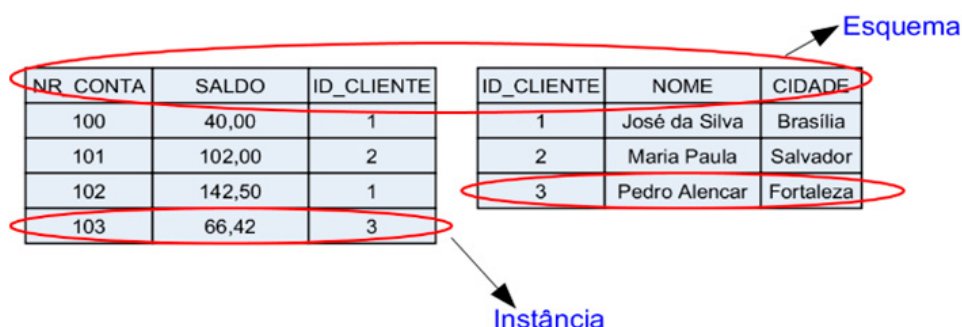
---

- 012.** (ESAF/MF/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GESTÃO EM INFRAESTRUTURA DE TI/2013) Valendo-se de uma analogia com programas de computador, é correto afirmar que:
- a) os comandos de atribuição no programa correspondem a uma instância de um esquema de banco de dados.
  - b) um esquema de banco de dados corresponde às declarações de variável em um programa.
  - c) um esquema de banco de dados corresponde a estruturas recursivas em um programa.
  - d) os valores das variáveis no programa correspondem às declarações de variáveis em um esquema de banco de dados.
  - e) um esquema de banco de dados corresponde às instruções utilizando variáveis do tipo string em um programa.



**Instância** é uma coleção de dados armazenados no Banco de Dados em um determinado instante, e **esquema** é o projeto geral do Banco de Dados.

Conforme destaca Silberchatz “um **esquema de banco de dados** corresponde à definição do tipo em uma linguagem de programação. Uma variável de um dado tipo tem um valor em particular em dado instante.



Assim, esse valor corresponde a uma instância do esquema do banco de dados.” **Portanto, um esquema de banco de dados corresponde às declarações de variável em um programa.**  
**Letra b.**

**013.** (ESAF/CGU/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/PROVA 3/AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO/GERAL/2012) O projeto geral do banco de dados é

- a) o esquema do banco de dados.
- b) o planejamento estratégico do fluxo de dados.
- c) o esquema de dimensionamento físico-financeiro do banco de dados.
- d) a versão inicial de instanciação dos dados a serem carregados no sistema.
- e) o esquema de atualização dos dados para manutenção de consistência.



- a) Certa. O projeto geral do banco de dados é o esquema do banco de dados.
  - Esquema = Projeto geral do Banco de Dados -> é a representação estática e abstrata da estrutura do banco de dados. Os esquemas são alterados com pouca frequência.
  - Instância do Banco de Dados = representação dinâmica e atual do banco de dados, contendo os dados reais armazenados quando a instância foi criada.

O **esquema** do banco de dados é a estrutura lógica do banco de dados, definindo como os dados são organizados através de tabelas, campos, tipos de dados, e os relacionamentos entre essas tabelas. Este conceito é fundamental no projeto de bancos de dados e é amplamente discutido por autores como Date (2004) e Elmasri e Navathe (2015).

- b) Errada. Essa alternativa refere-se ao gerenciamento dos movimentos de dados entre sistemas na organização, incluindo coleta, processamento e distribuição de dados. Embora crucial para a infraestrutura de TI, não constitui o projeto geral do banco de dados, que se concentra na organização interna de dados (HEUSER, 2009).
- c) Errada. Esse aspecto envolve o planejamento de recursos físicos e financeiros, como custos de hardware e software, e espaço de armazenamento necessário. Apesar de importante

para a implementação do banco de dados, não é equivalente ao esquema lógico que define a organização dos dados nos SGBDs (SILBERSCHATZ et al., 2010).

d) Errada. Refere-se ao processo de carregamento inicial dos dados após o projeto da estrutura do banco de dados ter sido completado. Esta é uma etapa prática na implementação, não o projeto geral ou esquema do banco de dados (DATE, 2004).

e) Errada. Relaciona-se às operações de manutenção da consistência dos dados, incluindo atualizações e sincronizações. Embora essencial para a operação contínua, não define o projeto inicial do banco de dados (ELMASRI; NAVATHE, 2015).

**Letra a.**

-----

## METADADOS DE ARQUIVOS

Os **metadados** fornecem uma **descrição das características dos dados e do conjunto de relacionamentos que ligam os dados encontrados no Banco de Dados**.

Por exemplo, Rob e Coronel (2011) citam o componente de metadados que armazena informações como o nome de cada elemento de dados, o tipo de valor (numérico, datas ou texto) armazenado, a possibilidade ou não de deixar esse elemento vazio, e assim por diante.

Portanto, os metadados **fornecem informações que complementam e expandem o valor e a utilização dos dados**.

Em resumo, os **metadados** trazem uma representação mais completa dos dados no banco. Dadas as características dos metadados, é possível ouvir a definição de um banco de dados como “**um conjunto de dados autodescritivos**”.

**Obs.:** O **metadados** é um dos principais instrumentos do Administrador de Dados porque **descreve diversos atributos necessários para identificar, localizar, compreender e gerenciar dados**.

**Metadados armazenam, estruturam e correlacionam**, preferencialmente em um **repositório de metadados** dotado de um metamodelo para apoiar o controle, a divulgação e o consumo.

Conforme visto na figura seguinte, o **repositório de metadados** possibilita a VISUALIZAÇÃO INTEGRADA DE TODO O AMBIENTE DE DADOS DAS EMPRESAS, explicitando por meio de modelos os inter-relacionamentos existentes entre os dados e as associações destes com os processos funcionais, bases de dados, fluxos de informações, infraestruturas de processamento / comunicação, etc.



Figura. Repositório de metadados

**Metadados podem** possuir a classificação de **estrutural ou semântico**:

- **Metadado estrutural:** representa a informação que descreve a organização e estrutura dos dados gravados; por exemplo, informações sobre o formato, os tipos de dados usados e os relacionamentos sintáticos entre eles.
- **Metadados semânticos:** fornecem informações sobre o significado dos dados disponíveis e seus relacionamentos semânticos; por exemplo, dados que descrevem o conteúdo semântico de um valor de dado (como unidades de medida e escala), ou dados que fornecem informações adicionais sobre sua criação (algoritmo de cálculo ou derivação da fórmula usada), linhagem dos dados (fontes) e qualidade (atualidade e precisão).

Outra classificação, destaca os **metadados técnicos ou de negócios**:

- **Metadados técnicos:** descrição dos dados necessários para as diversas ferramentas que precisem armazenar, manipular ou movimentar dados. Essa ferramenta pode se tratar de um banco de dados relacional, ferramentas *Computer Aided Software Engineering* (CASE), ferramentas de pesquisa em banco de dados, ferramentas *On-line Analytical Processing* (OLAP), entre outras.
- **Metadados de negócios:** descrição de dados necessários pelos usuários de negócios, para entender o contexto do negócio e o significado dos dados. Atualmente existem ferramentas só para efeito de documentação. Quando metadados for rotineiramente usado para gerar regras de negócios executáveis, a definição de metadados será a representação de instruções de regra de negócios de acordo com o esquema de classificação que pode ser transformado em sistemas de informação do negócio.

O **protocolo OAI-PMH** (*Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting*) (Protocolo aberto de arquivos para coleta de metadados) **é um padrão internacional para interoperabilidade de repositórios digitais**. Esse protocolo **opera sobre o protocolo HTTP**. Os provedores de serviço enviam solicitações de metadados aos provedores de dados. Estes respondem com metadados estruturados em registros XML, obedecendo a um padrão de metadados. O protocolo OAI-PMH **provê um modelo de interoperabilidade baseado no processo de coleta automática de metadados** (*metadata harvesting*).

## DIRETO DO CONCURSO

**014.** (IDECAN/ANALISTA BANCÁRIO (BANDES)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANALISTA DE SISTEMA/2024) Um ambiente de Sistema de Banco de Dados, é composto por componentes que facilitam a utilização do Banco de Dados pelos usuários e aplicações. Sobre os Metadados, é correto afirmar que

- a) Realizam o processamento das consultas, incluindo a otimização quando necessário.
- b) Contém as informações descritivas sobre o Banco de Dados Armazenado.
- c) Possuem um cache com dados temporários que aceleram consultas frequentes.
- d) Protegem o Banco de Dados Armazenado contra acesso não autorizado ou malicioso.



- a) Errada. A função informada na assertiva é realizada pelo otimizador de consultas no SGBD, não pelos metadados (Silberschatz et al., 2010).
- b) Certa. **Metadados:** são dados que descrevem outros dados. Em um sistema de banco de dados, metadados fornecem informações descritivas sobre a estrutura do banco de dados, como definições de tabelas, esquemas, tipos de dados, restrições, e relações entre tabelas. Eles funcionam como um “catálogo” que ajuda tanto o sistema quanto os usuários a entenderem o que está presente no banco de dados e como está organizado (Elmasri & Navathe, 2015; Silberschatz et al., 2010).
- c) Errada. Possuem um cache com dados temporários que aceleram consultas frequentes: isto é mais relacionado ao uso de memória cache pelo SGBD para melhorar o desempenho, não uma função dos metadados (Elmasri & Navathe, 2015).
- d) Errada. A segurança e controle de acesso são tarefas de subsistemas de segurança e não de metadados (Date, 2004).

Portanto, os metadados são corretamente descritos pela opção **b) Contém as informações descritivas sobre o Banco de Dados Armazenado.**

**Letra b.**

## DICIONÁRIO DE DADOS

É uma coleção de **metadados** que contêm definições e representações de elementos de dados.

Dentro do contexto de SGBDs, um **dicionário de dados** é um grupo de tabelas, habilitadas apenas para leitura ou consulta, ou seja, é uma base de dados, propriamente dita, que entre outras coisas, mantém as seguintes informações:

- definição precisa sobre elementos de dados;
- perfis de usuários, papéis e privilégios;
- descrição de objetos;
- integridade de restrições;
- *stored procedures* e gatilhos;
- estrutura geral da base de dados;
- informação de verificação;
- alocações de espaço.

Um dos **benefícios de um dicionário de dados bem preparado é a consistência entre itens de dados por meio de diferentes tabelas**. Por exemplo, diversas tabelas podem conter números de telefones. Utilizando uma definição de um dicionário de dados bem feito, o formato do campo 'número de telefone' definido com "(99)9999-9999" deverá ser obedecido em todas as tabelas que utilizarem esta informação.

**Os dicionários de dados são gerados, normalmente, separados do Modelo de Dados** visto que estes últimos costumam incluir complexos relacionamentos entre elementos de dados.

**Obs.: Esquematizando!**

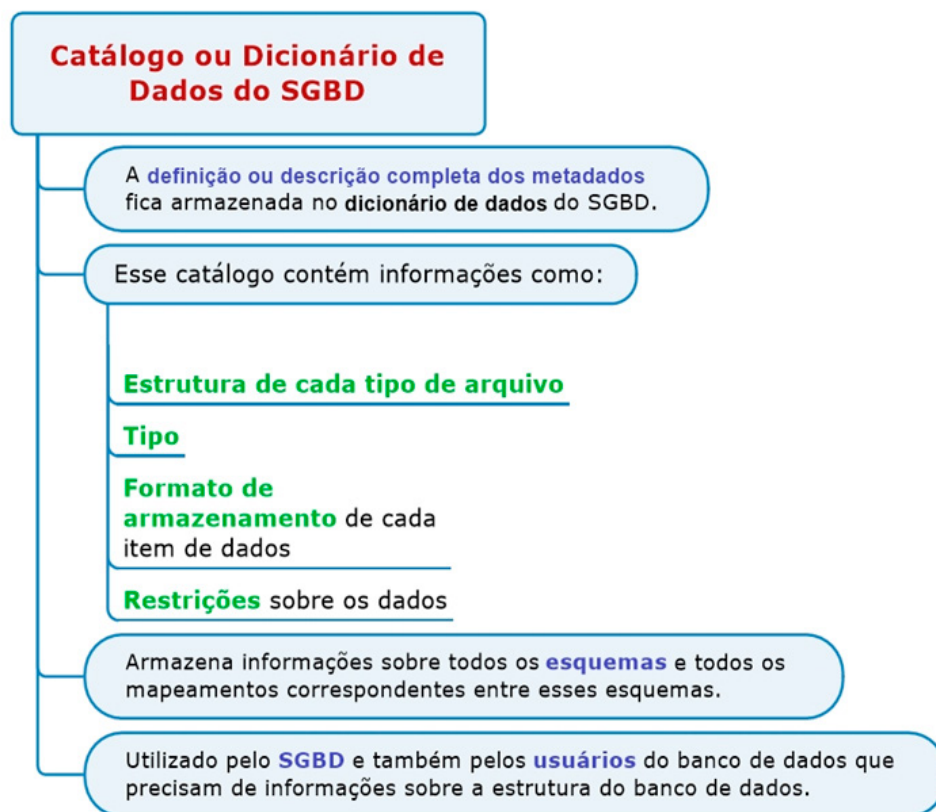


Figura. Catálogo ou Dicionário de Dados do SGBD. Fonte: Quintão (2024)

## GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÃO

No universo dos bancos de dados, a **transação** é um conceito fundamental. Ela representa uma **sequência de uma ou mais operações** (como ler, inserir, atualizar ou excluir dados) que são tratadas como uma **única unidade lógica de trabalho**. Isso significa que, para o sistema, ou todas as operações da transação são concluídas com sucesso, ou nenhuma delas é aplicada ao banco de dados.

Para garantir a confiabilidade e a integridade dos dados, especialmente em ambientes nos quais múltiplos usuários e aplicações interagem simultaneamente, os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) devem assegurar que todas as transações respeitem um conjunto de quatro **propriedades** essenciais, conhecidas pelo acrônimo **ACID**: **A**tomicidade, **C**onsistência, **I**solamento e **D**urabilidade.

Vamos explorar cada uma delas:

- **1. Atomicidade (Atomicity)**
  - **Conceito:** a propriedade da atomicidade garante que uma transação é uma **unidade de processamento indivisível**. Assim, ela deve ser executada **integralmente**

ou, em caso de qualquer falha, ser **totalmente desfeita**, como se nunca tivesse ocorrido. É o princípio do “tudo ou nada”.

- **Mecanismos:** para garantir a atomicidade, o SGBD utiliza operações como **COMMIT** (para confirmar e aplicar todas as alterações da transação permanentemente) e **ROLLBACK** (para desfazer todas as alterações e retornar o banco de dados ao estado anterior ao início da transação, caso ocorra algum erro ou a transação não possa ser concluída).

- **2. Consistência (Consistency)**

- **Conceito:** a consistência assegura que uma transação, quando executada do início ao fim, levará o banco de dados de um **estado válido e consistente** para outro **estado válido e consistente**. Isso implica que todas as **regras de negócio** e **restrições de integridade** (como unicidade de chaves, integridade referencial, e validações de dados) devem ser respeitadas e mantidas. O SGBD impede que a transação deixe o banco de dados em um estado ilegal ou contraditório.

- **3. Isolamento (Isolation)**

- **Conceito:** o isolamento garante que transações executadas **concorrentemente** (ao mesmo tempo) se comportem como se estivessem sendo executadas **seqüencialmente**, uma após a outra. Os resultados intermediários de uma transação em andamento não devem ser visíveis para outras transações concorrentes até que a primeira transação seja confirmada (COMMIT). Isso evita problemas como “leitura suja” (*dirty reads*), “leitura não repetível” (*non-repeatable reads*) e “leitura fantasma” (*phantom reads*).

- **4. Durabilidade (Durability)**

- **Conceito:** a durabilidade estabelece que, uma vez que uma transação é **confirmada com sucesso (COMMIT)**, suas alterações no banco de dados são **permanentes**. Elas devem persistir e sobreviver a qualquer tipo de falha do sistema (como queda de energia, falha de *hardware*, ou desligamento inesperado do servidor). O SGBD garante que os dados sejam gravados em armazenamento não volátil (como discos) de forma segura.

- **Exemplo Prático: Uma Transferência Bancária e as Propriedades ACID**

Vamos usar o clássico exemplo da transferência de fundos entre contas bancárias para ilustrar as propriedades ACID.

Imagine uma transação para transferir R\$ 100,00 da **Conta A** para a **Conta B**:

- **Operação 1:** Debitar R\$ 100,00 da Conta A.
- **Operação 2:** Creditar R\$ 100,00 na Conta B.

Agora, veja como as **propriedades ACID** se aplicam:

- **Atomicidade:**
  - Se, por algum motivo (ex.: erro de sistema), a Conta A for debitada, mas a Conta B não for creditada, a atomicidade exige que o débito da Conta A seja desfeito (ROLLBACK), retornando os R\$ 100,00 para a Conta A. A transação inteira falha, e o sistema volta ao estado anterior, garantindo que o dinheiro não desapareça.
- **Consistência:**
  - Antes da transação, a soma dos saldos Saldo(A) + Saldo(B) deve ser consistente (ex.: R\$ 500 + R\$ 200 = R\$ 700).
  - Após a transação bem-sucedida, a nova soma dos saldos deve permanecer consistente (ex.: R\$ 400 + R\$ 300 = R\$ 700). A consistência também garante que, se a Conta A tiver apenas R\$ 50,00, a transação de débito de R\$ 100,00 seja impedida por uma regra de integridade (saldo negativo não permitido), mantendo o banco em um estado válido.
- **Isolamento:**
  - Suponha que, enquanto a transação da transferência de A para B está em andamento (a Conta A já foi debitada, mas a Conta B ainda não foi creditada), outra transação tenta consultar o saldo total de todas as contas. O isolamento garante que essa consulta **não verá** o estado intermediário onde a Conta A está com R\$ 400,00, mas a Conta B ainda está com R\$ 200,00 (dando um total temporário de R\$ 600,00, que estaria incorreto). A consulta só verá o estado antes da transação (R\$ 700,00) ou o estado final após o COMMIT (R\$ 700,00), impedindo que transações vejam dados incompletos ou errados.
- **Durabilidade:**
  - Uma vez que a transação de transferência de A para B é concluída com sucesso (COMMIT), os novos saldos (Conta A = R\$ 400,00, Conta B = R\$ 300,00) devem ser gravados de forma permanente. Se, logo após o COMMIT, houver uma queda de energia no servidor do banco de dados, a durabilidade assegura que, quando o sistema for reiniciado, os novos saldos persistirão e estarão corretos.

## DIRETO DO CONCURSO



**015.** (CESPE/TJ-SE/TÉCNICO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2014) A atomicidade de um SGBD garante que cada transação seja executada de maneira singular, ou seja, que cada transação possua um identificador único. O isolamento do SGBD garante, por sua vez, que as transações sejam executadas isoladamente uma das outras.



Vamos relembrar as propriedades das transações, chamadas Propriedades **ACID**.

- **A**tomicidade
- **C**onsistência
- **I**solamento
- **D**urabilidade

A **a**tomicidade visa garantir que uma transação é uma unidade atômica de processamento (**indivisível**). Logo, a transação será executada em sua totalidade, com todas as suas operações finalizadas e refletidas no BD, ou não será executada de modo algum, e nenhuma das suas operações são refletidas no BD.

Na **c**onsistência, a execução completa da transação deverá levar o banco de dados de um estado consistente para outro estado consistente, onde um estado consistente do banco de dados satisfaz as restrições especificadas no esquema, bem como quaisquer outras restrições que devam controlar o banco de dados.

O **i**solamento determina que uma transação deve ser executada como se estivesse isolada das demais. Cada transação assume que está sendo executada sozinha no sistema. O sistema garante que os resultados intermediários da transação permaneçam escondidos de outras transações executando concorrentemente.

Finalmente, a **d**urabilidade busca assegurar que as mudanças aplicadas no banco de dados por uma transação efetivada devem persistir no banco de dados. Estas mudanças não devem ser perdidas em razão de uma falha.

**É importante lembrar destes conceitos pois eles são sempre pedidos em provas...**

Pelas definições, vemos que o conceito de Atomicidade da questão está incorreto, logo a alternativa é falsa.

O conceito de **unidade atômica** está relacionado à **NÃO** divisão da transação, ou seja, todos os passos devem ser executados e finalizados. Uma transação em um SGBD deve ser indivisível! Caso ocorra algum problema durante o processamento, nenhuma alteração será feita na base de dados. Como essa é uma questão recorrente em concursos, vale lembrar do conceito de **TUDO** ou **NADA**! Um identificador unívoco não garante essa propriedade. Unívoco está relacionado a algo que só tem um significado, uma interpretação; não ambíguo.

Veja o exemplo da transferência de fundos, citado por Silberschatz *et. al* (2012, p. 13): imagine que uma conta de departamento (digamos, A) é debitada e outra conta de departamento (digamos, B) é creditada. Obviamente, é fundamental que tanto o débito quanto o crédito ocorram ou, então, que nenhum ocorra. Ou seja, a transferência de fundos precisa acontecer em sua totalidade ou não acontecer. Essa propriedade “tudo ou nada” é chamada **atomicidade**.

Também, é essencial que a execução da transferência de fundos preserve a consistência do banco de dados. Isto é, o valor da soma  $A + B$  precisa ser preservado. Essa propriedade de exatidão é a **consistência**.

Finalmente, após a execução bem-sucedida de uma transferência de fundos, os novos valores das contas A e B precisam persistir, apesar da possibilidade de falha do sistema. Essa propriedade de consistência é a **durabilidade**.

**Errado.**

**016.** (VUNESP/DESENVOLVESP/ANALISTA DE SISTEMAS/2014) Há 4 propriedades básicas que uma transação de um banco de dados relacional deve respeitar. Assinale a alternativa que contém duas dessas propriedades.

- a) Atomicidade e isolamento.
- b) Consistência e normalização.
- c) Durabilidade e paralelismo.
- d) Normalização e atomicidade.
- e) Paralelismo e isolamento.



Independentemente do tipo de controle de concorrência efetuado o Banco de Dados (BD) deve garantir as propriedades **ACID**, listadas a seguir.

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atomicidade</b>  | Uma transação é uma <u>unidade atômica</u> de processamento que deve ser executada integralmente, ou totalmente desfeita.                                                                                 |
| <b>Consistência</b> | A execução de uma transação deve levar o banco de dados de um estado consistente a outro. Isto significa respeitar todas as restrições de integridade como unicidade de chaves e integridade referencial. |
| <b>Isolamento</b>   | A execução de uma transação não pode ser afetada por outras sendo executadas <u>concorrentemente</u> , para isso suas atualizações não devem ser efetivadas até que se tenha uma confirmação (COMMIT).    |
| <b>Durabilidade</b> | Os efeitos de uma transação confirmada não podem ser desfeitos, a menos que outra transação modifique tais dados, sendo que se deve prevenir falhas durante a efetivação da transação.                    |

Conforme visto, a assertiva A é a resposta da questão!

**Letra a.**

## PROJETO DE UM BANCO DE DADOS

A **modelagem** é uma tarefa de grande importância no desenvolvimento de um sistema e envolve a criação de um modelo para o banco de dados.

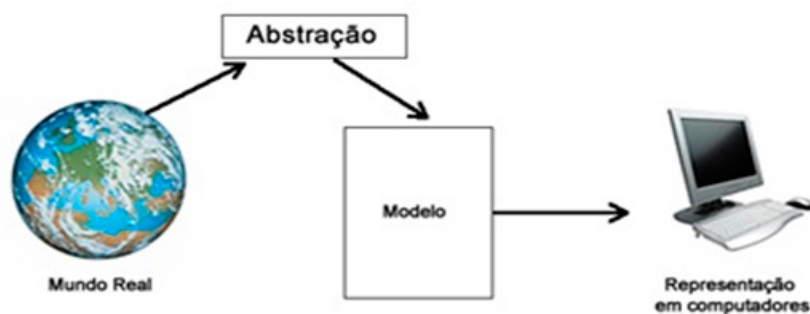


Figura: Exemplo de abstração de dados. Descreve a representação e armazenagem de dados em uma situação real em um banco de dados.

É nessa etapa que o Analista de Sistemas ou Projetista de Banco de Dados busca informações, para **entender o que acontece no mundo real** (nosso **minimundo**), e transformar isso em um modelo que possa ser representado no computador, tornando-se parte do Sistema de Informação.

A seguir, destacamos cada uma das **fases** relacionadas à modelagem de dados, **importantes para a prova**:

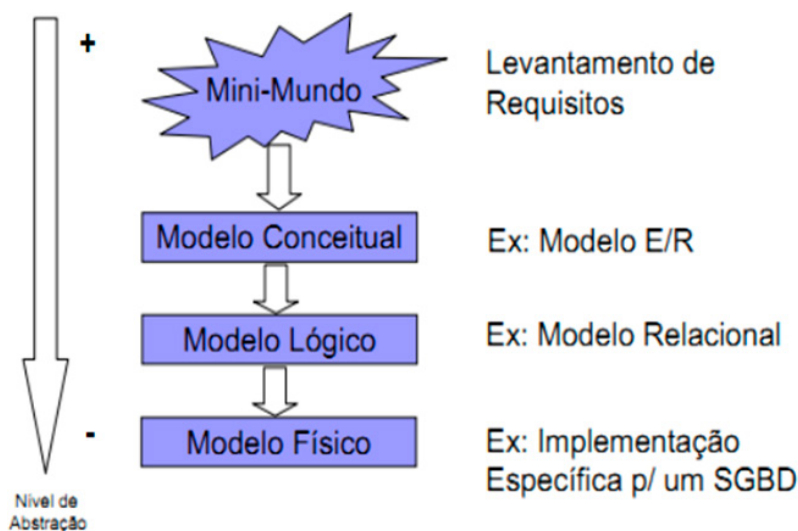


Figura. Projeto de um Banco de Dados

## ANÁLISE E COLETA DE REQUISITOS (ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO USUÁRIO DO BANCO)

Busca-se nesta primeira etapa identificar os atores, os documentos, as informações, as regras de negócio, as necessidades e assim sucessivamente. Nesta fase procura-se conhecer o **minimundo** do seu problema. No final, devemos ter aquele primeiro esboço do modelo, que pode ser um desenho, um documento descrevendo o que foi entendido etc.

## PROJETO CONCEITUAL (OU MODELO CONCEITUAL)

É uma **representação de alto nível** (ou seja, próximo do minimundo) do Modelo de Banco de Dados (BD). Esse é o primeiro modelo que aprenderemos a fazer e interpretar.

**Obs.:** É a descrição de **mais alto nível da estrutura** do Banco de Dados, **NÃO** contendo detalhes de implementação.

Nessa etapa **não é necessário se preocupar com o tipo de SGBD a ser usado**, ou seja, o projeto é independente do tipo de SGBD usado.

É o ponto de partida do projeto de Banco de Dados e seu objetivo é representar a semântica da informação, independente de considerações de eficiência.

**O objetivo é a representação dos requisitos de dados do domínio.** Requisitos: clareza (facilidade de compreensão) e exatidão (formal).

## PROJETO LÓGICO (OU MODELO LÓGICO)

No modelo lógico existe a descrição da estrutura do Banco de Dados que pode ser processada pelo SGBD. Este modelo está mais próximo de uma representação no computador. Veremos que nesse ponto o Analista já sabe qual modelo de dados vai usar.

**Obs.:** A ênfase do modelo lógico está na **eficiência de armazenamento**, ou seja, em evitar muitas tabelas; tabelas subutilizadas, etc. Futuras alterações no Modelo Lógico devem ser primeiro efetuadas no Modelo Conceitual.

## PROJETO FÍSICO (OU MODELO FÍSICO)

É uma representação da implementação do modelo em um SGBD específico.

**Obs.:** Nesta etapa ocorre o mapeamento do modelo lógico em um esquema físico de acordo com o SGBD específico, ou seja, **o modelo criado está diretamente ligado ao SGBD escolhido**.

Assim, poderíamos a partir de um projeto lógico criar dois projetos físicos, um para ser implementado no SGBD MySQL e outro para o SQL Server, por exemplo.

A figura seguinte faz uma descrição do processo de **projeto de um banco de dados**.

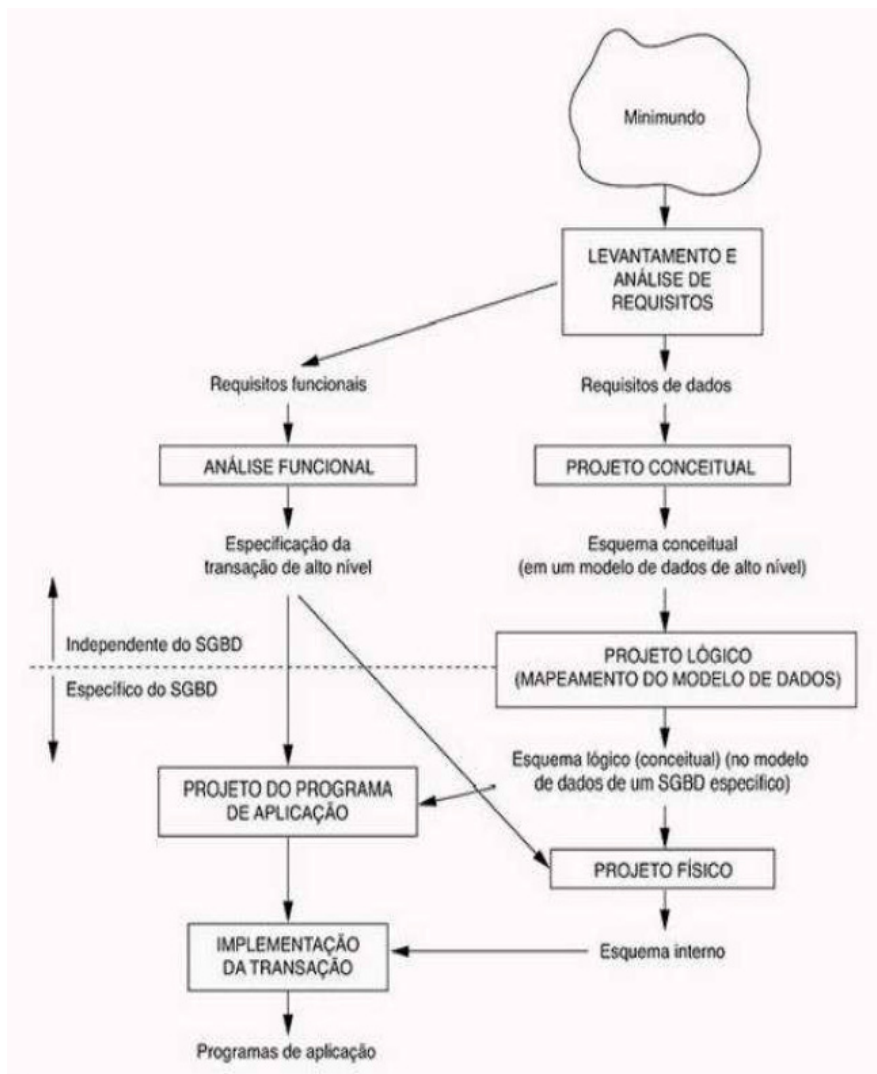


Figura. Projeto de um BD

Conforme visto, o **projeto de banco de dados** começa com uma fase chamada **especificação (levantamento) e análise de requisitos**. Esses requisitos são documentados com detalhes e transformados em **um modelo conceitual**, que pode ser representado e manipulado usando algumas ferramentas computadorizadas para que possa ser facilmente mantido, modificado e transformado em uma implementação de banco de dados.

O projeto é então traduzido em um **projeto lógico**, que pode ser expresso em um modelo de dados implementado em um SGBD comercial.

O estágio final é o **projeto físico**, durante o qual outras especificações são fornecidas para armazenar e acessar o banco de dados. O projeto de banco de dados é implementado, alimentado com dados reais e mantido continuamente para refletir o estado do minimundo.

**Veja que a modelagem conceitual e o projeto lógico fazem parte do projeto de banco de dados.**

## DIRETO DO CONCURSO

**017.** (CESPE/TJ-SE/2014) A construção de um modelo particular para cada SGBD, obtido a partir da transformação do modelo conceitual, é o objetivo do projeto lógico.



O **projeto lógico** segundo a maioria dos autores é a fronteira na qual se define o SGBD. Se você pensar nos SGBDs relacionais a diferença na sintaxe de SQL pode provar isso do ponto de vista prático.

A ordem de criação da modelagem de um banco de dados geralmente é a seguinte: primeiro a modelagem conceitual, depois a modelagem lógica e, por fim, a modelagem física.

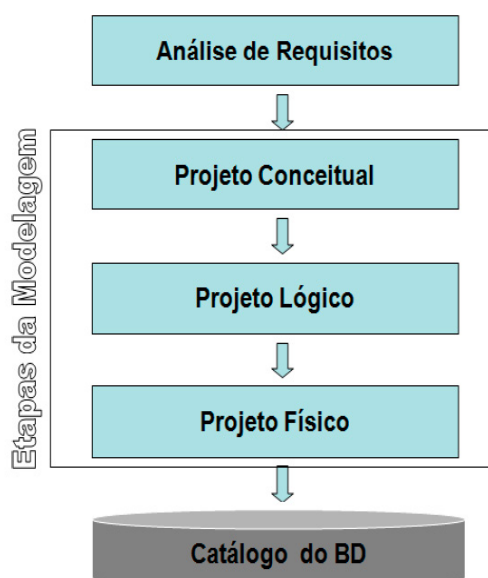


Figura - Etapas da modelagem de dados

Conforme Mauro Pichiliani (2014), “na **modelagem lógica** é importante que os dados sejam enquadrados de acordo com o modo que eles serão armazenados. Isso quer dizer que as estruturas de armazenamento devem ser definidas de acordo com as características dos dados. Dentre as opções disponíveis para o armazenamento temos grafos, redes, tabelas (linhas e colunas) e outras.

A **implementação de um modelo em um banco de dados adequado** é realizada na **modelagem física**, que pode empregar um SGBD relacional, um banco de dados hierárquico ou outro software adequado”.

**Certo.**

## RESUMO

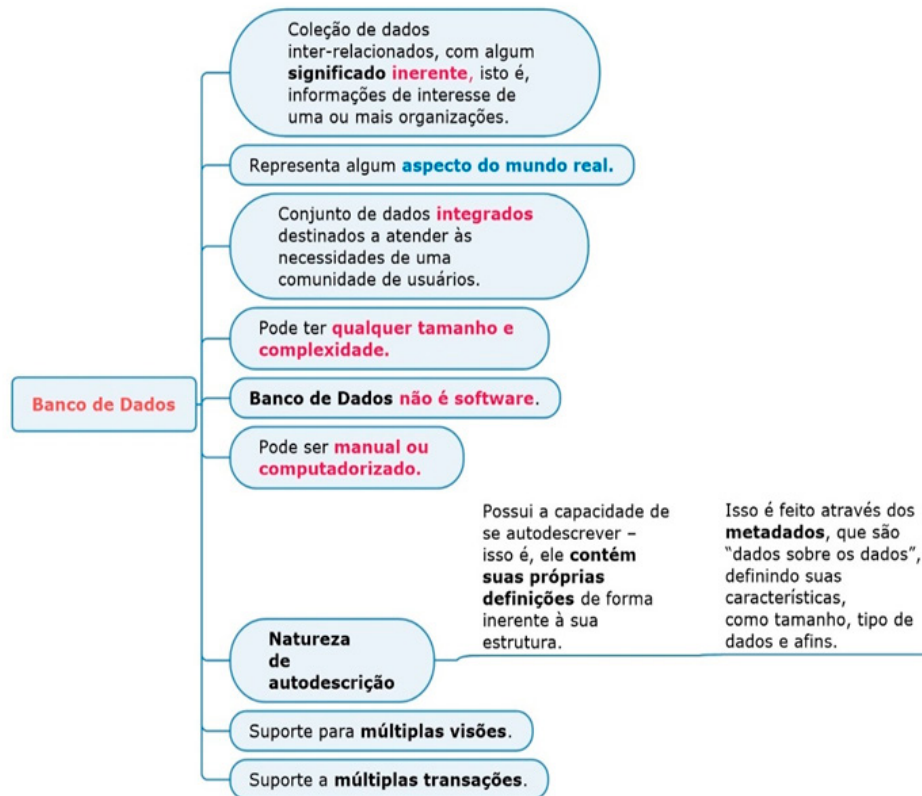


Figura. Visão Geral sobre Banco de Dados (QUINTÃO, 2025)

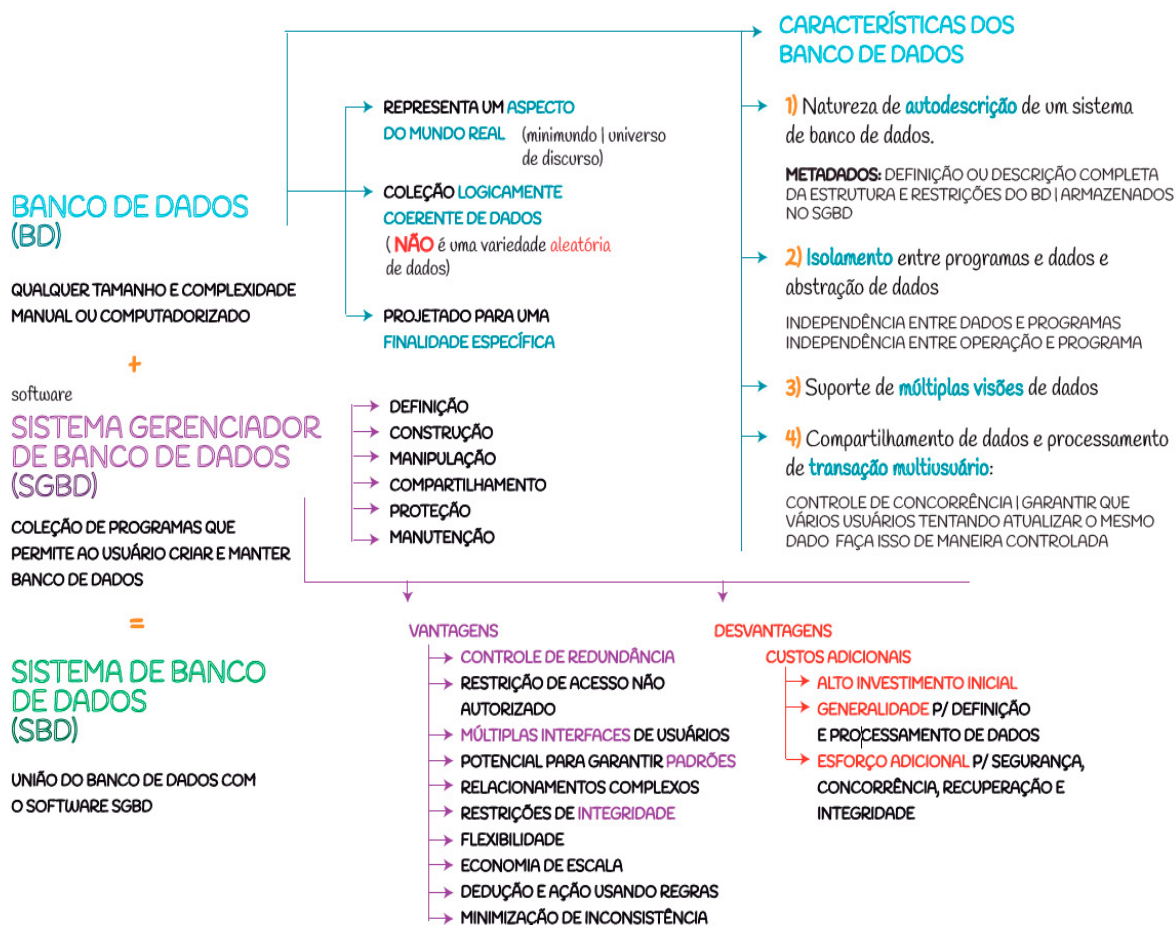


Figura. Conceitos Gerais de BDs. Fonte: (TUZANI, 2020)

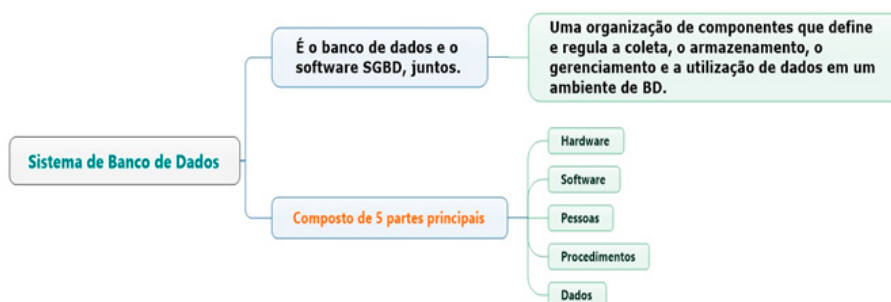


Figura. Sistema de Banco de Dados. Fonte: Quintão (2025)

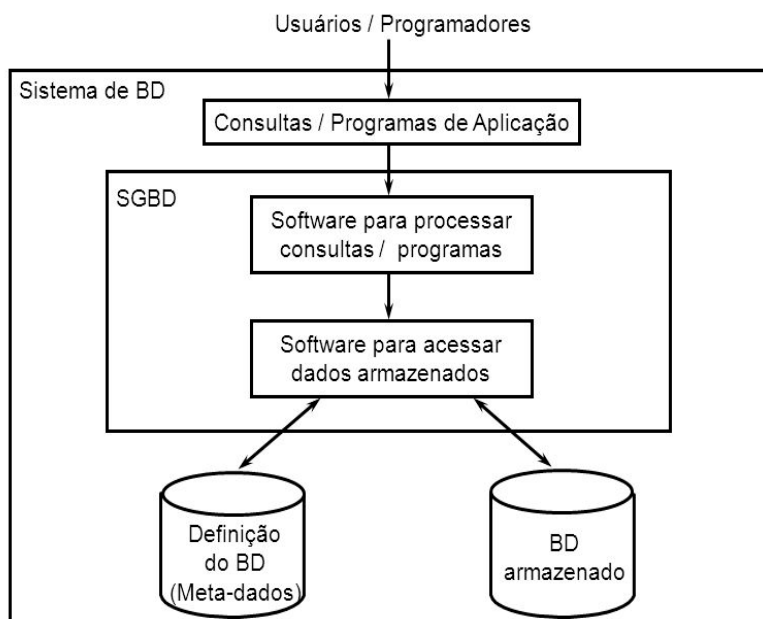


Figura. Sistema de Banco de Dados

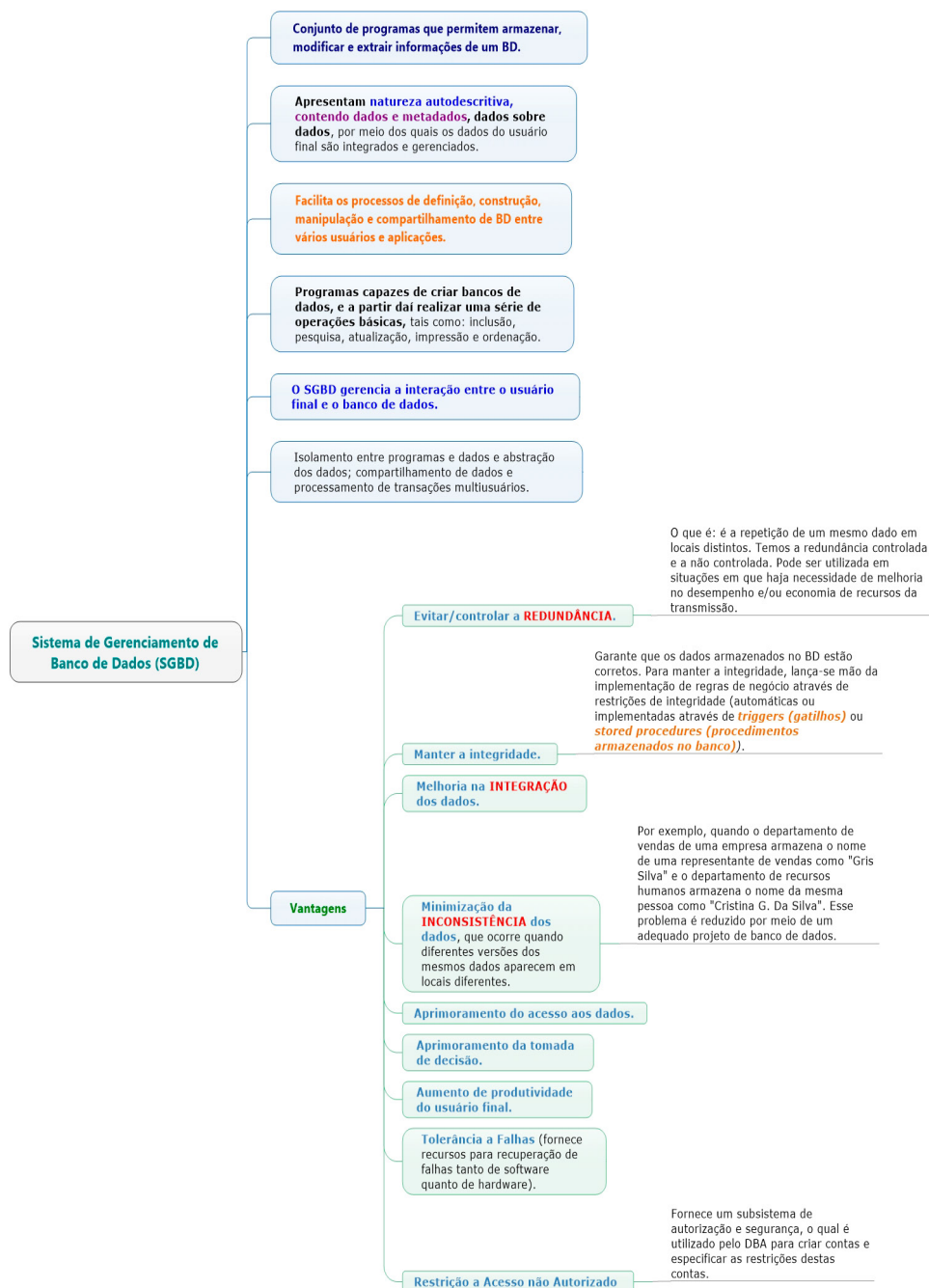


Figura. Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Fonte: Quintão (2025)

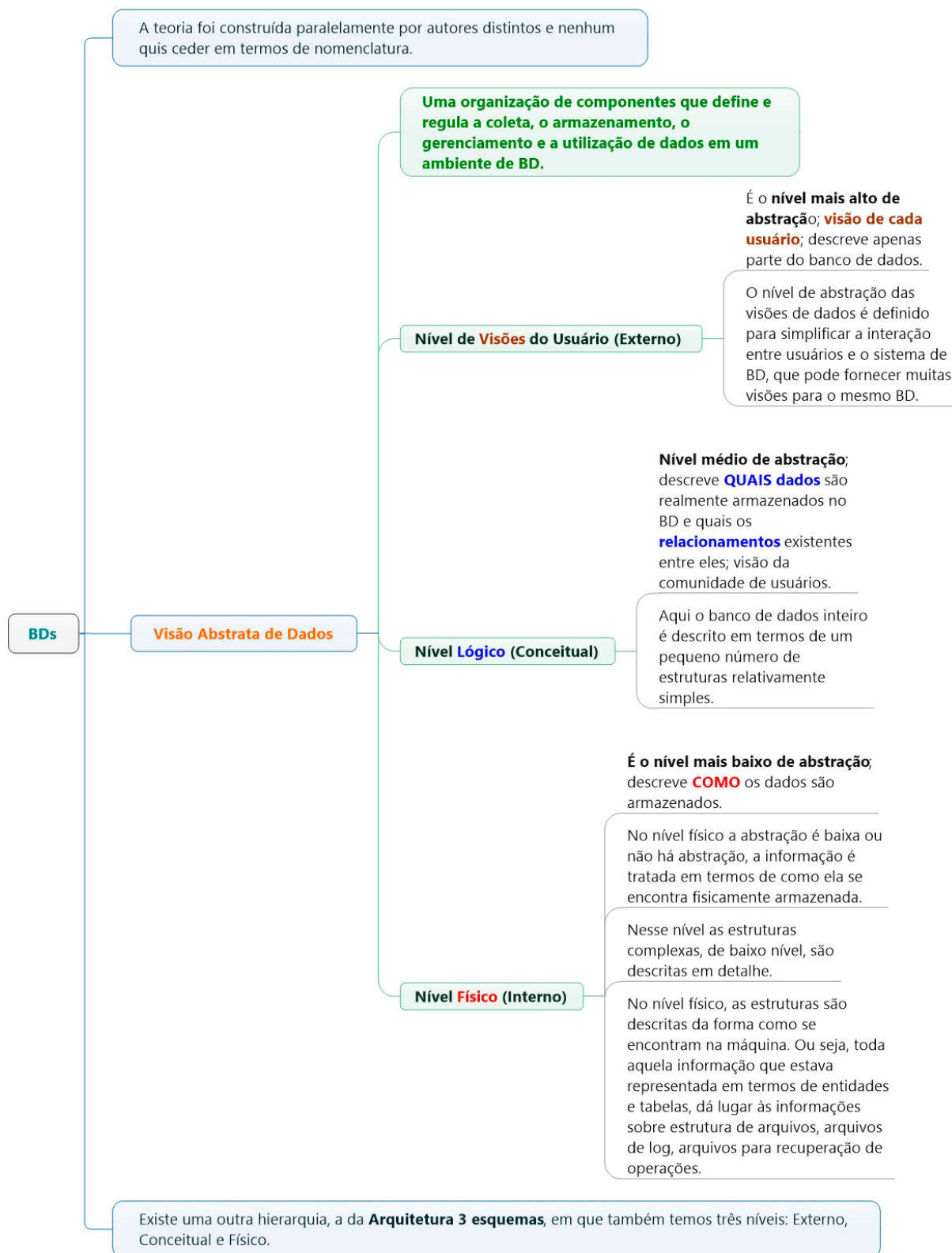


Figura. Arquitetura de 3 Esquemas. Fonte: Quintão (2020)

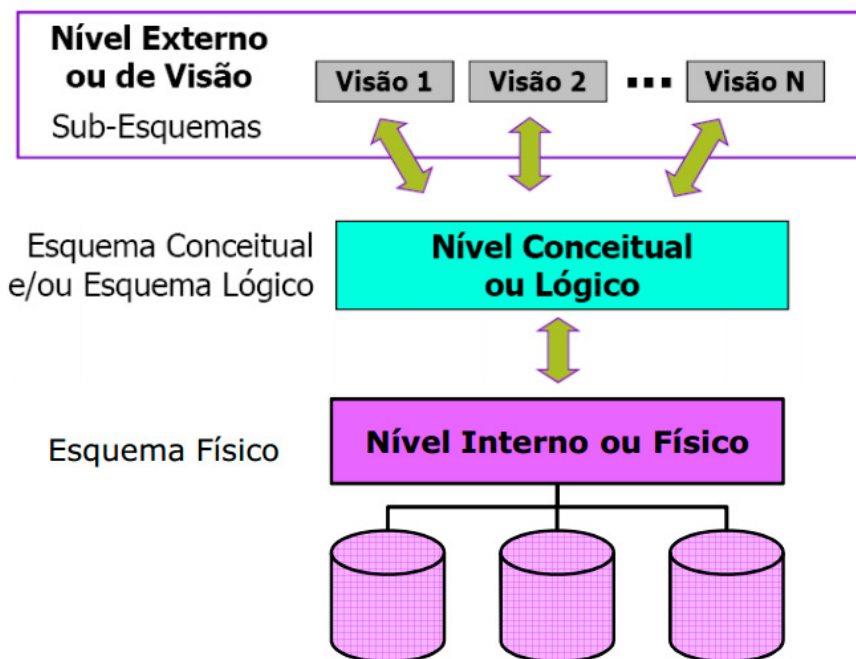


Figura. Níveis de Abstração de Dados. Fonte: <http://franklinxdb.blogspot.com/2013/03/niveis-de-abstracao-de-dados.html>

Na **arquitetura de 3 níveis**, o **esquema externo não** tem ligação direta com os modelos de dados.

A **arquitetura ANSI/SPARC pode ser dividida em 03 (três) níveis**, conhecidos como nível externo, nível conceitual e nível interno, embora também sejam utilizados outros nomes. De modo geral:

- O **nível externo** (também chamado de nível lógico do usuário **ou nível de visões do usuário**) é o mais próximo dos usuários – ou seja, é aquele que se ocupa do modo COMO os dados são vistos por usuários individuais.
- O **nível conceitual** (**nível lógico de comunidade**, ou **apenas nível lógico**, sem qualificação) é um nível “indireto” entre os outros dois.
- O **nível interno** (**nível de armazenamento**) é o mais próximo do meio de armazenamento **físico** – ou seja, é aquele que se ocupa do modo como os dados são fisicamente armazenados dentro do sistema.

Observe que o termo **conceitual** aparecerá em dois momentos na nossa disciplina:

No meio da hierarquia da **ARQUITETURA EM 3 ESQUEMAS**.

Neste caso, podemos pensar que essa estrutura vai trabalhar o BD como um todo. E pode utilizar tanto modelos de dados conceituais quanto lógicos.

No topo da hierarquia dos **MODELOS DE DADOS** (que estudaremos na outra aula) e tem como exemplo o modelo ER.

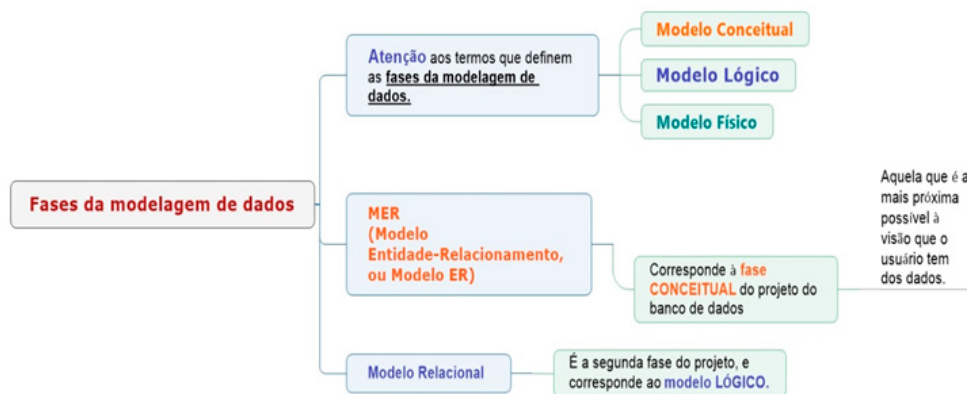


Figura. Fases da Modelagem de Dados. Fonte: Quintão (2025)

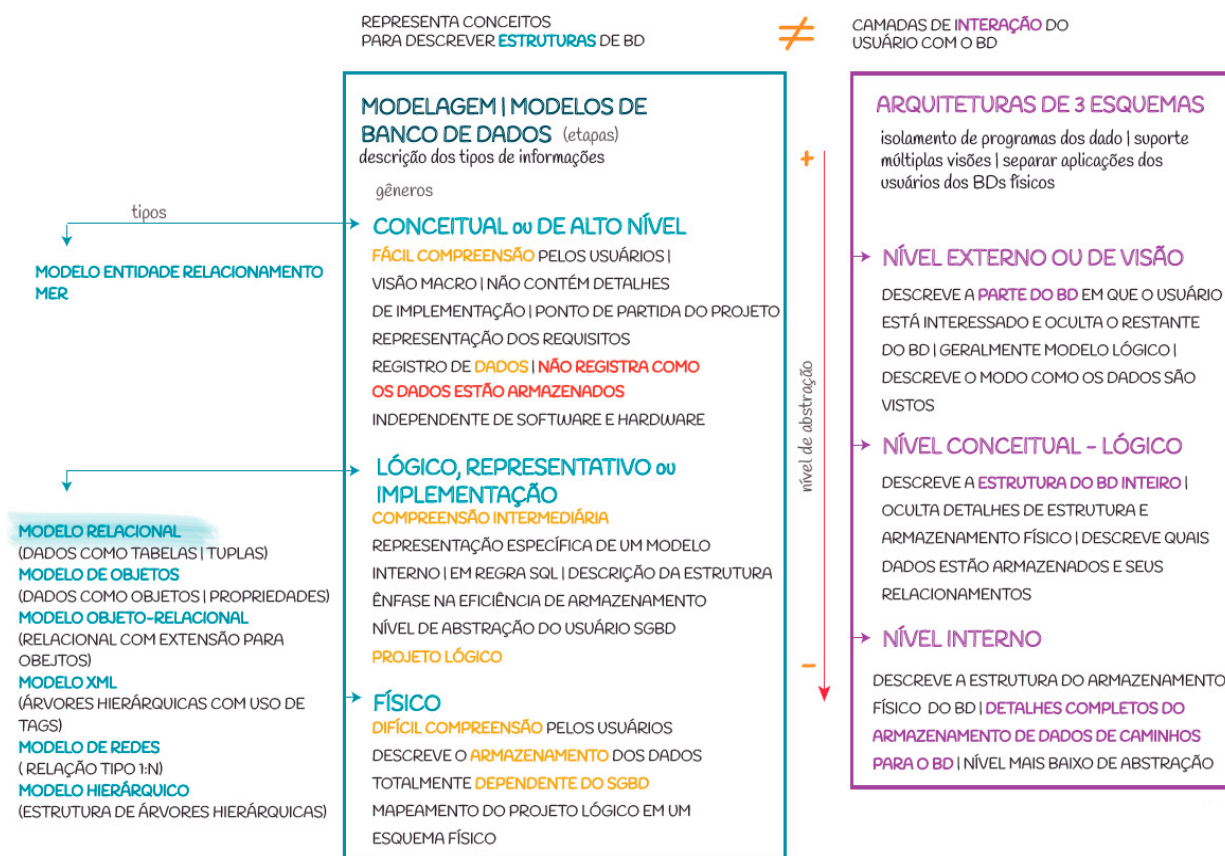


Figura. Modelos de Banco de Dados e Arquitetura de 3 Esquemas. Fonte: TUZANI (2020)



Figura. Projeto de Um BD. Fonte: Quintão (2025)

Vamos relembrar as propriedades das transações, chamadas **Propriedades ACID**.

- **A**tomicidade
- **C**onsistência
- **I**solamento
- **D**urabilidade

|                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> tomicidade  | Uma transação é uma <u>unidade atômica</u> de processamento que deve ser executada integralmente, ou totalmente desfeita.                                                                                 |
| <b>C</b> onsistência | A execução de uma transação deve levar o banco de dados de um estado consistente a outro. Isto significa respeitar todas as restrições de integridade como unicidade de chaves e integridade referencial. |
| <b>I</b> solamento   | A execução de uma transação não pode ser afetada por outras sendo executadas <u>concorrentemente</u> , para isso suas atualizações não devem ser efetivadas até que se tenha uma confirmação (COMMIT).    |
| <b>D</b> urabilidade | Os efeitos de uma transação confirmada não podem ser desfeitos, a menos que outra transação modifique tais dados, sendo que se deve prevenir falhas durante a efetivação da transação.                    |

## QUESTÕES DE CONCURSO

**001.** (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRESP-EXE)/INFRAESTRUTURA E CIBERSEGURANÇA/2025) Julgue o seguinte item, relativo a banco de dados. O controle centralizado em um banco de dados favorece a padronização dos dados, uma vez que reduz a possibilidade de ocorrência de inconsistências e promove a uniformidade na maneira como os dados são armazenados.

**002.** (QUADRIX/TÉCNICO (CFO)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O armazenamento de dados nos computadores modernos requer recursos de hardware sofisticados e rápidos. Considerando essa informação, julgue o item seguinte.

A abstração em banco de dados permite que os dados sejam armazenados de forma fixa e imutável, independentemente do modelo de dados ou da estrutura de armazenamento utilizada.

**003.** (CESPE /CEBRASPE/CNPQ/ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de mineração de dados, de arquitetura dos dados e de modelagem de dados. Modelos de dados lógicos fornecem maiores detalhes acerca dos conceitos e relacionamentos no domínio em consideração, indicando atributos de dados, como tipos de dados e seus respectivos comprimentos, e relacionamentos entre entidades, além de informar como será organizado e quais regras de negócios estão envolvidas.

**004.** (INSTITUTO CONSULPLAN/PROFESSOR (PREF NOVA IGUAÇU)/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL/(SEMED)/2024) Sobre os conceitos de banco de dados, analise as afirmativas a seguir.

I – Um banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, projetada para permitir acesso, recuperação e atualização eficientes.

II – Dados e informações são termos que podem ser usados de forma intercambiável, significando o mesmo em um contexto de banco de dados.

III – Um dos objetivos da integridade dos dados em um banco de dados é garantir que os dados sejam precisos, consistentes e válidos, sem duplicações ou corrupções.

IV – A redundância de dados ocorre quando as mesmas informações são armazenadas em vários lugares dentro de um banco de dados, aumentando o risco de inconsistências e dificultando a manutenção e atualização.

Está correto o que se afirma apenas em

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.

**005.** (COMPEC UFAM/ANALISTA (UFAM)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) O conceito que define a estrutura de um banco de dados, incluindo tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos entre as tabelas, é:

- a) Backup de Banco de Dados.
- b) Esquema de Banco de Dados.
- c) Gerenciamento de Consulta SQL.
- d) Índice de Banco de Dados.
- e) Projeto de Chave Primária.

**006.** (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO (ALET)/SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024) Na abordagem de sistemas de banco de dados, a arquitetura de três esquemas (ou arquitetura ANSI/SPARC) sustenta a abstração entre seus níveis.

Nesse contexto, o conceito que define a capacidade de alteração do esquema conceitual da arquitetura de três esquemas, sem repercussão nos esquemas externos ou nos programas de aplicação é definido como independência de dados

- a) conceitual
- b) de usuário
- c) física
- d) lógica
- e) visual

**007.** (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/BLOCO I/2019) As funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) incluem

- a) gerenciar a integridade de dados, o dicionário e o armazenamento de dados, bem como a memória do computador enquanto o SGBD estiver em execução.
- b) transformar e apresentar dados, controlar o acesso de multiusuário e prover interfaces de comunicação do banco de dados.
- c) gerenciar o backup e a recuperação dos dados, bem como o escalonamento de processos no processador por meio do banco de dados.
- d) gerenciar o sistema de arquivos e a segurança do banco de dados.
- e) gerenciar a entrada e saída de dispositivos, linguagens de acesso ao banco de dados e interfaces de programação de aplicações.

**008.** (CETRO/ANVISA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA 5/2013) Quanto aos sistemas de gerenciamento de banco de dados, assinale a alternativa correta.

- a) Sua função geral é fornecer uma interface entre o usuário e o sistema de banco de dados.
- b) Sempre tem um gerenciador de transações.

- c) O dicionário de dados impõe certos controles sobre a recuperação e concorrência do banco de dados.
- d) A verificação da integridade dos dados deve ser feita somente no tempo de compilação.
- e) Não incluem compiladores de DML.

**009.** (VUNESP/CETESB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS/2013) Alguns sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais possuem um módulo de otimização de consultas que visa

- a) criptografar as senhas de todos os usuários do banco de dados.
- b) duplicar todos os atributos que sejam chave primária de suas tabelas.
- c) excluir os registros que possuam valores nulos em seus atributos.
- d) melhorar o desempenho das consultas submetidas ao gerenciador.
- e) reduzir o número de registros resultante da consulta efetuada.

**010.** (CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Julgue o item seguinte: Os níveis interno, externo e conceitual da arquitetura de um banco de dados são responsáveis, respectivamente, por gerenciar o modo como os dados serão armazenados fisicamente, por gerenciar o modo como os dados serão vistos pelos usuários e por representar todo o conteúdo de informações do banco de dados.

**011.** (ESAF/AFC-STN/INFRAESTRUTURA DE TI/2008) Em relação ao nível lógico de abstração de dados nos sistemas de bancos de dados, é correto afirmar que

- a) descreve estruturas de dados complexas de baixo nível.
- b) descreve quais dados estão armazenados no banco de dados e as relações existentes entre eles.
- c) simplifica a interação entre o sistema e os usuários.
- d) disponibiliza um conjunto de programas de aplicação que ocultam detalhes dos tipos de dados.
- e) descreve um registro como um bloco de armazenamento, composto por palavras ou bytes.

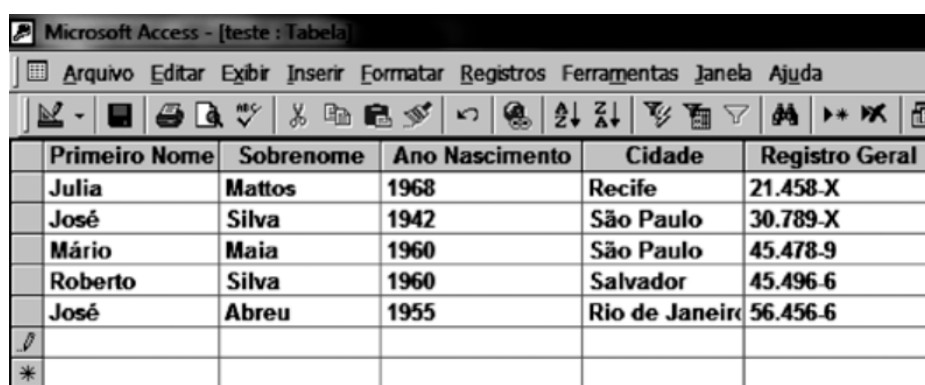
**012.** (FUNIVERSA/CEB/ANALISTA DE SISTEMAS/2010) Banco de dados pode ser definido como um conjunto ou coleção de dados armazenados que podem ser usados para alimentar sistemas de informação específicos.

Um dos objetivos de um banco de dados é oferecer uma visão abstrata dos dados aos usuários que deles necessitam; para isso, a arquitetura do banco é formada por três níveis: (1) físico (2) conceitual e (3) visão do usuário.

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os nomes dados aos níveis da arquitetura de um banco de dados apresentados.

- a) Plano, relacional e hierárquico.
- b) Interno, lógico e externo.
- c) Remoto, distribuído e rede.
- d) Anel, malha e árvore.
- e) Hardware, software e aplicação.

**013.** (VUNESP/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP/OFFICIAL DE JUSTIÇA/2009) Observe a figura de uma planilha no MS Access XP, na sua configuração padrão, para resolver a próxima questão.



| Primeiro Nome | Sobrenome | Ano Nascimento | Cidade         | Registro Geral |
|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Julia         | Mattos    | 1968           | Recife         | 21.458.X       |
| José          | Silva     | 1942           | São Paulo      | 30.789.X       |
| Mário         | Maia      | 1960           | São Paulo      | 45.478.9       |
| Roberto       | Silva     | 1960           | Salvador       | 45.496.6       |
| José          | Abreu     | 1955           | Rio de Janeiro | 56.456.6       |
|               |           |                |                |                |
|               |           |                |                |                |

Na planilha apresentada, o campo que foi definido como Chave Primária é o

- a) Primeiro Nome.
- b) Ano Nascimento.
- c) Registro Geral.
- d) Sobrenome.
- e) Cidade.

**014.** (FCC/ANA (MPE SE)/MPE SE/INFORMÁTICA II/GESTÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE SISTEMA/2013) A capacidade de alterar o esquema conceitual sem mudar o esquema externo ou os programas, podendo modificar o esquema conceitual para expandir o banco de dados (adicionando um tipo de registro ou item de dados), variar as restrições ou reduzir o banco de dados (removendo um tipo de registro ou item de dados) é chamada de

- a) modularidade.
- b) modelo conceitual.
- c) independência lógica de dados.
- d) polimorfismo.
- e) agregação.

**015.** (FCC/ANA (MPE SE)/MPE SE/INFORMÁTICA II/GESTÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE SISTEMA/2013) Na arquitetura de uma estrutura básica de SGBD, as funcionalidades do sistema são distribuídas entre dois tipos de módulos:

I – É projetado para ser executado em uma estação de trabalho ou em um computador pessoal. Em geral, os programas de aplicação e as interfaces de usuário, que acessam o banco de dados, são processados neste módulo.

II – Trata do armazenamento de dados, acessos, pesquisas e outras funções.

Os módulos definidos em I e II, são, respectivamente

- a) terminal e unidade de processamento.
- b) local e remoto.
- c) cliente e servidor.
- d) desktop e mainframe.
- e) básico e avançado.

**016.** (FCC/ANA (MPE SE)/MPE SE/INFORMÁTICA II/GESTÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE SISTEMA/2013) Em projetos de Banco de Dados, o objetivo da arquitetura de três-esquemas é separar o usuário da aplicação do banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos por três níveis:

I – O nível interno tem um esquema que descreve a estrutura de armazenamento físico do banco de dados. Esse esquema utiliza um modelo de dado físico e descreve os detalhes complexos do armazenamento de dados e caminhos de acesso ao banco;

II – O nível conceitual possui um esquema que descreve a estrutura de todo o banco de dados para a comunidade de usuários. O esquema conceitual oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, conexões, operações de usuários e restrições. Geralmente, um modelo de dados representacional é usado para descrever o esquema conceitual quando o sistema de banco de dados for implementado. Esse esquema de implementação conceitual é normalmente baseado em um projeto de esquema conceitual em um modelo de dados de alto nível;

III – O nível interno ainda abrange os esquemas externos ou visões de usuários. Cada esquema interno descreve a parte do banco de dados que um dado grupo de usuários tem interesse e oculta o restante do banco de dados desse grupo. Como no item anterior, cada esquema é tipicamente implementado usando-se um modelo de dados representacional, possivelmente baseado em um projeto de esquema externo em um modelo de dados de alto nível.

Está correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.
- e) III, apenas.

**017.** (CESPE/SERPRO/ANALISTA/ESPECIALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Registros são mapeados em blocos de discos, sendo organizações lógicas de um arquivo. Blocos possuem um tamanho fixo, que é determinado pelas propriedades físicas do disco e pelo sistema operacional, entretanto o tamanho dos registros pode variar.

**018.** (CESPE/SERPRO/TÉCNICO/PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Julgue os itens seguintes, relativos à manipulação de dados em sistemas de computação. Nesse sentido, considere que a sigla SGBD, sempre que empregada, se refere a sistema gerenciador de banco de dados. [SGBD é um software construído para facilitar as atividades de definição, construção e manipulação de um banco de dados].

**019.** (UFG/UEAP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2014) Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um software de propósito geral, voltado para a definição, construção e manipulação de bancos de dados. São exemplos de **SGBD**:

- a) ORACLE Forms, DB2 e MARIADB.
- b) SQL, PHP e BD2.
- c) SQL Server, ORACLE e MySQL.
- d) ORACLE, SQL Server e PLSQL.

**020.** (UFG/UEAP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2014) Em uma situação de falha, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) busca restaurar o banco de dados ao estado consistente mais recente antes do momento da falha. Para realizar essa função, o sistema precisa manter informações sobre as mudanças que foram aplicadas aos itens de dados pelas diversas transações. Tais mudanças são armazenadas no

- a) catálogo do banco de dados.
- b) arquivo de log do banco de dados.
- c) dicionário do banco de dados.
- d) arquivo de metadados do banco de dados.

**021.** (CESPE/SERPRO/TÉCNICO/PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Julgue os itens seguintes, relativos à manipulação de dados em sistemas de computação. Nesse sentido, considere que a sigla SGBD, sempre que empregada, se refere a sistema gerenciador de banco de dados. [Na arquitetura de um sistema de banco de dados, o elemento importante para o gerenciamento do banco é a aplicação/programa].

**022.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) Acerca da divisão nos níveis interno, conceitual e externo relativos à arquitetura de banco de dados (BD), julgue os itens a seguir.

O nível conceitual é aquele mais próximo do usuário e ocupa-se da forma como os dados são vistos por cada usuário.

**023.** (CESPE/SEBRAE/AC/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2007) Em um sistema de banco de dados, a arquitetura dos três esquemas (nível externo, nível conceitual e nível interno) facilita a implementação da independência física e lógica dos dados, pois quando um esquema é modificado em algum nível, o esquema no nível inferior permanece inalterado, sendo necessário alterar somente os mapeamentos entre dois níveis: o que foi alterado e o esquema do nível superior a este.

**024.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) O nível conceitual de dados é um nível de simulação entre os níveis interno e externo.

**025.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) Se um sistema de banco de dados provê independência física dos dados, é correto inferir que esse sistema também permite independência lógica de dados.

**026.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) O mapeamento do nível conceitual para o nível interno é a chave para a independência de dados física, assim como o mapeamento do nível externo para o conceitual é a chave para a independência lógica de dados.

**027.** (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR/ÁREA ENG. SOFTWARE/2010) A independência de dados lógica, definição componente da arquitetura de três esquemas para sistemas de banco de dados, corresponde à capacidade de se efetuarem

a) mudanças no nível conceitual, sem a necessidade de modificações no nível externo e em programas aplicativos.

b) mudanças no nível interno, sem a necessidade de modificações nos níveis conceitual e externo.

c) mudanças no nível externo, sem a necessidade de modificações nos níveis interno e conceitual.

d) consultas em SQL sobre um banco de dados relacional, independente da estruturação física dos dados armazenados.

e) consultas em SQL sobre um banco de dados relacional, independente da lógica de programação usada em programas aplicativos.

**028.** (ESAF/MF/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GESTÃO EM INFRAESTRUTURA DE TI/2013)

Na administração de banco de dados, são utilizados os seguintes tipos de armazenamento:

- a) volátil, não volátil e estável.
- b) variável, fixo e estável.
- c) volátil, atribuído e lógico.
- d) generalizado, localizado e dinâmico.
- e) volátil, invariável e estabilizado.

**029.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) Os administradores de banco de dados devem estar atentos aos fatores que podem influenciar na eficiência do projeto físico — como, por exemplo, a análise das consultas e transações do banco de dados e a frequência esperada das chamadas de consultas e transações —, mas não deve se preocupar com as restrições de tempo das consultas e das transações.

**030.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) O administrador do banco de dados deve ter um bom conhecimento a respeito do sistema operacional no qual o SGBD está instalado, pois, em caso de problemas e definição de procedimentos de recuperação, um bom conhecimento sobre os processos, a gerência de memória e o sistema de arquivos utilizados pelo sistema operacional pode fazer uma grande diferença no desempenho do BD.

**031.** (FGV/TJAP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024) Um dos integrantes da equipe de sistemas do TJAP, analisando a documentação de um sistema de um fornecedor, deparou-se com o acrônimo ODBC (Open Database Connectivity).

O ODBC é:

- a) uma linguagem de programação usada para criar interfaces gráficas em bancos de dados MySQL.
- b) uma biblioteca específica para o processamento de transações distribuídas em bancos de dados Postgres.
- c) um padrão aberto que permite a conectividade entre aplicativos e diferentes bancos de dados.
- d) um gerenciador de bancos de dados utilizado para otimizar consultas e transações em grandes volumes de dados.
- e) exclusivo para bancos de dados Oracle, facilitando a conexão e a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos.

**032.** (FCC/BANCO DO BRASIL/2006) Uma interface padrão utilizada para acessar SGBD, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, desenvolvida pela Microsoft, é denominada:

- a) RAID.
- b) NTFS.
- c) FAT32.
- d) ODBC.
- e) CLUSTER.

**033.** (CESPE/EMBASA/TI/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/ADAPTADA/2010) No que concerne a conceitos básicos de banco de dados, julgue os itens a seguir. [Os metadados, definidos como dados dos dados, são abstrações dos dados de mais alto nível que descrevem dados de um nível inferior].

**034.** (CESPE/EMBASA/ANALISTA DE TI-BD/ADAPTADA/2010) A respeito das técnicas de administração de dados, julgue os itens que se seguem:

A organização de um conjunto de metadados utilizados no banco de dados colabora para o gerenciamento de informações e permite a melhor interpretação dos usuários quanto aos termos identificadores dos itens.

**035.** (ESAF/MPOG/2008) Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados tem como função:

- a) armazenar e quantificar dados.
- b) eliminar metadados.
- c) limitar e controlar dados redundantes em múltiplos sistemas.
- d) propiciar a automação de transições.
- e) fornecer serviços de bottom-up e recuperação.

**036.** (ESAF/STN/INFRAESTRUTURA DE TI/2008) No gerenciamento de transações em bancos de dados, a propriedade que deve ser garantida para dar suporte à ideia de execução simultânea de um par de transações é denominada

- a) Atomicidade.
- b) Durabilidade.
- c) Sincronismo.
- d) Consistência.
- e) Isolamento.

**037.** (CESPE/MC/ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Julgue os itens a seguir, acerca dos fundamentos e das finalidades do banco de dados.

Atualmente, os bancos de dados são utilizados para armazenar e processar dados de caracteres em geral, não apresentando recursos para tratar dados multimídias, como filmes e fotografias.

## GABARITO

1. C
2. E
3. E
4. d
5. b
6. d
7. b
8. a
9. d
10. C
11. b
12. b
13. c
14. c
15. c
16. d
17. C
18. C
19. c
20. b
21. E
22. E
23. E
24. E
25. E
26. C
27. a
28. a
29. E
30. C
31. c
32. d
33. C
34. C
35. c
36. e
37. E

## GABARITO COMENTADO

**001.** (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNPRESP-EXE)/INFRAESTRUTURA E CIBERSEGURANÇA/2025) Julgue o seguinte item, relativo a banco de dados. O controle centralizado em um banco de dados favorece a padronização dos dados, uma vez que reduz a possibilidade de ocorrência de inconsistências e promove a uniformidade na maneira como os dados são armazenados.



O controle centralizado em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) traz diversas **vantagens** que impactam diretamente a qualidade e a organização dos dados, e a padronização é uma delas.

- **Favorece a Padronização dos Dados:**

Quando os dados são controlados centralmente por um SGBD, é possível definir um **esquema único** para todo o banco de dados. Isso inclui a padronização de nomes de tabelas, nomes de colunas, tipos de dados, formatos, domínios de valores, e assim por diante.

O **dicionário de dados/catálogo** do SGBD armazena esses metadados (dados sobre os dados), servindo como uma fonte única de verdade para a definição da estrutura e das regras dos dados. Isso garante que todos os usuários e aplicações acessem e interpretem os dados da mesma forma.

- **Reduz a Possibilidade de Ocorrência de Inconsistências:**

A centralização permite a aplicação de **restrições de integridade** (como chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições UNIQUE e CHECK) de forma universal. Ao definir essas regras uma única vez no SGBD, ele automaticamente as aplica a todas as operações de manipulação de dados (inserção, atualização, exclusão), impedindo que dados inconsistentes sejam armazenados.

Isso contrasta com sistemas descentralizados (como sistemas de arquivos), em que a mesma informação pode ser duplicada e atualizada de forma diferente em vários locais, levando a inconsistências.

- **Promove a Uniformidade na Maneira como os Dados são Armazenados:**

A estrutura definida no esquema do banco de dados (tabelas, colunas, relacionamentos) é imposta pelo SGBD. Isso assegura que, independentemente de quem insere ou acessa os dados, eles sigam sempre o mesmo formato e organização predefinidos. Não há liberdade para que cada aplicação ou usuário armazene dados de uma maneira diferente.

Portanto, o controle centralizado é um pilar fundamental dos bancos de dados modernos, especificamente para garantir a padronização, reduzir inconsistências e promover a uniformidade dos dados.

**Certo.**

---

**002.** (QUADRIX/TÉCNICO (CFO)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O armazenamento de dados nos computadores modernos requer recursos de hardware sofisticados e rápidos. Considerando essa informação, julgue o item seguinte.

A abstração em banco de dados permite que os dados sejam armazenados de forma fixa e imutável, independentemente do modelo de dados ou da estrutura de armazenamento utilizada.



A **abstração em banco de dados** tem como objetivo **ocultar os detalhes de implementação** e permitir que os usuários interajam com os dados sem se preocupar com como eles são fisicamente armazenados. No entanto, isso **não significa** que os dados sejam armazenados de forma **fixa e imutável**. Vamos esclarecer:

- **Dados são mutáveis:** bancos de dados são projetados para permitir **inserção, atualização e exclusão** de dados conforme necessário.
- **Abstração** oferece **independência de dados**, ou seja, mudanças na estrutura física ou lógica do banco não afetam diretamente os usuários ou aplicações.
- **Modelos de dados e estruturas de armazenamento** influenciam diretamente como os dados são organizados e acessados, mesmo que esses detalhes sejam abstraídos do usuário final.

Portanto, a abstração **não implica imutabilidade** dos dados. Ela apenas facilita o uso e a manutenção do banco de dados ao separar os níveis físico, lógico e conceitual.

**Errado.**

---

**003.** (CESPE /CEBRASPE/CNPQ/ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de mineração de dados, de arquitetura dos dados e de modelagem de dados. Modelos de dados lógicos fornecem maiores detalhes acerca dos conceitos e relacionamentos no domínio em consideração, indicando atributos de dados, como tipos de dados e seus respectivos comprimentos, e relacionamentos entre entidades, além de informar como será organizado e quais regras de negócios estão envolvidas.



**Detalhes dos Conceitos e Relacionamentos:** o modelo lógico realmente aprofunda os detalhes dos conceitos e relacionamentos do domínio, formalizando as entidades e as associações entre elas (como 1:N, N:M), e definindo as chaves primárias e estrangeiras.

**Tipos de Dados e Seus Comprimentos:** este é o ponto crucial que torna a afirmação **errada**.

- **Modelo Lógico:** em um modelo lógico, os tipos de dados são geralmente mais abstratos ou genéricos (por exemplo, “texto”, “número”, “data”, “booleano”). Ele não se preocupa com o tipo de dado específico da implementação ou com seu comprimento exato (ex.: VARCHAR(50), INT, DATE). O modelo lógico se concentra em *quais* dados precisam ser armazenados e *como* eles se relacionam, independentemente do sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) específico que será utilizado.
- **Modelo Físico:** a especificação de “tipos de dados e seus respectivos comprimentos” (como VARCHAR(50) ou INTEGER) é uma característica do **modelo físico**. É nesta etapa que os detalhes de implementação são definidos, levando em conta as características e sintaxes do SGBD escolhido (por exemplo, Oracle, PostgreSQL, MySQL).

**Como Será Organizado e Regras de Negócios:** o modelo lógico, de fato, aborda a organização dos dados em estruturas mais detalhadas do que o modelo conceitual (como a organização em tabelas e as relações entre elas) e pode incorporar regras de negócio (como restrições de integridade, unicidade etc.). No entanto, a inclusão de detalhes de tipos e comprimentos de dados o desloca para o âmbito do modelo físico.

Conforme visto, a afirmação comete um erro fundamental ao atribuir características do **modelo físico** (detalhes específicos de tipos e comprimentos de dados) ao **modelo lógico**. O modelo lógico é uma representação mais formal e detalhada do que o conceitual, mas ainda é abstrato o suficiente para ser independente das particularidades de implementação de um SGBD.

**Errado.**

---

**004.** (INSTITUTO CONSULPLAN/PROFESSOR (PREF NOVA IGUAÇU)/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL/(SEMED)/2024) Sobre os conceitos de banco de dados, analise as afirmativas a seguir.

I – Um banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, projetada para permitir acesso, recuperação e atualização eficientes.

II – Dados e informações são termos que podem ser usados de forma intercambiável, significando o mesmo em um contexto de banco de dados.

III – Um dos objetivos da integridade dos dados em um banco de dados é garantir que os dados sejam precisos, consistentes e válidos, sem duplicações ou corrupções.

IV – A redundância de dados ocorre quando as mesmas informações são armazenadas em vários lugares dentro de um banco de dados, aumentando o risco de inconsistências e dificultando a manutenção e atualização.

Está correto o que se afirma apenas em

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.



### Análise das Afirmativas:

I – Certa. Essa é uma definição precisa de um banco de dados. Ele é projetado para organizar dados de maneira que o acesso, a recuperação e a atualização sejam eficientes.

II – Errada. Embora os termos sejam frequentemente usados de maneira similar, “dados” refere-se a fatos brutos ou elementos que não têm significado intrínseco. “Informação” é o resultado do processamento de dados para lhes dar significado. Portanto, não são exatamente intercambiáveis.

III – Certa. Integridade dos dados visa assegurar que os dados sejam precisos, consistentes e válidos, minimizando duplicações e prevenindo corrupções.

VI – Certa. A redundância de dados pode levar a inconsistências, pois as atualizações precisam ser feitas em vários locais, o que pode resultar em dados contraditórios se alguma atualização for omitida.

Portanto, as afirmativas I, III e IV estão corretas.

**Letra d.**

**005.** (COMPEC UFAM/ANALISTA (UFAM)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) O conceito que define a estrutura de um banco de dados, incluindo tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos entre as tabelas, é:

- a) Backup de Banco de Dados.
- b) Esquema de Banco de Dados.
- c) Gerenciamento de Consulta SQL.
- d) Índice de Banco de Dados.
- e) Projeto de Chave Primária.



a) Errada. **Backup de Banco de Dados:** refere-se ao processo de criar cópias de segurança dos dados para recuperação em caso de perda de dados, mas não está relacionado à definição da estrutura do banco de dados.

b) Certa. **Esquema de Banco de Dados:** é o conceito que define a estrutura de um banco de dados, incluindo tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos entre as tabelas. O esquema é essencial para entender como os dados estão organizados e interconectados.

- c) Errada. **Gerenciamento de Consulta SQL**: relaciona-se ao uso de SQL para acessar e manipular os dados no banco de dados, mas não define sua estrutura.
- d) Errada. **Índice de Banco de Dados**: é uma estrutura auxiliar que melhora a velocidade de busca dos dados, mas não define a estrutura geral do banco de dados.
- e) Errada. **Projeto de Chave Primária**: refere-se à escolha de campos que identificam unicamente cada registro em uma tabela, mas é apenas um aspecto do esquema e não o esquema completo.

Portanto, o **esquema de banco de dados** é responsável por definir a estrutura completa do banco de dados.

**Letra b.**

**006.** (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO (ALETO)/SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2024) Na abordagem de sistemas de banco de dados, a arquitetura de três esquemas (ou arquitetura ANSI/SPARC) sustenta a abstração entre seus níveis.

Nesse contexto, o conceito que define a capacidade de alteração do esquema conceitual da arquitetura de três esquemas, sem repercussão nos esquemas externos ou nos programas de aplicação é definido como independência de dados

- a) conceitual
- b) de usuário
- c) física
- d) lógica
- e) visual



Na **arquitetura de três esquemas (ou arquitetura ANSI/SPARC) de sistemas de banco de dados**, a capacidade de modificar o esquema conceitual sem impactar os esquemas externos ou os programas de aplicação é conhecida como independência de dados: **d) lógica**.

- **Independência de Dados Lógica**: Refere-se à habilidade de alterar o esquema conceitual sem necessitar de mudanças nos esquemas externos ou nos programas de aplicação. Isso significa que as mudanças na estrutura lógica dos dados (como a adição de novos campos ou a modificação de relações) não afetam a forma como os dados são acessados pelos usuários.
- **Independência de Dados Física**: Esta, por outro lado, refere-se à capacidade de alterar o esquema interno (como alterações de armazenamento físico) sem afetar o esquema conceitual.

A arquitetura de três esquemas é projetada para fornecer essa flexibilidade, permitindo que bancos de dados evoluam sem interromper as aplicações que os utilizam. Portanto, a resposta correta é **d) lógica**.

**Letra d.**

**007.** (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/BLOCO I/2019) As funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) incluem

- a) gerenciar a integridade de dados, o dicionário e o armazenamento de dados, bem como a memória do computador enquanto o SGBD estiver em execução.
- b) transformar e apresentar dados, controlar o acesso de multiusuário e prover interfaces de comunicação do banco de dados.
- c) gerenciar o backup e a recuperação dos dados, bem como o escalonamento de processos no processador por meio do banco de dados.
- d) gerenciar o sistema de arquivos e a segurança do banco de dados.
- e) gerenciar a entrada e saída de dispositivos, linguagens de acesso ao banco de dados e interfaces de programação de aplicações.



Vamos aos comentários das assertivas:

- a) Errada. Esta opção aborda algumas das responsabilidades de um SGBD, como garantir a integridade dos dados e gerenciar o dicionário de dados, as quais são cruciais para a definição e organização das estruturas de dados. No entanto, Elmasri e Navathe (2016) destacam que a gestão da memória do computador é geralmente uma função do sistema operacional e não do SGBD.
- b) Certa. Os SGBDs modernos podem incluir forma de transformação e apresentação dos dados ou permitir que aplicativos de interface façam este papel. Além disso, o acesso aos dados geralmente é concorrente e o controle de acesso é papel fundamental nas organizações atuais.
- c) Errada. O gerenciamento de backup e recuperação é essencial para a função de um SGBD. No entanto, Silberschatz, Korth, e Sudarshan (2019) explicam que o escalonamento de processos deve ser tratado pelo sistema operacional, uma vez que envolve a alocação de recursos de processamento.
- d) Errada. A segurança do banco de dados, incluindo controle de acesso e autenticação, é uma função importante do SGBD. Contudo, a administração do sistema de arquivos é responsabilidade do sistema operacional, conforme discutido por Elmasri e Navathe (2016).
- e) Errada. Os SGBDs interpretam linguagens como SQL e NoSQL e também permitem a comunicação entre uma aplicação, porém, não gerenciam dispositivos de entrada e saída em um computador.

Assim, a função mais abrangente e específica de um SGBD, conforme exemplificado pela literatura referenciada, é transformar dados, controlar o acesso multiusuário e prover interfaces de comunicação, tornando a opção B a mais adequada entre as apresentadas.

**Letra b.**

**008.** (CETRO/ANVISA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ÁREA 5/2013) Quanto aos sistemas de gerenciamento de banco de dados, assinale a alternativa correta.

- a) Sua função geral é fornecer uma interface entre o usuário e o sistema de banco de dados.
- b) Sempre tem um gerenciador de transações.
- c) O dicionário de dados impõe certos controles sobre a recuperação e concorrência do banco de dados.
- d) A verificação da integridade dos dados deve ser feita somente no tempo de compilação.
- e) Não incluem compiladores de DML.



Agora, analisemos cada alternativa apresentada na questão:

- a) Certa. Um **SGBD é um SOFTWARE** (conjunto de programas) de caráter geral, que executa os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre vários usuários e aplicações, incluindo módulos para consulta, atualização e as interfaces entre o sistema e o usuário.

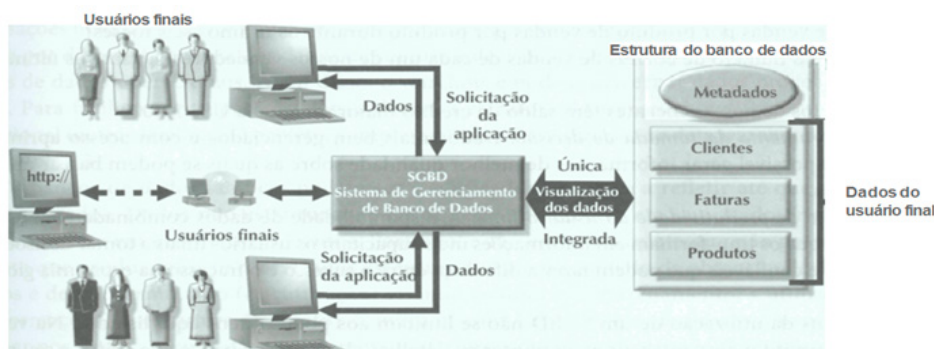
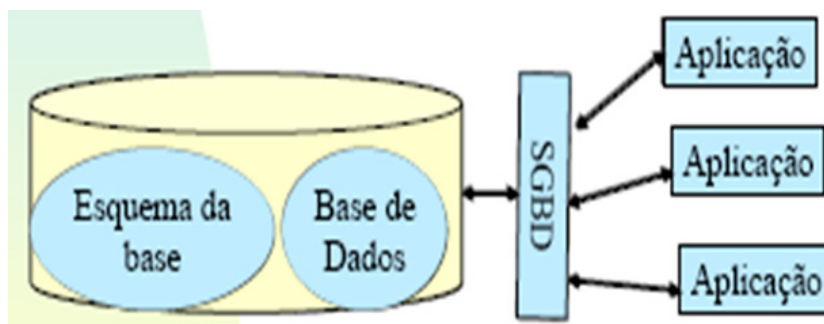


Figura. O SGBD gerencia a interação entre o usuário final e o banco de dados. Fonte: Rob e Coronel, 2011.

Em um SGBD, as grandes coleções de informações são estruturadas e armazenadas de uma forma **consistente e integrada**.



Os SGBDs são programas capazes de criar bancos de dados, e a partir daí realizar uma série de operações básicas, tais como: inclusão, pesquisa, atualização, impressão e ordenação.

**Obs.:** Podemos dizer então que **SGBD = Conjunto de dados + Conjunto de programas de acesso aos dados**.

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) tem como uma de suas funções principais fornecer uma interface através da qual os usuários podem interagir com o banco de dados. Essa interface facilita a inserção, consulta, atualização e exclusão de dados.

b) Errada. Embora a maioria dos SGBDs inclua um gerenciador de transações, não é absolutamente garantido que todos tenham essa funcionalidade, especialmente sistemas mais simples ou específicos que podem não implementar transações complexas.

c) Errada. O dicionário de dados fornece metadados sobre a estrutura do banco de dados, mas ele próprio não impõe controles sobre recuperação e concorrência; essas são funções de outros componentes do SGBD, como o gerenciador de transações e o sistema de controle de concorrência. Em outras palavras, essa não é uma atribuição do **dicionário de dados**, que representa uma **coleção de metadados que contêm definições e representações de elementos de dados**. Um dos benefícios de um dicionário de dados bem-preparado é a consistência entre itens de dados por meio de diferentes tabelas. Por exemplo, diversas tabelas podem conter números de telefones. Utilizando uma definição de um dicionário de dados bem-feito, o formato do campo 'número de telefone' definido com "(99)9999-9999" deverá ser obedecido em todas as tabelas que utilizarem esta informação.

d) Errada. A **verificação da integridade dos dados** é obtida pelas restrições impostas (chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições de integridade). Elas são implementadas no momento da definição do **esquema de dados**, sendo checadas em tempo de execução.

**Obs.:** A integridade dos dados é frequentemente verificada em tempo de execução, não apenas em tempo de compilação. Isso é crucial para garantir que as operações em tempo real mantenham a consistência do banco de dados.

e) Errada. Na arquitetura de um SGBD existe um pré-compilador de DML (*Data Manipulation Language*) e um compilador DDL (*Data Definition Language*) conforme imagem destacada a seguir.

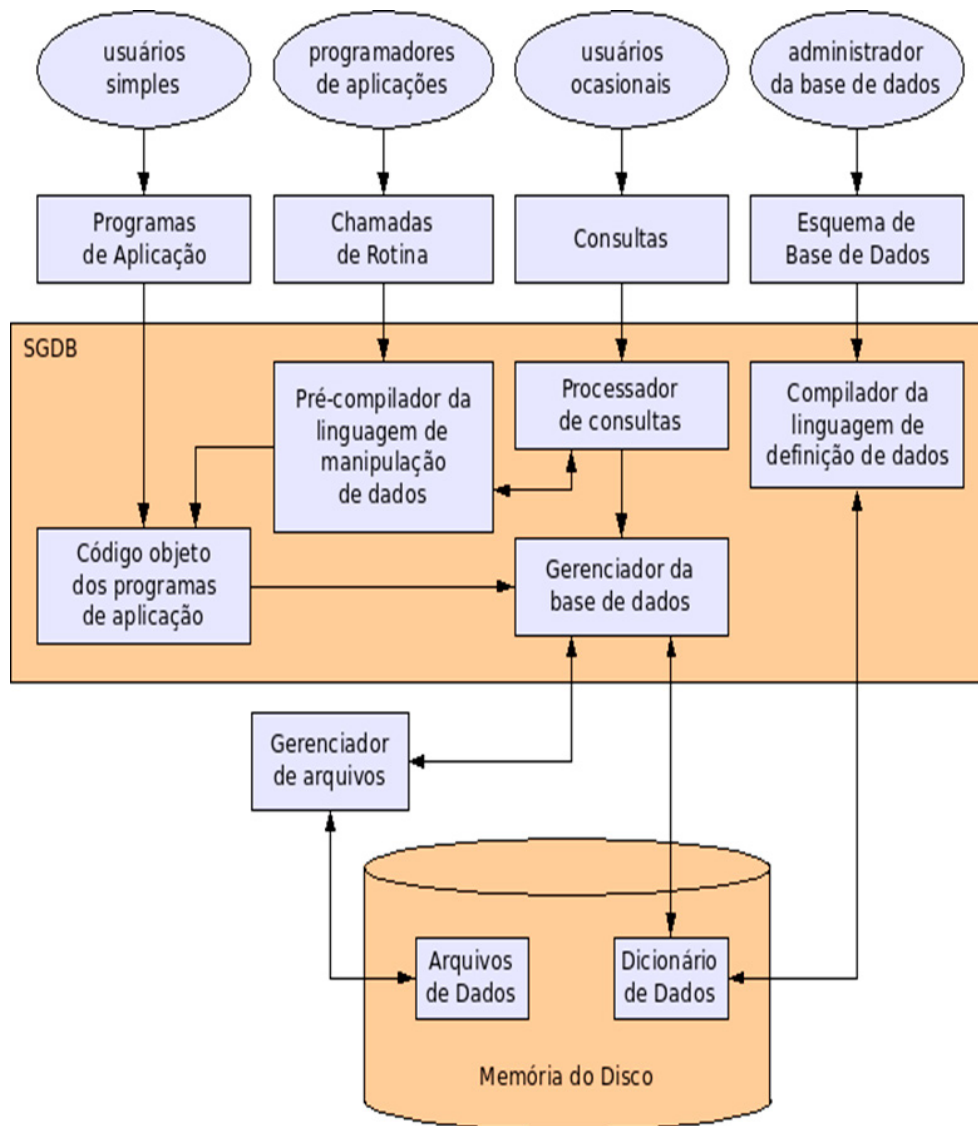


Figura. Estrutura de um SGBD. Fonte: <https://chasqueweb.ufrgs.br/~paul.fisher/apostilas/basdad/unimar/index.htm>

Assim, precisam ao menos interpretar a linguagem DDL (*Data Definition Language* ou Linguagem de Definição de Dados), que serve para a definição do esquema do banco de dados, e a DML (*Data Manipulation Language* ou Linguagem de Manipulação de Dados), que visa à manipulação de dados (incluir, alterar, excluir e consultar) por meio do usuário.

Portanto, a alternativa **A** é a mais precisa em relação à função geral dos sistemas de gerenciamento de banco de dados.

**Letra a.**

**009.** (VUNESP/CETESB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS/2013) Alguns sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais possuem um módulo de otimização de consultas que visa

- a) criptografar as senhas de todos os usuários do banco de dados.
- b) duplicar todos os atributos que sejam chave primária de suas tabelas.
- c) excluir os registros que possuam valores nulos em seus atributos.
- d) melhorar o desempenho das consultas submetidas ao gerenciador.
- e) reduzir o número de registros resultante da consulta efetuada.



O **sistema de banco de dados** é dividido em módulos específicos, de modo a atender a todas as suas funções, algumas delas fornecidas pelo sistema operacional.

Esses módulos podem ser organizados em dois grandes grupos: o de **processamentos de consultas** (que visa melhorar o desempenho das consultas submetidas ao gerenciador) e o de administração do armazenamento de dados.

A figura seguinte mostra como esses componentes se relacionam.

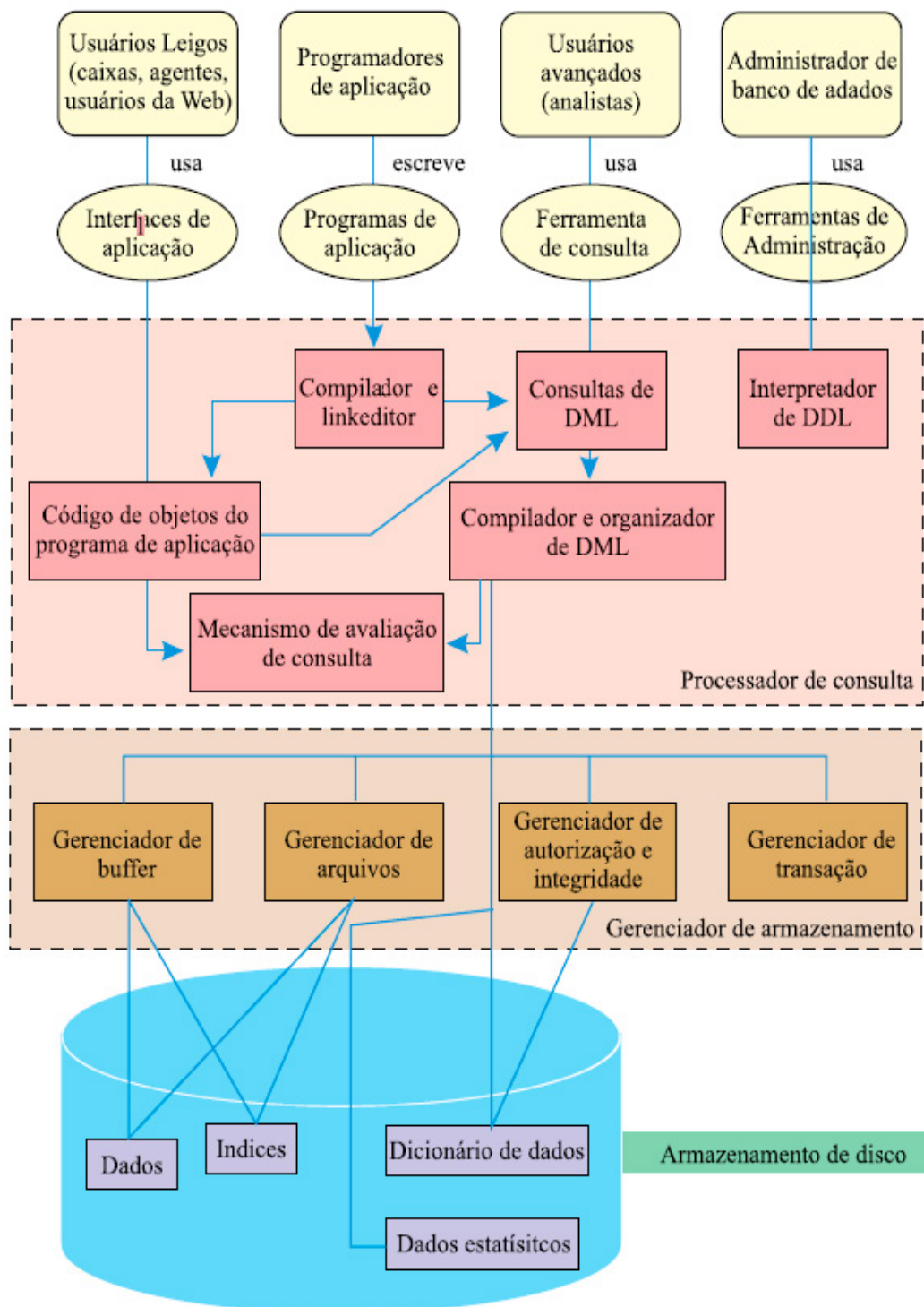


Figura. Estrutura geral do sistema

Fonte: Silberschatz, Korth e Sudarshan, 2006. Adaptação

Merecem destaque nessa questão os componentes de processamentos de consultas:

- **Compilador DML:** traduz comandos DML da linguagem de consulta em instruções de baixo nível, inteligíveis ao componente de execução de consultas.
- **Interpretador DDL:** interpreta os comandos DDL e registra-os em um conjunto de tabelas que contém metadados, “dados sobre dados”.
- **Componentes para o tratamento de consultas:** executam instruções de baixo nível geradas pelo compilador DML.

**Obs.:** A **chave primária** é um campo (ou vários campos) que serve(m) como identificador exclusivo de um registro em uma tabela, ou seja, ela identifica um registro de forma unívoca.

a) Errada. A criptografia de senhas é uma função de segurança, mas não está relacionada à otimização de consultas.

b) Errada. Isso não faz parte da otimização de consultas. Duplicar atributos primários não é uma prática válida e não está relacionada ao desempenho das consultas.

c) Errada. Excluir registros com valores nulos não é uma função do otimizador de consultas, e esta ação pode distorcer os dados ou resultados para os usuários.

d) Certa. Esta é a função principal do módulo de otimização de consultas em sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. O otimizador de consultas analisa as várias maneiras de executar uma query e seleciona a estratégia de execução mais eficiente em termos de desempenho.

e) Errada. O objetivo da otimização de consultas não é reduzir o número de registros retornados, mas sim melhorar a eficiência com que os registros são recuperados, de acordo com os critérios fornecidos na consulta.

**Obs.:** O módulo de otimização de consultas é essencial para garantir que as consultas sejam executadas da maneira mais eficiente possível, minimizando o uso de recursos do sistema e o tempo de resposta.

A resposta correta é: **D) melhorar o desempenho das consultas submetidas ao gerenciador.**

**Letra d.**

**010.** (CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Julgue o item seguinte: Os níveis interno, externo e conceitual da arquitetura de um banco de dados são responsáveis, respectivamente, por gerenciar o modo como os dados serão armazenados fisicamente, por gerenciar o modo como os dados serão vistos pelos usuários e por representar todo o conteúdo de informações do banco de dados.



O grande objetivo de um sistema de banco de dados é prover os usuários com uma **visão abstrata dos dados**. Isto é, o sistema omite certos detalhes de como os dados são armazenados e mantidos.

Entretanto, para que o sistema possa ser utilizado, os dados devem ser buscados de forma eficiente. Este conceito tem direcionado o projeto de estrutura de dados complexas para a representação de dados em um banco de dados. Uma vez que muitos dos usuários de banco de dados não são treinados para computação, a complexidade está escondida deles por meio de diversos níveis de abstração que simplificam a interação do usuário com o sistema. Portanto, **o propósito central de um SGBD** consiste em proporcionar aos usuários uma visão **ABSTRATA** dos dados. Isto é conseguido definindo-se **diversos níveis de abstração** pelos quais o BD pode ser visto:

- **NÍVEL VISÃO (externo):** é o nível mais alto de abstração; gerencia o modo como os dados serão vistos pelos usuários; descreve apenas parte do banco de dados. Muitos usuários do sistema de banco de dados não estarão interessados em todas as informações. Em vez disso precisam de apenas uma parte do banco de dados. O nível de abstração das visões de dados é definido para simplificar esta interação com o sistema, que pode fornecer muitas visões para o mesmo banco de dados.
- **NÍVEL LÓGICO (conceitual):** nível médio de abstração; é o nível que descreve QUAIS os dados são realmente armazenados no BD e quais os relacionamentos existentes entre eles; visão da comunidade de usuários. Aqui o banco de dados inteiro é descrito em termos de um pequeno número de estruturas relativamente simples. Embora as implementações de estruturas simples no nível conceitual possam envolver complexas estruturas de nível físico, o usuário do nível conceitual não precisa preocupar-se com isso. O nível conceitual de abstração é usado por administradores de banco de dados, que podem decidir quais informações devem ser mantidas no BD.
- **NÍVEL FÍSICO (interno):** é o nível mais baixo de abstração. Descreve COMO os dados são armazenados. Estruturas complexas, de baixo nível, são descritas em detalhe.

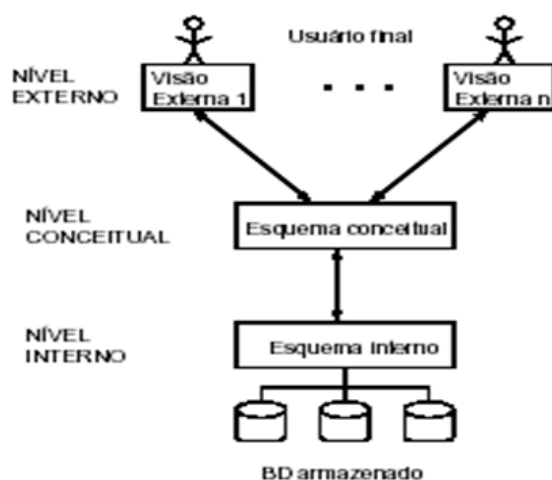


Figura. Arquitetura de Três Níveis (ANSI/SPARC)

**Certo.**

- 011.** (ESAF/AFC-STN/INFRAESTRUTURA DE TI/2008) Em relação ao nível lógico de abstração de dados nos sistemas de bancos de dados, é correto afirmar que
- a) descreve estruturas de dados complexas de baixo nível.
  - b) descreve quais dados estão armazenados no banco de dados e as relações existentes entre eles.
  - c) simplifica a interação entre o sistema e os usuários.
  - d) disponibiliza um conjunto de programas de aplicação que ocultam detalhes dos tipos de dados.
  - e) descreve um registro como um bloco de armazenamento, composto por palavras ou bytes.



Vamos aos comentários dos itens da questão:

- a) Errada. O **nível lógico (conceitual)** de abstração concentra-se em um nível médio de abstração. No **nível físico**, complexas estruturas de dados de baixo nível são descritas em detalhes.
- b) Certa. No **nível lógico** são representados os dados da aplicação e os relacionamentos existentes entre os mesmos. O esquema conceitual **oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico** e se concentra na descrição das entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações do usuário e restrições.
- c) Errada. Embora a abstração de dados simplifique a interação, esta função está mais alinhada ao nível externo ou de visão, que representa como os dados são vistos pelos usuários.
- d) Errada. Esta descrição está mais relacionada ao nível de aplicação ou à interface de usuário do que ao nível lógico.
- e) Errada. Esta descrição refere-se ao nível físico de abstração, que é responsável pelo armazenamento real dos dados.

**Letra b.**

- 012.** (FUNIVERSA/CEB/ANALISTA DE SISTEMAS/2010) Banco de dados pode ser definido como um conjunto ou coleção de dados armazenados que podem ser usados para alimentar sistemas de informação específicos.

Um dos objetivos de um banco de dados é oferecer uma visão abstrata dos dados aos usuários que deles necessitam; para isso, a arquitetura do banco é formada por três níveis: (1) físico (2) conceitual e (3) visão do usuário.

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os nomes dados aos níveis da arquitetura de um banco de dados apresentados.

- a) Plano, relacional e hierárquico.
- b) Interno, lógico e externo.
- c) Remoto, distribuído e rede.
- d) Anel, malha e árvore.
- e) Hardware, software e aplicação.



Segundo Korth, um **banco de dados** “é uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico”.

Um sistema de banco de dados deve garantir uma **visão abstrata** do banco de dados para o usuário, não importando qual unidade de armazenamento está sendo utilizada para guardar seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis no momento necessário. Esta abstração acontece em três níveis: (1) físico (2) conceitual e (3) visão do usuário.

- **Nível Visão (Externo):** é o nível mais alto de abstração; visão de cada usuário; descreve apenas parte do banco de dados. Muitos usuários do sistema de banco de dados não estarão interessados em todas as informações. Em vez disso precisam de apenas uma parte do banco de dados. O nível de abstração das visões de dados é definido para simplificar esta interação com o sistema, que pode fornecer muitas visões para o mesmo banco de dados.
- **Nível Conceitual (Lógico):** nível médio de abstração; é o nível que descreve **QUAIS** os dados são realmente armazenados no BD e quais os relacionamentos existentes entre eles; visão da comunidade de usuários. Aqui o banco de dados inteiro é descrito em termos de um pequeno número de estruturas relativamente simples. Embora as implementações de estruturas simples no nível conceitual possam envolver complexas estruturas de nível físico, o usuário do nível conceitual não precisa preocupar-se com isso. O nível conceitual de abstração é usado por administradores de banco de dados, que podem decidir **QUAIS** informações devem ser mantidas no BD.
- **Nível Físico (Interno):** é o nível mais baixo de abstração. Descreve **COMO** os dados são armazenados. Estruturas complexas, de baixo nível, são descritas em detalhe.

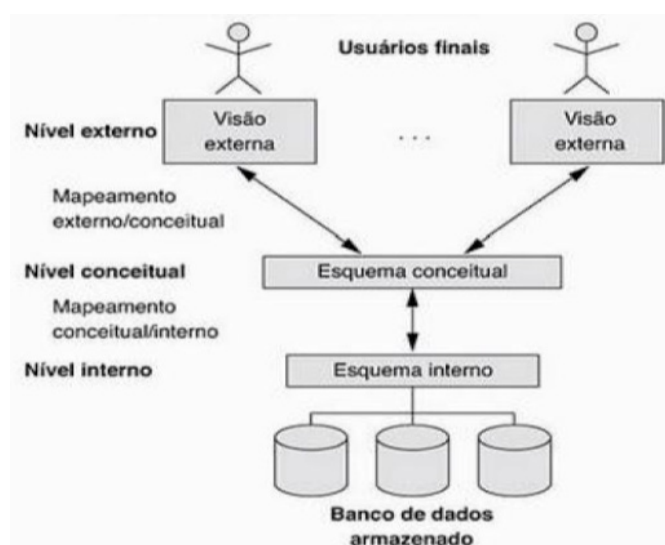


Figura. Arquitetura de Três Níveis (ANSI/SPARC)

## Letra b.

**013.** (VUNESP/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP/OFFICIAL DE JUSTIÇA/2009) Observe a figura de uma planilha no MS Access XP, na sua configuração padrão, para resolver a próxima questão.

| Primeiro Nome | Sobrenome | Ano Nascimento | Cidade         | Registro Geral |
|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Julia         | Mattos    | 1968           | Recife         | 21.458-X       |
| José          | Silva     | 1942           | São Paulo      | 30.789-X       |
| Mário         | Maia      | 1960           | São Paulo      | 45.478.9       |
| Roberto       | Silva     | 1960           | Salvador       | 45.496.6       |
| José          | Abreu     | 1955           | Rio de Janeiro | 56.456.6       |
|               |           |                |                |                |
|               |           |                |                |                |

Na planilha apresentada, o campo que foi definido como Chave Primária é o

- a) Primeiro Nome.
- b) Ano Nascimento.
- c) Registro Geral.
- d) Sobrenome.
- e) Cidade.



A **chave primária** é um campo (ou vários campos) que serve(m) como identificador exclusivo de um registro em uma tabela, ou seja, ela identifica um registro de forma unívoca.

Para entender melhor isso, vamos fazer uma analogia com o mundo real. Vamos supor que um cidadão se chame José Maria. Qual a probabilidade de encontrarmos homônimos desse cidadão? Grande, não é? Pois bem, que ferramenta poderíamos então utilizar para identificar o José Maria de forma única e exclusiva?

Acertou quem pensou em CPF. Isso mesmo, o CPF é uma chave primária para o imenso banco de dados de pessoas físicas no Brasil. É ele que garante que as várias pessoas que se chamam José Maria não sejam confundidas entre si.

Outro ponto a observar em relação às chaves primárias é que elas definem a ordem padrão dos registros em consultas, ou seja, em caso de consulta aos dados da tabela, se não for especificada nenhuma ordem, os registros serão ordenados tendo por base a chave primária. Além disso, as chaves primárias de uma tabela também são utilizadas para compor relacionamentos com outras tabelas do banco de dados. Também podemos utilizar mais de um campo de uma tabela como chave primária, nesse caso temos uma chave primária composta.

Na questão é o Registro Geral o campo que identifica de forma única os registros do banco.

**Letra c.**

- 014.** (FCC/ANA (MPE SE)/MPE SE/INFORMÁTICA II/GESTÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE SISTEMA/2013) A capacidade de alterar o esquema conceitual sem mudar o esquema externo ou os programas, podendo modificar o esquema conceitual para expandir o banco de dados (adicionando um tipo de registro ou item de dados), variar as restrições ou reduzir o banco de dados (removendo um tipo de registro ou item de dados) é chamada de
- a) modularidade.
  - b) modelo conceitual.
  - c) independência lógica de dados.
  - d) polimorfismo.
  - e) agregação.



No contexto dos bancos de dados, **a possibilidade de modificar um esquema sem afetar um esquema de nível mais alto** é chamada de **independência de dados**. Essa independência é dividida em **dois tipos**:

- **Independência lógica**: permite a alteração do esquema conceitual, modificando-se a estrutura lógica do banco de dados, sem que seja necessário reescrever os programas.
- **Independência física**: permite a modificação do esquema físico sem que seja necessário reescrever os aplicativos que acessam seus dados. Em geral, as modificações no nível físico são realizadas para melhorar o desempenho do sistema.

**Letra c.**

- 015.** (FCC/ANA (MPE SE)/MPE SE/INFORMÁTICA II/GESTÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE SISTEMA/2013) Na arquitetura de uma estrutura básica de SGBD, as funcionalidades do sistema são distribuídas entre dois tipos de módulos:

I – É projetado para ser executado em uma estação de trabalho ou em um computador pessoal. Em geral, os programas de aplicação e as interfaces de usuário, que acessam o banco de dados, são processados neste módulo.

II – Trata do armazenamento de dados, acessos, pesquisas e outras funções.

Os módulos definidos em I e II, são, respectivamente

- a) terminal e unidade de processamento.
- b) local e remoto.
- c) cliente e servidor.
- d) desktop e mainframe.
- e) básico e avançado.



A questão aborda a **arquitetura Cliente-servidor**. Todas as tarefas de apresentação ao usuário e os processos associados com entrada de dados, como validação de campos,

formulação de consultas ao servidor e atualização de informação, e solicitações ao servidor são atribuídas ao **cliente**.

As tarefas de gestão de base de dados e os processos para consultas de clientes, atualizações dos arquivos do servidor, controle de versão do cliente e aplicações que abrangem toda a empresa são atribuídas ao **servidor**.

Assim, no cliente estão as aplicações e/ou as interfaces que acessam os dados do servidor. Os dados e as funções de manipulação dos mesmos estão alocados no **servidor**. Esta arquitetura é amplamente utilizada nos sistemas atuais.

**Letra c.**

-----

**016.** (FCC/ANA (MPE SE)/MPE SE/INFORMÁTICA II/GESTÃO E ANÁLISE DE PROJETO DE SISTEMA/2013) Em projetos de Banco de Dados, o objetivo da arquitetura de três-esquemas é separar o usuário da aplicação do banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos por três níveis:

I – O nível interno tem um esquema que descreve a estrutura de armazenamento físico do banco de dados. Esse esquema utiliza um modelo de dado físico e descreve os detalhes complexos do armazenamento de dados e caminhos de acesso ao banco;

II – O nível conceitual possui um esquema que descreve a estrutura de todo o banco de dados para a comunidade de usuários. O esquema conceitual oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, conexões, operações de usuários e restrições. Geralmente, um modelo de dados representacional é usado para descrever o esquema conceitual quando o sistema de banco de dados for implementado. Esse esquema de implementação conceitual é normalmente baseado em um projeto de esquema conceitual em um modelo de dados de alto nível;

III – O nível interno ainda abrange os esquemas externos ou visões de usuários. Cada esquema interno descreve a parte do banco de dados que um dado grupo de usuários tem interesse e oculta o restante do banco de dados desse grupo. Como no item anterior, cada esquema é tipicamente implementado usando-se um modelo de dados representacional, possivelmente baseado em um projeto de esquema externo em um modelo de dados de alto nível.

Está correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.
- e) III, apenas.



Em um banco de dados, existem três níveis de abstração:

- **Nível Interno (Físico)** – descreve as estruturas de dados utilizadas para armazenar os dados. É o nível mais baixo (próximo da máquina) de abstração;
- **Nível Conceitual** – descreve quais dados estão armazenados no banco de dados e as relações existentes entre eles. O Nível conceitual é usado por administradores de banco de dados (DBAs), para decidir quais informações devem ser armazenadas no banco de dados.
- **Nível de Visão** – descreve apenas os dados que podem ser acessados pelos usuários.

Observe que na afirmativa III a banca tenta confundir o candidato, apresentando conceitos do nível de visão para o nível interno. Logo, as afirmativas I e II estão corretas e a III está errada.

**Letra d.**

**017.** (CESPE/SERPRO/ANALISTA/ESPECIALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Registros são mapeados em blocos de discos, sendo organizações lógicas de um arquivo. Blocos possuem um tamanho fixo, que é determinado pelas propriedades físicas do disco e pelo sistema operacional, entretanto o tamanho dos registros pode variar.



Para entender bancos de dados, cabe destacar que os elementos de dados que constituem um banco de dados estão divididos em **níveis hierárquicos**.

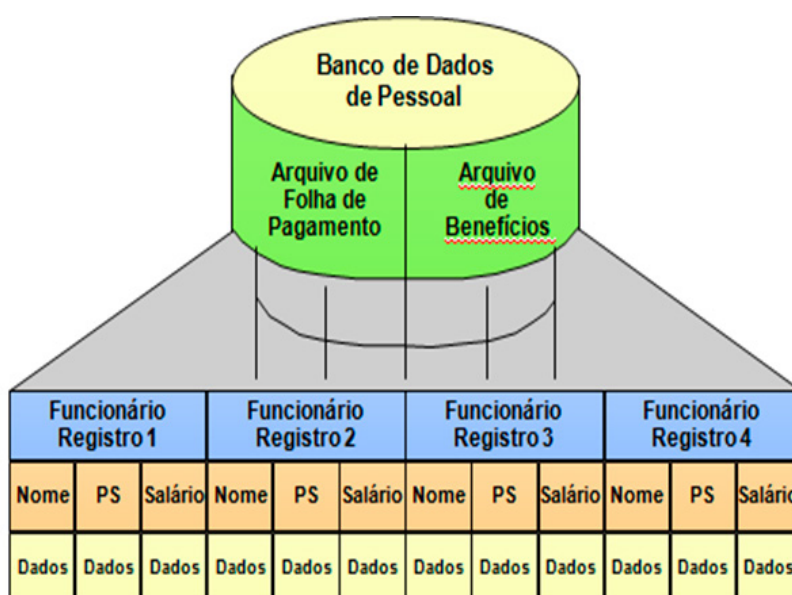


Figura. Elementos Lógicos dos Dados nos Sistemas de Informações. Fonte: (O'Brien, 2004, Adaptada)

Esses elementos lógicos dos dados constituem os conceitos de fundação de dados nos quais está embutido um banco de dados. O'Brien (2004) destaca esses elementos:

- **Caractere.** O **elemento lógico mais básico** é o caractere, que consiste em um único símbolo alfabético, numérico ou outro. Enquanto podemos tomar vários bits ou bytes para representar digitalmente um caractere, lembre-se de que esses se referem ao armazenamento físico, não ao conceito lógico do caractere em si.
- **Campo.** É um **grupamento de caracteres** que representam uma característica de uma pessoa, lugar, objeto ou evento. O nome de uma pessoa normalmente é colocado em um campo. Um campo é um *item de dados*. Um campo de dados representa um **atributo** ou alguma *entidade*.
- **Registro.** É uma **coleção de campos inter-relacionados**. O registro da folha de pagamento de um funcionário, por exemplo, geralmente contém vários campos, como o seu nome, número da previdência social, departamento e salário. **Os registros podem ser de comprimento fixo ou variável.**
- **Arquivo.** É uma **coleção de registros inter-relacionados**. Um arquivo de folha de pagamento, por exemplo, pode conter todos os arquivos de folha de pagamento para todos os funcionários de uma empresa. Os arquivos geralmente são classificados pelo aplicativo para o qual são usados.
- **Banco de Dados.** Trata-se de uma **coleção integrada de registros ou arquivos logicamente inter-relacionados**. Um banco de dados do pessoal de uma empresa, por exemplo, poderia conter arquivos de folha de pagamento, atividades do pessoal e qualificações dos funcionários. Os dados armazenados em um banco de dados não dependem dos programas de aplicação que o utilizam nem do tipo de dispositivos de armazenamento secundário nos quais são armazenados.

Por fim, cabe destacar que o sistema operacional determina o tamanho dos blocos de disco de acordo com as características físicas do disco. Os **registros** são mapeados em arquivos e os arquivos em **blocos de discos**. Os arquivos, assim como os registros, podem variar de tamanho, no entanto os blocos de disco possuem um tamanho fixo. Os arquivos são formados por um conjunto de blocos de disco.

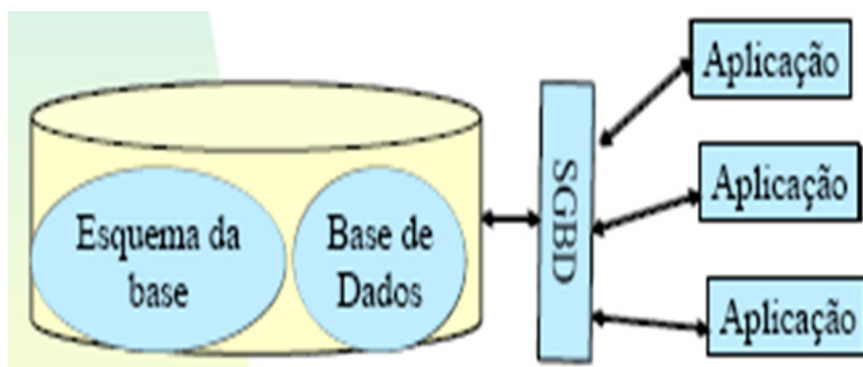
**Certo.**

---

**018.** (CESPE/SERPRO/TÉCNICO/PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Julgue os itens seguintes, relativos à manipulação de dados em sistemas de computação. Nesse sentido, considere que a sigla SGBD, sempre que empregada, se refere a sistema gerenciador de banco de dados. [SGBD é um software construído para facilitar as atividades de definição, construção e manipulação de um banco de dados].



Um **SGBD** é um software (conjunto de programas) de caráter geral que executa os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre vários usuários e aplicações, incluindo módulos para consulta, atualização e as interfaces entre o sistema e o usuário. Em um SGBD as grandes coleções de informações são estruturadas e armazenadas de uma forma consistente e integrada.



Os SGBDs são programas capazes de criar bancos de dados, e a partir daí realizar uma série de operações básicas, tais como: inclusão, pesquisa, atualização, impressão e ordenação.

**Obs.:** Podemos dizer então que **SGBD = Conjunto de dados + Conjunto de programas de acesso aos dados**.

- **SGBD:** conjunto de software para gerenciar um Banco de Dados, que provê armazenamento e acesso multiusuário eficiente a uma grande quantidade de dados armazenados.

**Certo.**

**019.** (UFG/UEAP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2014)

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um software de propósito geral, voltado para a definição, construção e manipulação de bancos de dados. São exemplos de **SGBD**:

- ORACLE Forms, DB2 e MARIADB.
- SQL, PHP e BD2.
- SQL Server, ORACLE e MySQL.
- ORACLE, SQL Server e PLSQL.



- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)** é um conjunto de programas que permitem a diversos usuários acessar e modificar uma coleção de arquivos inter-relacionados (Banco de Dados) de maneira consistente.
- A meta de um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados** é simplificar e facilitar o acesso aos dados. O desempenho de um sistema depende da eficiência das estruturas de

dados usadas para representar os dados no Banco de Dados e de quão eficientemente o Sistema é capaz de operar sobre essas estruturas de dados.

a) Errada. ORACLE Forms não é um SGBD, mas uma ferramenta de desenvolvimento para criar interfaces gráficas. DB2, desenvolvido pela IBM, e MariaDB são SGBDs.

b) Errada. SQL é uma linguagem de consulta para bancos de dados, não um SGBD. PHP é uma linguagem de programação de scripts do lado do servidor. BD2 parece uma referência incorreta, possivelmente uma confusão com DB2.

c) Certa.

- **SQL Server:** É um sistema de gerenciamento de banco de dados desenvolvido pela Microsoft.
- **ORACLE:** É um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados mais utilizados no mundo, desenvolvido pela Oracle Corporation.
- **MySQL:** É um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, muito popular para aplicações web.

d) Errada. PL/SQL é uma linguagem de programação procedimental estendida para SQL da Oracle, não um SGBD.

**Letra c.**

---

**020.** (UFG/UEAP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2014) Em uma situação de falha, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) busca restaurar o banco de dados ao estado consistente mais recente antes do momento da falha. Para realizar essa função, o sistema precisa manter informações sobre as mudanças que foram aplicadas aos itens de dados pelas diversas transações. Tais mudanças são armazenadas no

- a) catálogo do banco de dados.
- b) arquivo de log do banco de dados.
- c) dicionário do banco de dados.
- d) arquivo de metadados do banco de dados.



O **arquivo de log de um banco de dados** armazena todas as operações realizadas em um banco de dados. Este registro é importante para restaurar uma situação de falha quanto para segurança, identificando o autor de cada operação. Logo, a resposta é a letra B.

Outro conceito importante citado na questão é o **Dicionário do banco de dados**, que alguns SGBD chamam de **catálogo**. Nele são armazenadas as informações a respeito das tabelas do SGBD, ou seja, os **metadados**, que podem conter informações sobre:

- elementos de dados;
- *stored procedures*, índices e *triggers*;

- alocações de espaço;
- perfis de usuários, papéis e privilégios;
- restrições de integridade.

**Obs.: Catálogo do banco de dados / Dicionário do banco de dados / Arquivo de metadados:** todos esses termos são sinônimos e se referem à área em que o SGBD armazena os **metadados** (dados sobre os dados). Isso inclui informações sobre a estrutura do banco (tabelas, colunas, tipos de dados, restrições, índices), mas não as modificações transacionais dos dados. Eles descrevem o *projeto* do banco, não o *histórico das operações* sobre os dados.

A questão descreve a função exata de um arquivo de *log* para garantir a recuperação e a consistência do banco de dados após uma falha.

**Letra b.**

---

**021.** (CESPE/SERPRO/TÉCNICO/PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Julgue os itens seguintes, relativos à manipulação de dados em sistemas de computação. Nesse sentido, considere que a sigla SGBD, sempre que empregada, se refere a sistema gerenciador de banco de dados. [Na arquitetura de um sistema de banco de dados, o elemento importante para o gerenciamento do banco é a aplicação/programa].



**Obs.:** Chamaremos o banco de dados e o software SGBD, juntos, de **sistema de banco de dados**.

O **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)** é essencial para o gerenciamento eficaz do banco de dados, pois é responsável por todas as tarefas relacionadas à manipulação de dados, segurança, integridade, e recuperação de dados, além de permitir que múltiplos usuários acessem as informações de maneira controlada e eficiente (SILBERSCHATZ *et al.*, 2010).

**Aplicação/Programa:** as aplicações interagem com o banco de dados através do SGBD para realizar operações como consultas e atualizações. No entanto, o gerenciamento dos dados propriamente dito — como armazenamento, recuperação e controle de concorrência — é função do SGBD (DATE, 2004).

Assim, a afirmação de que a aplicação/programa é o elemento importante para o gerenciamento do banco de dados está incorreta. **O gerenciamento é, na verdade, realizado pelo SGBD.**

**Errado.**

---

**022.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) Acerca da divisão nos níveis interno, conceitual e externo relativos à arquitetura de banco de dados (BD), julgue os itens a seguir.

O nível conceitual é aquele mais próximo do usuário e ocupa-se da forma como os dados são vistos por cada usuário.



Existem três níveis de abstração para um SGBD:

- **Nível externo (ou de visão do usuário):** define a visão dos usuários. Descreve a parte do banco de dados em que um usuário em particular está interessado e **oculta o restante do banco de dados** do grupo de usuários.
- **Nível conceitual:** estabelece a disposição das informações no banco de dados;
- **Nível interno (ou nível físico):** estabelece a forma na qual os dados são armazenados e como são acessados.

Segundo a definição acima, o nível mais próximo do usuário é o externo. Logo a afirmativa é falsa.  
**Errado.**

**023.** (CESPE/SEBRAE/AC/ANALISTA DE INFORMÁTICA/2007) Em um sistema de banco de dados, a arquitetura dos três esquemas (nível externo, nível conceitual e nível interno) facilita a implementação da independência física e lógica dos dados, pois quando um esquema é modificado em algum nível, o esquema no nível inferior permanece inalterado, sendo necessário alterar somente os mapeamentos entre dois níveis: o que foi alterado e o esquema do nível superior a este.



Definem-se três níveis de abstração para um sistema de gestão de bases de dados:

- **Nível externo:** define a visão dos usuários.
- **Nível conceitual:** define a disposição das informações na base de dados;
- **Nível interno (ou físico):** define a maneira segundo a qual são armazenados os dados e os métodos para acesso;

Na independência **física**, o nível físico pode ser alterado independentemente do nível conceitual. Já na independência **lógica**, o nível conceitual deve poder ser alterado sem afetar o nível externo.

Avaliando-se a afirmação em relação aos conceitos apresentados identifica-se que a mesma está incorreta, pois a alteração em um nível deve manter o esquema do **nível superior** inalterado.

**Errado.**

**024.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) O nível conceitual de dados é um nível de simulação entre os níveis interno e externo.



O nível conceitual realiza um mapeamento entre os níveis interno e externo. O nível conceitual não leva em conta o banco de dados em si, mas a forma como as estruturas serão criadas para armazenar os dados.

Nesta questão a banca tenta confundir o candidato empregando o termo simulação. Lembre-se de que os diferentes níveis representam diversas visões a respeito do banco de dados, não são formas de simular ou substituir uma visão!

**Errado.**

**025.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) Se um sistema de banco de dados provê independência física dos dados, é correto inferir que esse sistema também permite independência lógica de dados.



Conforme citado, a independência física permite que o Nível Físico seja modificado sem afetar o Nível Conceitual. Por outro lado, na Independência Lógica, o Nível Conceitual deve poder ser alterado independentemente do Externo.

Logo, **pode-se obter independência física permitindo a alteração do nível físico independentemente do conceitual sem obter independência lógica.**

**Errado.**

**026.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) O mapeamento do nível conceitual para o nível interno é a chave para a independência de dados física, assim como o mapeamento do nível externo para o conceitual é a chave para a independência lógica de dados.

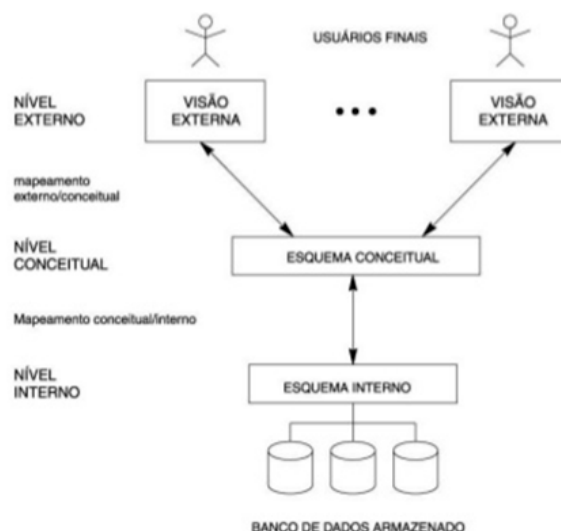


O conceito relacionado à **independência de dados** é definido como a forma de se alterar um esquema em um nível sem ter que alterar um nível superior. Há dois tipos de independência de dados: **lógica e física**.

- A independência de dados **lógica** diz respeito à capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter que alterar o esquema externo (aplicações do usuário).

- A independência de dados **física** diz respeito a capacidade de alterar o esquema interno sem a necessidade de alterar o esquema conceitual e o esquema externo (aplicações do usuário).

Quem garante essa independência entre os níveis é o **processo de mapeamento**. Assim, é muito importante entender a arquitetura de três esquemas ou camadas, segundo o autor Navathe (6ª edição) conforme abaixo:



Fonte: <https://drive.google.com/file/d/1IS8f8H343DvvfQxwCk2X0YcszZNulZ20/view?usp=sharing>

Veja que o **mapeamento** é uma via dupla (veja seta) e pode ser feito em ambos os sentidos. Segundo mesmo autor (**Navathe**):

- **Independência lógica de dados (conceitual)**: é a capacidade de alterar o esquema conceitual sem mudar o esquema externo ou os programas (visão interna).
- **Independência física de dados (interno)**: é a capacidade de alterar o esquema interno sem mudar o esquema conceitual.

Para fixar bem o conceito, pois ele sempre é cobrado:

**Obs.:** =>Independência Lógica, altera-se o Nível Conceitual sem afetar o Nível Externo.  
=>Independência Física, altera-se o Nível Físico sem afetar o Nível Conceitual.

**Certo.**

**027.** (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR/ÁREA ENG. SOFTWARE/2010)  
A independência de dados lógica, definição componente da arquitetura de três esquemas para sistemas de banco de dados, corresponde à capacidade de se efetuarem

- a) mudanças no nível conceitual, sem a necessidade de modificações no nível externo e em programas aplicativos.
- b) mudanças no nível interno, sem a necessidade de modificações nos níveis conceitual e externo.
- c) mudanças no nível externo, sem a necessidade de modificações nos níveis interno e conceitual.
- d) consultas em SQL sobre um banco de dados relacional, independente da estruturação física dos dados armazenados.
- e) consultas em SQL sobre um banco de dados relacional, independente da lógica de programação usada em programas aplicativos.



A **independência de dados a nível lógico** (descrição da base de dados conforme vista pelos usuários do SGBD – programadores e aplicações) é a capacidade de se alterar o esquema lógico sem reescrever os programas da aplicação. Deve-se ressaltar que em alguns casos é necessária somente a recompilação da aplicação.

**Letra a.**

**028.** (ESAF/MF/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/GESTÃO EM INFRAESTRUTURA DE TI/2013)

Na administração de banco de dados, são utilizados os seguintes tipos de armazenamento:

- a) volátil, não volátil e estável.
- b) variável, fixo e estável.
- c) volátil, atribuído e lógico.
- d) generalizado, localizado e dinâmico.
- e) volátil, invariável e estabilizado.



Na administração de banco de dados, são utilizados basicamente três tipos de armazenamento:

**o volátil, o não volátil e o estável** (Silberchatz, p. 512):

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armazenamento volátil</b>     | <b>Nesse tipo de armazenamento, a informação usualmente não sobrevive a quedas no sistema. Exemplos de tal armazenamento são memória principal e memória cache.</b> |
| <b>Armazenamento não volátil</b> | <b>A informação residente em armazenamento não volátil sobrevive a quedas de sistema. Exemplos de tal armazenamento são o disco e fitas magnéticas.</b>             |
| <b>Armazenamento estável</b>     | <b>A informação residente em armazenamento estável nunca é perdida.</b>                                                                                             |

**Letra a.**

**029.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) Os administradores de banco de dados devem estar atentos aos fatores que podem influenciar na eficiência do projeto físico — como, por exemplo, a análise das consultas e transações do banco de dados e a frequência esperada das chamadas de consultas e transações —, mas não deve se preocupar com as restrições de tempo das consultas e das transações.



Nesta questão, a banca procura confundir o candidato ao afirmar que “não deve se preocupar com as restrições de tempo das consultas e das transações”. A administração de dados cada vez mais tem uma postura ativa no desenvolvimento de aplicações. Sendo assim, deve também auxiliar no desempenho do acesso aos dados do SGBD. Em ambientes com grande volume de dados ou alta concorrência, **restrições de tempo** são críticas para garantir escalabilidade e disponibilidade. Ignorar essas restrições pode levar a gargalos de desempenho, falhas em SLAs (Acordos de Nível de Serviço) e insatisfação dos usuários. Portanto, a última parte da frase contradiz a função essencial de um DBA, tornando a afirmação falsa.

**Errado.**

**030.** (CESPE/BANCO DA AMAZONIA/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/2010) O administrador do banco de dados deve ter um bom conhecimento a respeito do sistema operacional no qual o SGBD está instalado, pois, em caso de problemas e definição de procedimentos de recuperação, um bom conhecimento sobre os processos, a gerência de memória e o sistema de arquivos utilizados pelo sistema operacional pode fazer uma grande diferença no desempenho do BD.



Segundo [http://www.sqlmagazine.com.br/Colunistas/Methanias/04\\_AdministracaoBD.asp](http://www.sqlmagazine.com.br/Colunistas/Methanias/04_AdministracaoBD.asp), para cumprir as responsabilidades de um Administrador de dados são exigidos conhecimentos em diversas áreas relacionadas direta e indiretamente com os SGBDs propriamente ditos, que são:

- **Arquitetura de computadores:** para a administração de um SGBD pode ser necessário o conhecimento da estrutura física de servidores para obtenção de melhor desempenho e maior segurança;
- **Sistemas operacionais:** deve-se conhecer o sistema operacional e também alguns conceitos sobre processos, gerência de memória e sistema de arquivos, indispensáveis para a resolução de problemas e definição de procedimentos de recuperação;
- **Redes:** para monitoração do desempenho deve-se ter além do conhecimento básico conhecer bem as camadas de rede e aplicação;

- **Projeto conceitual e lógico de bancos de dados:** é necessário conhecer e poder interpretar os modelos de dados que serão criados e armazenados na base de dados, bem como conhecer as implicações que estes modelos podem causar no desempenho de um SGBD;
- **Arquiteturas de SGBDs:** deve-se conhecer os fundamentos básicos que guiam as implementações dos SGBDs atuais, o administrador tem facilidade no entendimento e questionamento da arquitetura utilizada pelo SGBD. Muitos conceitos emitidos em treinamentos e manuais específicos de fabricantes, não são completamente entendidos pela falta de uma base teórica do funcionamento de SGBDs.

O segundo item apresentado pelo autor ressalta a necessidade do Administrador de Banco de Dados conhecer o Sistema Operacional, principalmente para auxiliar na resolução de problemas.

**Certo.**

**031.** (FGV/TJ AP/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2024) Um dos integrantes da equipe de sistemas do TJAP, analisando a documentação de um sistema de um fornecedor, deparou-se com o acrônimo ODBC (Open Database Connectivity).

O ODBC é:

- a) uma linguagem de programação usada para criar interfaces gráficas em bancos de dados MySQL.
- b) uma biblioteca específica para o processamento de transações distribuídas em bancos de dados Postgres.
- c) um padrão aberto que permite a conectividade entre aplicativos e diferentes bancos de dados.
- d) um gerenciador de bancos de dados utilizado para otimizar consultas e transações em grandes volumes de dados.
- e) exclusivo para bancos de dados Oracle, facilitando a conexão e a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos.



- a) Errada. ODBC não é uma linguagem de programação, nem é específico para criar interfaces gráficas ou para bancos de dados MySQL. ODBC é uma API para acessar bancos de dados de maneira genérica. Essa assertiva está incorreta. (SILBERSCHATZ et al., 2010).
- b) Errada. ODBC não é uma biblioteca específica para Postgres ou para transações distribuídas. Ele é uma interface de conectividade de banco de dados que não se restringe a um banco de dados específico ou a transações distribuídas (ELMASRI; NAVATHE, 2015).
- c) Certa. Esta é a descrição correta do ODBC. Ele é um padrão aberto que facilita a conexão de aplicativos a uma variedade de bancos de dados, permitindo que desenvolvedores usem uma interface unificada para acessar dados. ODBC é amplamente utilizado para garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas de banco de dados (DATE, 2004).

**Obs.:** O **ODBC** é: um padrão aberto que permite a conectividade entre aplicativos e diferentes bancos de dados

- d) Errada. ODBC não é um gerenciador de bancos de dados. Ele não é responsável por otimizar consultas ou gerenciar transações; essas funções são realizadas pelos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs) como MySQL, PostgreSQL, etc. (HEUSER, 2009).
- e) Errada. ODBC não é exclusivo para Oracle. Ele é projetado para ser um padrão aberto que funciona com uma ampla gama de bancos de dados, não se limitando a nenhum sistema específico (SILBERSCHATZ *et al.*, 2010).

**Letra c.**

---

**032.** (FCC/BANCO DO BRASIL/2006) Uma interface padrão utilizada para acessar SGBD, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, desenvolvida pela Microsoft, é denominada:

- a) RAID.
- b) NTFS.
- c) FAT32.
- d) ODBC.
- e) CLUSTER.



- a) Errada. **RAID (Redundant Array of Independent Disks)** não é uma interface para bancos de dados; é uma tecnologia de armazenamento que combina múltiplos discos rígidos para melhorar a redundância e/ou desempenho.
- b) Errada. **NTFS (New Technology File System)** é um sistema de arquivos usado pelo Windows para armazenar e recuperar arquivos em discos rígidos, não é uma interface de banco de dados.
- c) Errada. **FAT32 (File Allocation Table 32)** é outro sistema de arquivos, mais antigo que NTFS, usado para armazenar dados em discos e dispositivos removíveis.
- d) Certa. A interface utilizada para acessar SGBDs, dentre as alternativas disponíveis na questão, é o **ODBC (Open Database Communication)**, que é uma API (*Application program interface*) padrão, utilizada para acessar SGBDs.

**O objetivo do ODBC é tornar possível o acesso a qualquer dado a partir de qualquer aplicativo, independentemente de que SGBD esteja responsável pelo dado.** Isso é alcançado utilizando uma camada intermediária – o *driver* – entre o aplicativo e o SGBD. Essa camada traduz as consultas do aplicativo para comandos que o SGBD entenda.

- e) Errada. Em computação, **cluster** refere-se a um grupo de computadores que trabalham em conjunto. Este termo não se refere a uma interface de acesso a SGBDs.

Portanto, a resposta correta é **(D) ODBC**.

**Letra d.**

---

**033.** (CESPE/EMBASA/TI/ADMINISTRAÇÃO DE DADOS/ADAPTADA/2010) No que concerne a conceitos básicos de banco de dados, julgue os itens a seguir. [Os metadados, definidos como dados dos dados, são abstrações dos dados de mais alto nível que descrevem dados de um nível inferior].



Importante observar aqui a **natureza autodescritiva dos SGBDs**. Essa característica destaca que os SGBDs não armazenam somente os dados propriamente ditos. Eles guardam uma série de informações sobre a definição da estrutura desses dados e suas restrições. Essas informações sobre os dados são chamadas de **METADADOS**.

**Metadados são dados sobre outros dados. Um item de um metadado pode dizer do que se trata aquele dado, geralmente uma informação inteligível por um computador.** Os metadados são armazenados em uma área do SGBD conhecida como **catálogo**. Esse catálogo é utilizado tanto pelo SGBD como pelos usuários de Banco de Dados, que precisam conhecer a estrutura do Banco de Dados para poder manipular as informações lá contidas.

**Obs.:** Alguns autores referem-se aos metadados como **dicionário de dados**, afinal, eles explicitam o que significa cada dado.

#### **VEJA MAIS:**

Os SGBDs gerenciam os dados armazenados em um banco de dados e este separa o que são os dados das informações sobre eles (**metadados**). Os metadados também são conhecidos como dicionário de dados ou catálogo.

Veja um exemplo:

**Dado:** Rio de Janeiro

**Metadados:** campo: nome\_estado, tipo: caractere com máximo de armazenamento 40 (caracteres), tabela ESTADO, não nulo, etc.

Nessa questão, a banca definiu metadados como abstrações de mais alto nível que descrevem dados de um nível inferior. Abstração nesse contexto nada mais é do que uma representação conceitual, um modelo, uma forma de representar seu minimundo em um projeto de Banco de Dados. Assim, a questão afirma que os metadados são dados de um nível (mais alto de abstração) que descrevem dados de outro nível (mais baixo de abstração).

**Certo.**

**034.** (CESPE/EMBASA/ANALISTA DE TI-BD/ADAPTADA/2010) A respeito das técnicas de administração de dados, julgue os itens que se seguem:

A organização de um conjunto de metadados utilizados no banco de dados colabora para o gerenciamento de informações e permite a melhor interpretação dos usuários quanto aos termos identificadores dos itens.



Bem, se os **metadados** descrevem os dados, eles colaboram para o gerenciamento das informações e para uma melhor interpretação desses dados.

Os metadados são as informações que estão no catálogo, facilitando para quem precisa acessar aqueles dados, saber o que eles representam na prática.

**Certo.**

---

**035.** (ESAF/MPOG/2008) Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados tem como função:

- a) armazenar e quantificar dados.
- b) eliminar metadados.
- c) limitar e controlar dados redundantes em múltiplos sistemas.
- d) propiciar a automação de transições.
- e) fornecer serviços de bottom-up e recuperação.



Vamos às alternativas:

- a) Errada. Um SGBD não tem como uma de suas funções quantificar dados.
- b) Errada. Um SGBD pelo contrário também armazena os metadados, como exemplo cita-se o esquema de uma tabela.
- c) Certa, já que o SGBD permite evitar/controlar a redundância.
- d) Errada. O correto seria o uso do termo transações, e não transições!
- e) Errada. A função chamada bottom-up não é fornecida por um SGBD.

**Letra c.**

---

**036.** (ESAF/STN/INFRAESTRUTURA DE TI/2008) No gerenciamento de transações em bancos de dados, a propriedade que deve ser garantida para dar suporte à ideia de execução simultânea de um par de transações é denominada

- a) Atomicidade.
- b) Durabilidade.
- c) Sincronismo.
- d) Consistência.
- e) Isolamento.



Independentemente do tipo de controle de concorrência efetuado o banco de dados deve garantir as propriedades **ACID**:

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atomicidade</b>  | Uma transação é uma unidade atômica de processamento que deve ser executada integralmente, ou totalmente desfeita.                                                                                        |
| <b>Consistência</b> | A execução de uma transação deve levar o banco de dados de um estado consistente a outro. Isto significa respeitar todas as restrições de integridade como unicidade de chaves e integridade referencial. |
| <b>Isolamento</b>   | A execução de uma transação não pode ser afetada por outras sendo executadas <u>concorrentemente</u> , para isso suas atualizações não devem ser efetivadas até que se tenha uma confirmação (COMMIT).    |
| <b>Durabilidade</b> | Os efeitos de uma transação confirmada não podem ser desfeitos, a menos que outra transação modifique tais dados, sendo que se deve prevenir falhas durante a efetivação da transação.                    |

**Letra e.**

**037.** (CESPE/MC/ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Julgue os itens a seguir, acerca dos fundamentos e das finalidades do banco de dados. Atualmente, os bancos de dados são utilizados para armazenar e processar dados de caracteres em geral, não apresentando recursos para tratar dados multimídias, como filmes e fotografias.



Os dados de multimídias citados na questão são dados binários. Vários SGBDs têm o recurso de armazenar dados binários, úteis para filmes, fotografias, áudios etc. Tomemos como exemplo o SGBD da empresa Oracle. Nele, é possível utilizar um tipo de dado denominado BLOB (*Binary Large Object*). BLOB é um tipo de dados Oracle que pode conter até 4 GB de dados binários.

**Errado.**

## REFERÊNCIAS

- BATINI, C. and CERI, S. and Navathe, S.B. *Conceptual database design: an entity-relationship approach*, Benjamin/Commings, 1992.
- BATTISTI, Julio. *O Modelo Relacional de Dados*. Disponível em: <[https://juliobattisti.com.br/artigos/office/modelorelacional\\_p2.asp](https://juliobattisti.com.br/artigos/office/modelorelacional_p2.asp)>. Acessado em: 14 jul. 2020.
- CONNOLLY, T., & BEGG, C. *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Pearson. 2015.
- CORONEL, C., MORRIS, S., & ROB, P. *Database Systems: Design, Implementation, & Management*. Cengage Learning. 2019.
- DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2003.
- DATE, C. J. *An Introduction to Database Systems*. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Fundamentals of Database Systems*. 7. ed. Boston: Addison-Wesley, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Sistema de Banco de Dados*. 6ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson. 2017.
- Garcia-Molina, H. and Ullman, J.D. and Widom, J. *Database System Implementation*, Prentice-Hall, 2000.
- Guimarães, C.C. *Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, projeto e linguagem SQL*, Editora da Unicamp, 2003.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados: uma Visão Prática*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- HEUSER, C.A. *Projeto de Banco de Dados*, 5a. edição, Editora Sagra Luzatto, 2004.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. 4. ed. Porto Alegre: Sagra, 2001.
- HERNANDEZ, Michael J. *Aprenda a Projetar seu Próprio Banco de Dados*. Tradução Patrícia Tallia Parenti. São Paulo: Makron, 2000.
- QUINTÃO, P. L. *Notas de Aula da Disciplina "Informática"*. 2025.
- \_\_\_\_\_. *Informática-FCC-Questões Comentadas e Organizadas por Assunto*, 3ª. Edição. Ed. Gen/Método, 2014.

\_\_\_\_\_. *1001 Questões Comentadas de Informática -Cespe*, 2ª. Edição. Ed. Gen/Método, 2017.

\_\_\_\_\_. *Notas de Aula da Disciplina "Tecnologia da Informação"*. 2025.

KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham. *Sistema de Banco de Dados*. 3. ed. São Paulo: Makron, 1998.

KORTH, H., SILBERSCHATZ, A., & Sudarshan, S. *Database System Concepts*. McGraw Hill. 2011.

SYLBERCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 6th. New York: McGraw-Hill, 2011.

STALLINGS, W., & BROWN, L. *Computer Security: Principles and Practice*. Pearson. 2012.

TUZANI, P. *Mapas Mentais de TI*. Clube dos Mapas. 2020.

## GLOSSÁRIO

|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Atributo (Campo)                | • Coluna de uma tabela — representa uma característica dos dados.                                                                                                                                                        |
| • Banco de Dados                  | • Coleção organizada de dados que podem ser acessados, gerenciados e atualizados.                                                                                                                                        |
| • Backup                          | • Cópia de segurança dos dados do banco, usada para restauração em caso de falhas.                                                                                                                                       |
| • Big Data                        | • Conjunto de dados volumosos, variados e velozes, que requerem tecnologias avançadas para processamento.                                                                                                                |
| • Chave Primária                  | • Campo(s) que identifica(m) unicamente cada registro em uma tabela.                                                                                                                                                     |
| • Chave Estrangeira               | • Campo que estabelece relacionamento entre tabelas diferentes.                                                                                                                                                          |
| • Consulta (Query)                | • Comando utilizado para buscar ou manipular dados, geralmente escrito em SQL.                                                                                                                                           |
| • Índice                          | • Estrutura que acelera a busca de dados em uma tabela.                                                                                                                                                                  |
| • Integridade Referencial         | • Garantia de que os relacionamentos entre dados estão corretos e consistentes.                                                                                                                                          |
| • Normalização                    | • Processo de organização dos dados para reduzir redundâncias e melhorar integridade.                                                                                                                                    |
| • Relacionamento                  | • Conexão lógica entre duas ou mais tabelas.                                                                                                                                                                             |
| • Replicação                      | • Técnica de copiar dados entre servidores para aumentar disponibilidade e desempenho.                                                                                                                                   |
| • SGBD (DBMS)                     | • Sistema Gerenciador de Banco de Dados — software que controla e organiza o banco de dados.                                                                                                                             |
| • SQL (Structured Query Language) | • Linguagem padrão usada para interagir com bancos de dados relacionais.                                                                                                                                                 |
| • Tabela                          | • Estrutura que armazena dados em linhas e colunas.                                                                                                                                                                      |
| • Transação                       | • Conjunto de operações que devem ser executadas completamente ou não executadas.                                                                                                                                        |
| • Tupla (Registro)                | • Linha de uma tabela — representa uma entrada única de dados.                                                                                                                                                           |
| • Visão (View)                    | • Uma tabela virtual (não armazenada fisicamente como uma tabela base) derivada de outras tabelas ou views, que representa uma perspectiva customizada ou subconjunto dos dados para um usuário ou aplicação específica. |

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

